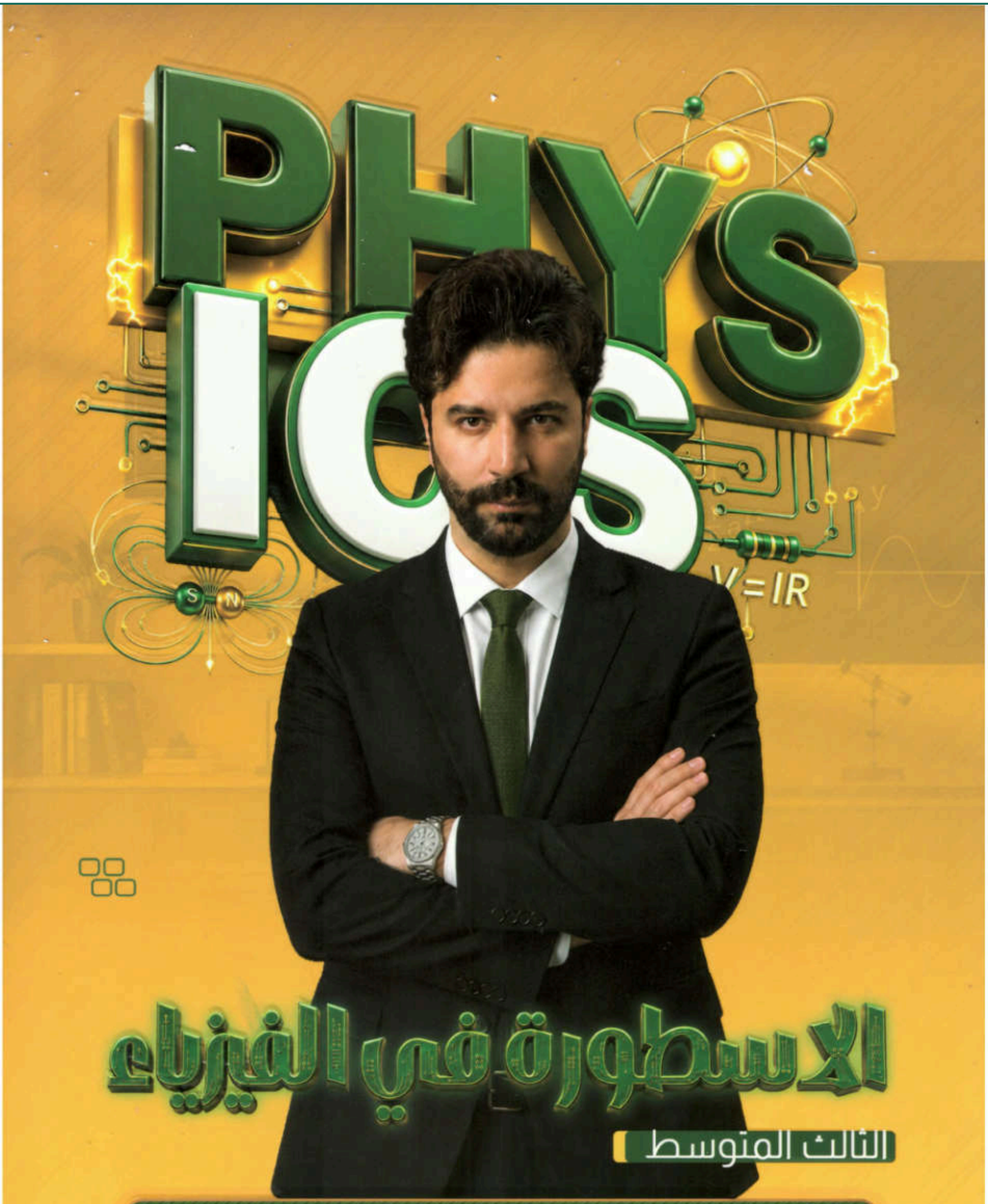


الاسطوره في الفيزياء

الثالث المتوسط

إعداد
دانيار فريد الجاف

2027
دار الأعرجي
DARALARAJI - دار الأعرجي

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

iraqedu.net @sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية
المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات
الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية
مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كـــل جديد

iraqedu.net @sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

شـــبكة تعليمية تهدف الى توفير جميـــع الاحتياجات
الدراســـية للـــطلاب فـــي جميـــع انحـــاء العـــراق

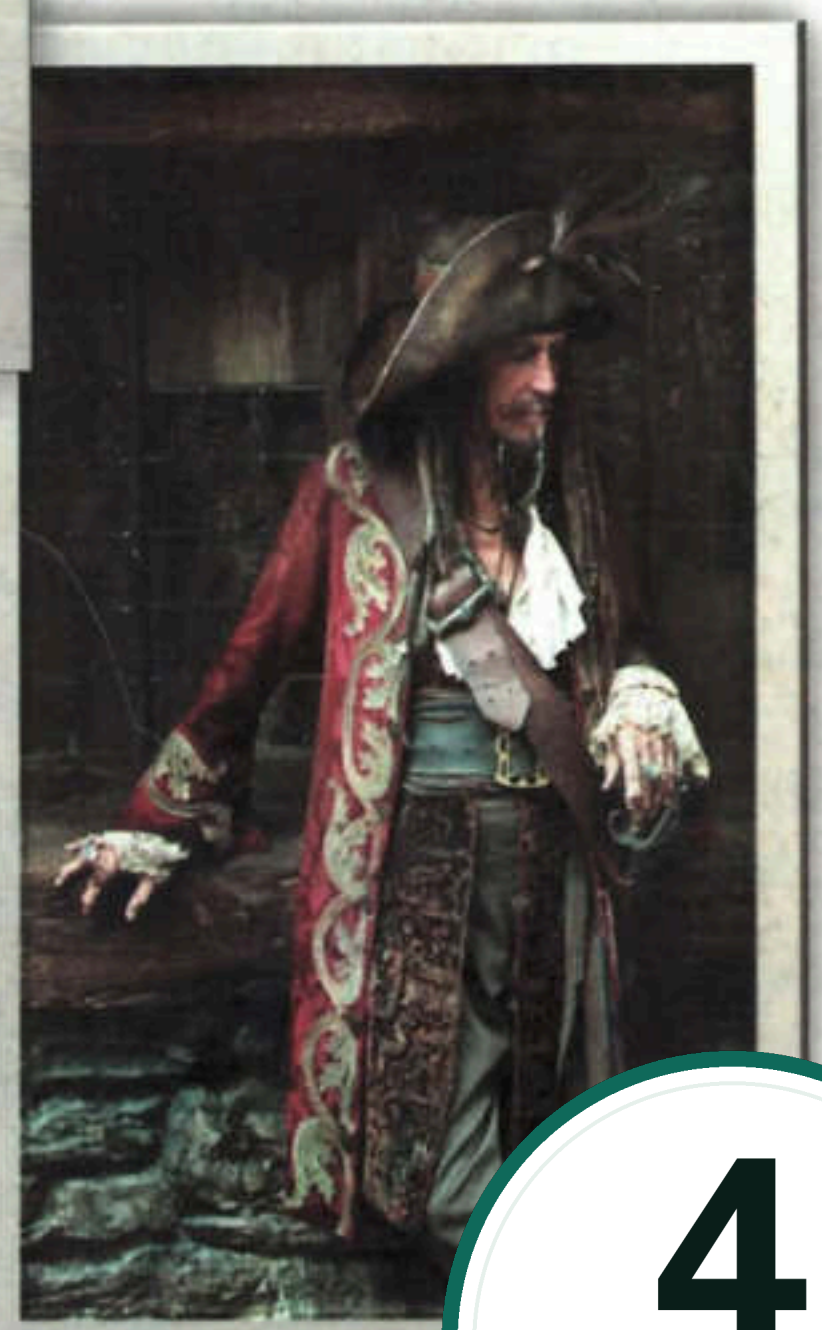
iraqedu.net
@sadshelp

بوت المساعد التعليمي
الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

3
ثالث متوسط

1



الفصل الأول

الكهربائية الساكنة

Electrostatic

4

ثالث متوسط

س/ ما المقصود بالكهربائية الساكنة (التكهرب) ؟

(د1/ 2015)

ج/ هي عملية توليد الشحنات الكهربائية على الجسم نتيجة انتقال الالكترونات منه أو اليه

س/ اذكر بعض الملاحظات المعروفة (أمثلة) عن الكهربائية الساكنة ؟

1- (2014 /د2) أنجذاب قصاصات الورق الصغير إذا قربت منها مادة لدنة بلاستيكية ،كالمشط بعد دلكه بالشعر (علل) لأن المشط المدلوك يصير مشحوناً بالشحنات الكهربائية الساكنة

2- أنجذاب قصاصات من البالون بعد دلك البالون بقطعة من الصوف (علل)
لأن البالون سينشحن بالشحنات الكهربائية الساكنة .

3- كذلك عندما تدلك بالوناً بقطعة من الصوف و تقربهُ من رأسك تجد البالون ينجذب لشعر رأسك .

4- تشعر بصعقة كهربائية خفيفة عندما ترتدي ملابس من الصوف و تلمس مقبض معدني (علل) بسبب حدوث التفريغ الكهربائي للشحنات الكهربائية المكتسبة عند الدلك(2023 /د1) 2024 /د1

5- (2018 /د3) يشعر الطفل بصعقة كهربائية طفيفة عند تزحلقه بلعبة التزحلق البلاستيكية فوراً و يلامس عمود معدني(علل) نتيجة لحدوث التفريغ الكهربائي للشحنات الكهربائية المكتسبة عند الاحتكاك.

س1 تنجذب قصاصات الورق الصغيرة اذا قربت منها مادة لدنة (بلاستيكية) كالمشط بعد دلكه بالشعر

ج/ لأن المشط المدلوك يصبح مشحوناً بالشحنة الكهربائية الساكنة.

س2 ينجذب شعر رأسك لبالون (نفاخة مملوءة بالهواء) بعد دلكه بقطعة من الصوف؟

ج/ لأن البالون المدلوك يصبح مشحوناً بالشحنات الكهربائية الساكنة.

س3 لماذا تشعر بصعقة كهربائية خفيفة عندما ترتدي ملابس من الصوف أو تسير على سجادة من الصوف وتلمس مقبض معدني؟ 2024 /د1

ج/ بسبب حدوث التفريغ الكهربائي للشحنات المكتسبة عند الدلك.

س4 عند نزولك من السيارة بعد توقفها عن الحركة وقد لامست يدك فوراً أي جزء معدني من السيارة ستشعر بصعقة كهربائية طفيفة؟ 2018/ خارج القطر

ك نتيجة لحدوث تفريغ كهربائي للشحنات الكهربائية المكتسبة عند الدلك.

س5: يشعر الطفل بصعقة كهربائية طفيفة بعد تزحلقه بلعبة التزحلق البلاستيكية فوراً ويلامس عمود معدني.

ج/ نتيجة لتفريغ الشحنات التي اكتسبها جسمهُ بالاحتكاك

الشحنة الكهربائية Electric charge

- من المعروف ان المادة تتألف من جسيمات صغيرة تدعى بالذرات.
- تحتوي الذرة الكترونات سالبة الشحنة (e^-) تدور بسعة عالية جداً حول النواة التي تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة (P+) و نيوترونات (n) متعادلة الشحنة.
- ترتبط الالكترونات بنواة الذرة بقوى مقاديرها متفاوتة حسب بعدها عن النواة.
- ان معظم ذرات المواد تكون متعادلة كهربائياً (عدد الكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها).
- ورد في 2022 د التمهيدي(متى يكون الذرة متعادلة الشحنة)

س6: ما نوع الشحنات الكهربائية؟ مع الأمثلة. 2017/ نازحين

ج/ 1- الشحنة الموجبة (+) مثل شحنة البروتون او الشحنة المتكونة على ساق الزجاج عند دلكه بالحرير.

2- الشحنة السالبة (-) مثل شحنة الالكترون او الشحنة المتكونة على ساق المطاط عند دلكها بالفرو او الصوف.

س7: كيف يمكن للذرة ان تصير ايوناً موجباً؟

ج/ هنالك ذرات في مواد تفقد بعضاً من الكتروناتها الخارجية بوجود مؤثر خارجي يساعدها على ذلك. فاذا حصل نقص في عدد الكترونات الذرة بسبب هروب بعض منها الى خارج الجسم تصير الذرة ايوناً موجباً ويكون الجسم مشحوناً بالشحنة الموجبة (+q) .

س8: كيف يمكن للذرة ان تصير ايوناً سالباً؟

ج/ اذا اكتسبت ذرات جسم ما بعض من الكترونات ذرات اجسام أخرى تصير الذرة ايوناً سالباً ويكون الجسم مشحوناً بالشحنة السالبة. (q-)

أوضحت التجارب ان مقدار شحنة الالكترون تساوي (1.6×10^{-19}).

الكولوم الواحد (1Coulomb) يعادل شحنة كمية من الالكترونات عددها 6.25×10^{18}.

الكولوم وحدة كبيرة اجزائها الشائعة الاستعمال هي: المايكروكولوم $(1\mu C = 10^{-6} C)$ والنانوكولوم $(1nC = 10^{-9} C)$.

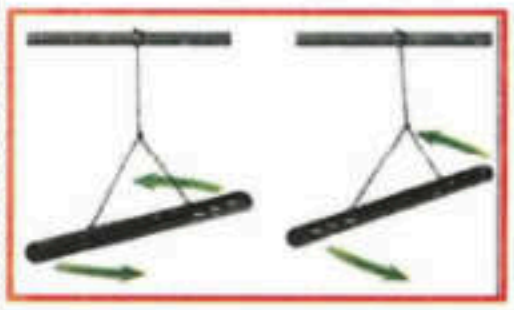
إذا وقفت أكثر مما وقعت
.ولو بمرة واحدة، فستنجح

قوى التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية

نشاط 1 الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها والشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضها.

أدوات النشاط: 1 -ساقان متماثلان من المطاط الصلب. 2 -ساقان متماثلان من الزجاج.
3 -قطعتان احداهما من (الصوف او الفرو) وأخرى من الحرير.
4 -خيوط من القطن او الحرير. 5 -حاملان.

الخطوات: (حفظ)



اولاً: * نغلق ساقي المطاط بوضع افقي بخيطين بواسطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.
* ندلك كل منهما وعلى انفراد بوساطة قطعة الصوف. (ستشحن كل منهما بالشحنة السالبة).
* نترك الساقين معلقين بحرية ، نلاحظ تنافرهما مع بعضهما كما في الشكل الاتي:

نستنتج من النشاط الأول: ان الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها.
ثانياً: * نعلق ساقي الزجاج بوضع افقي بخيطين بوساطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.
* ندلك كل منهما وعلى انفراد بوساطة قطعة الحرير. (ستشحن كل منهما بالشحنة الموجبة).
* نترك الساقين معلقين بحرية ، نلاحظ تنافرهما لاحظ الشكل الاتي:

نستنتج من النشاط الثاني: ان الشحنات المتشابهة تتنافر مع بعضها.
ثالثاً: * نعلق ساق من الزجاج وساق اخرى من المطاط بوضع افقي بخيطين بوساطة حاملان ونجعلهما متقاربين من بعضهما.
* ندلك ساق الزجاج بقطعة الحرير (ستشحن الساق بالشحنة الموجبة) وندلك ساق المطاط بقطعة الصوف (ستنشحن الساق بالشحنة السالبة).
* نترك الساقين معلقين بحرية . نلاحظ تجاذبهما كما في الشكل الاتي.

نستنتج من النشاط الثالث: ان الشحنات المختلفة تتجاذب مع بعضه

تذكر
* الشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب مع بعضها.
* الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر مع بعضها.

شحن المادة الكهربائية

س9 عدد طرائق شحن الاجسام بالكهربائية الساكنة؟ واشرحها بالتفصيل؟

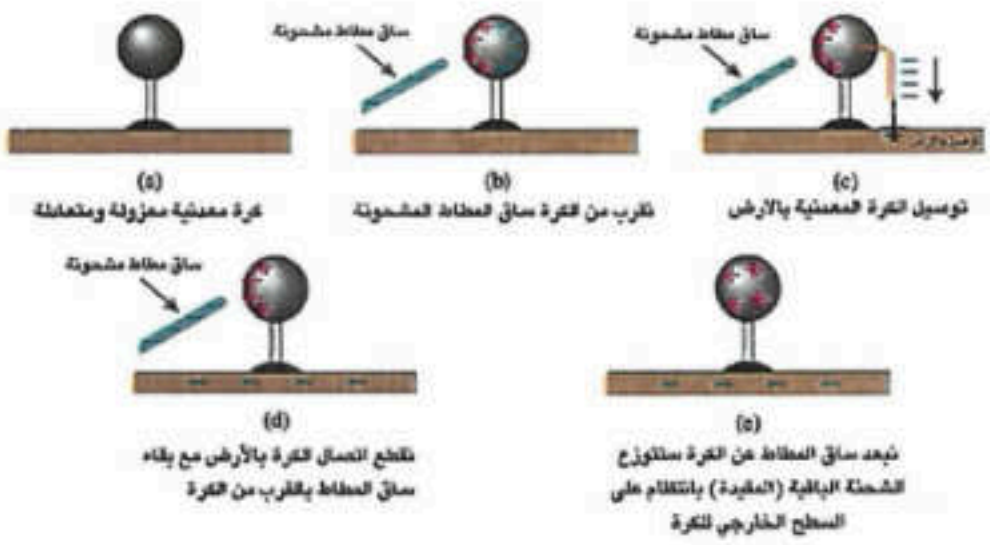
1- **الشحن بطريقة الدلك:** 2025/د1 ,2013/د1 . 2019/ ت. 2022/د1

اذا دلكت بالوناً بقطعة من الصوف ستظهر شحنة موجبة على قطعة الصوف (نتيجة لفقدانها بعض من الكتروناتها) بينما تظهر شحنة سالبة على البالون (نتيجة لاكتسابها تلك الالكترونات) واذا غلفت البالون المشحون بالشحنة السالبة بخيط من مادة عازلة وقربت منه قطعة الصوف المشحونة بالشحنة الموجبة تجد أن قطعة الصوف هذه تجذب اليها البالون.

2 - **الشحنة بطريقة التماس:** (وزاي 2016 د3)

علق كرتين من نخاع البيلسان بواسطة خيطين من مادة عازلة ومن نقطة واحدة اشحن احدى الكرتين بملامستها لساق من الزجاج مدلوكة بالحرير ثم اتركها لتلامس الكرة الأخرى غير المشحونة تلاحظ بعد ذلك ابتعاد الكرتين عن بعضهما وهذا يدل على ان الكرة الثانية غير المشحونة قد اكتسبت قسماً من شحنة الكرة الأولى بالتماس مما أدى الى تنافر الكرتين.

3- **شحن بطريقة الحث:**



*عند تقريب ساق من المطاط الصلب مشحونة بشحنة سالبة (تصير شحنتها سالبة بعد دلكها بالصوف) من سطح كرة معدنية متعادلة كهربائية ومعزولة. فان شحنة الساق السالبة (الإلكترونات) سوف تنافر بعضا من الكترونات سطح الكرة وتدفعها إلى الجهة البعيدة عن الساق (تدعى هذه الالكترونات بالشحنات الطليقة). ونتيجة للنقص الحاصل في عدد الكترونات الجهة القريبة من الساق. تظهر فيها شحنة موجبة (تدعى هذه الشحنات بالشحنات المقيدة). لاحظ الشكل (16-b).

*توصل الكرة المعدنية بالأرض بربط سطحها بسلك موصول بالأرض (أو بملامسة سطحها باليد) مع بقاء الساق المشحونة قريبة من الكرة. نجد ان الشحنات الطليقة قد تسربت إلى الأرض. الشكل . (19-c)

*نقطع إتصال الكرة مع الأرض (نرفع الاصبع عن الكرة) مع بقاء الساق قريبة من الكرة نجد بقاء الشحنة المقيدة في موضعها. لاحظ الشكل (16-d)

*نبعد الساق عن الكرة. نجد أن الشحنات المقيدة (وهي الشحنات الموجبة المخالفة لشحنة الساق) تتوزع بانتظام على السطح الخارجي للكرة. لاحظ الشكل. (16-e) وان الاستدلال عن وجود الشحنة من عدمها على جسم ما يتم باستعمال جهاز الكشاف الكهربائي .

2015/د2 . 2016/د2

نشاط 2 شحن الكشاف الكهربائي بطريقة التماس (التوصيل)

أدوات النشاط:

1-كشاف كهربائي. 2-مشط من البلاستك.

خطوات النشاط:

* ندلك المشط بالشعر (بشرط ان يكون الشعر جافاً وبدون زيت).
* نجعل المشط يلامس قرص الكشاف المتعادل كهربائياً. كما في الشكل المجاور.

تفسير النشاط:

عند حصول التماس بين المشط المشحون وقرص الكشاف المتعادل كهربائياً. تبتعد ورقتا الكشاف الكهربائي. بسبب ظهور قوة تنافر بينهما. لاكتساب الورقتين النوع نفسه من الشحنات.

س10 عرف الكشاف الكهربائي؟ (2018/د3) (2018 د1)

الكشاف الكهربائي: هو جهاز يستعمل في تجارب الكهربائية الساكنة يستخدم للكشف عن وجود الشحنة ومعرفة نوعها يتكون من قرص معدني يتصل بساق معدنية تنتهي بورقتين رقيقتين معدنيتين. 2024/د1

س11 ما الفائدة العملية الغرض من الكشاف الكهربائي؟ (وزاري) 2025 د1,2011/ت ، 2018/د1, 2023/تمهيدي

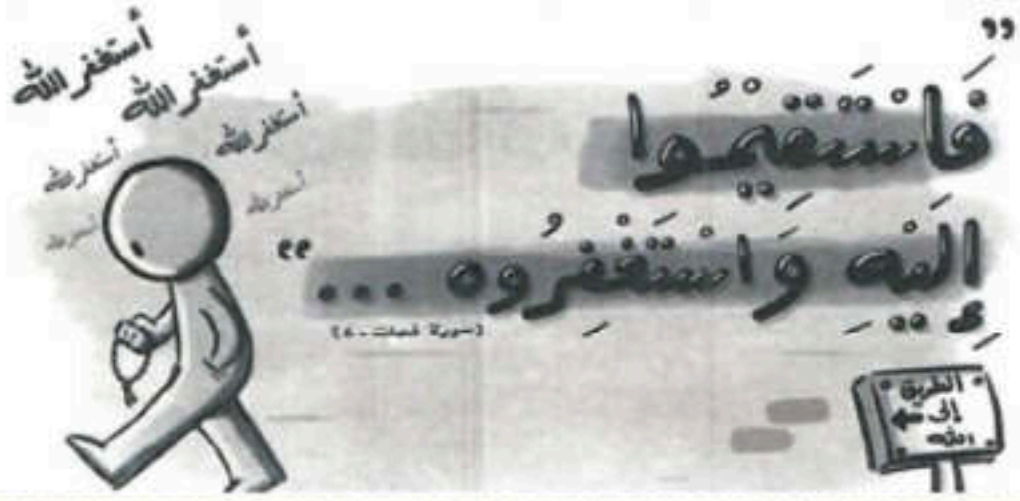
1-الكشف عن وجود شحنة كهربائية على جسم ما.

2-لمعرفة نوع الشحنة الكهربائية على الجسم المشحون.

س12 مم يتكون الكشاف الكهربائي؟ 2018/د1 . 2019/ت

1 ساق مصنوعة من المعدن. 2 قرص معدني. 3 ورقتين رقيقتين من الذهب او الالمنيوم.

4 صندوق من الزجاج او من المعدن او الخشب. 5 سداده من الفلين او المطاط.



نشاط 3

شحن الكشاف الكهربائي بطريقة الحث. 2013/د2

أدوات النشاط:

1- كشاف كهربائي. 2- ساق من الزجاج. 3- قطعة من الحرير.

خطوات النشاط:

* ندلك ساق الزجاج بقطعة من الحرير.
(تظهر على الساق شحنة موجبة) كما في الشكل المجاور.
* نقرب ساق الزجاج المشحونة من قرص كشاف متعادل كهربائياً.
* تلاحظ تنافر ورقة الالمنيوم مع الساق المعدنية للكشاف كما في الشكل المجاور. وهذا دليل ان الكشاف صار مشحوناً. (ينشحن قرص الكشاف بالشحنة السالبة وهي الشحنة المقيدة وتنشحن ورقة الالمنيوم بالشحنة الموجبة وهي الشحنة الطليقة) . أي دائماً ينشحن القرص بالشحنة المخالفة لتجاذب شحناته مع شحنات المؤثر والورقة والساق بالشحنة المشابهة لتنافر شحنتهما مع شحنة المؤثر.

* نصل قرص الكشاف بالأرض (بوضع اصبع اليد على قرص الكشاف) مع بقاء ساق الزجاج المشحونة بالقرب من قرص الكشاف نلاحظ انطباق الورقة على ساق الكشاف كما في الشكل المجاور (بسبب اكتساب الكشاف الالكترونات من الأرض) .
* نقطع اتصال قرص الكشاف بالأرض (نرفع الاصبع عن قرصه) مع بقاء ساق الزجاج المشحونة بالقرب من قرص الكشاف. نجد بقاء الورقة منطبقة على ساق الكشاف.
* اخيراً نبعد ساق الزجاج عن الكشاف. نلاحظ تنافر ورقة الالمنيوم مع ساق الكشاف كما في الشكل المجاور. وهذا يدل على توزع الشحنات الباقية (الشحنات التي كانت مقيدة) على قرص الكشاف والساق والورقة.

ضع كلمة صح أو خطأ و صحح العبارة إن وجد وزاري 2022/د1

(عند تقريب جسم مشحون بشحنة موجبة من قرص كشاف كهربائي ذي الورقتين و مشحون بشحنة موجبة فإن ورقي الكشاف يزداد أنفراجهما) الجواب / صح

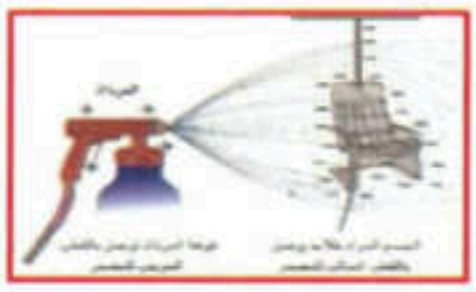
بعض التطبيقات العملية عن الكهربائية الساكنة: 2015/د1

تستثمر الكهربائية الساكنة في عمل الأجهزة التالية: 1. المرذاذ. 2. أجهزة الاستنساخ.
3. أجهزة الترسيب التي تستعمل في صناعة الاسمنت للتقليل من التلوث البيئي.
4. تثبيت مواد التجميل والعدسات اللاصقة.

ف لاحقا ان اغلب من حصلوا على المعدلات
قالوا لك لا ادرس ولا افهم ولا ابالي! ...

س13 **ما هي الية عمل المرذاذ؟ (طريقة عمل جهاز صبغ السيارات)**

ج/ من امثلته جهاز صبغ السيارات (أو صبغ أي جسم اخر موصل مثل الكرسي) لاحظ الشكل الاتي .اذ توصل فوهة المرذاذ بالقطب الموجب للمصدر الكهربائي .وهذا يجعل جميع قطيرات الصبغة (الطلاء) الخارجة من فوهته مشحونة بشحنة موجبة .فتتباعد بعضها عن بعض بسبب قوى التنافر بينها.اما الجسم المراد صبغه مثل السيارة او الكرسي فيوصل مع القطب السالب للمصدر او يوصل بالأرض وهذا يساعد على انجذاب قطيرات الصبغ الى سطح ذلك الجسم مما يجعل عملية الصبغ هذه متجانسة وجيدة.



س14 **اذا مسكت بيدك ساق من النحاس من احد طرفيها ودلكتها بقطعة من الصوف او الفرو وقربتها من قصاصات صغيرة من الورق تلاحظ عدم انجذاب تلك القصاصات اليها .وقد تعتقد ان ساق النحاس لم تنشحن.** 2022 ر التمهيدي

ج/ حقيقة ذلك هو: ان الشحنات الكهربائية المتولدة على ساق النحاس بالدلك والممسوكة باليد قد تسربت مباشرة الى الأرض عن طريق جسمك.

س15 اذا مسكت ساق من النحاس من احد طرفيها بمقبض من مادة عازلة (او لبست كفاً من المطاط) ودلكت الساق بقطعة من الصوف او الفرو ثم قربتها من تلك القصاصات الورقية .نجد انها تنجذب نحو الساق

ج/ نستنتج من ذلك ان ساق النحاس يمكن شحنها بالكهربائية الساكنة واحتفاظها بالشحنات لفترة قصيرة اذا كانت معزولة.

س16 **ما الفائدة العملية من المرذاذ ؟** 2014/د3

ج/صبغ االسيارات او صبغ أي جسم آخر موصل مثل الكرسي

س17 ## تقسم المواد من حيث قابليتها على التوصيل الكهربائي الى:

2018/ت ـ 2022 / د1

1-الموصلات. 2-العوازل. 3-اشباه الموصلات.

1. **الموصلات:** وهي مواد تحتوي وفرة من الشحنات الكهربائية السالبة الشحنة (الالكترونات ضعيفة الارتباط بالنواة) ومن امثلتها النحاس والفضة والالمنيوم وغيرها وتتحرك الالكترونات خلال هذه المواد بسهولة .فهي موصلات جيدة.
2. **العوازل:** هي مواد لا تتحرك فيها الشحنات الكهربائية بحرية .مثل الزجاج والصوف والمطاط وغيرها.

صلات: هي مواد تمتلك قابلية توصيل كهربائي في ظروف معينة وتسلك سلوك روف أخرى .(مثل السليكون والجرمانيوم) .

س/ قارن بين المواد الموصلة والعازلة؟ (ت 2012 - د2 2012 - ت 2016 - د2 2016 - ت 2018 - د2 2018 - د3 2019)

الموصلات	العوازل
1. هي مواد تحتوي على وفرة من الشحنات الكهربائية السالبة حيث تتحرك فيها بسهولة (الالكترونات ضعيفة الارتباط بالنواة) .	1. هي المواد التي لا تسمح للشحنات الكهربائية بالانتقال من خلالها.
2. امثلتها النحاس والفضة والالمنيوم وغيرها وتتحرك الالكترونات خلال هذه المواد بسهولة فهي موصلات جيدة .	2. مثل الزجاج والصوف والمطاط.

قانون كولوم

س19/ ما هي العوامل التي تعتمد عليها قوة التجاذب او التنافر بين شحنتين نقطيتين في قانون كولوم؟

ج/1- مقدار كل من الشحنتين (q_1 , q_2) تناسب طردي. 2- مربع البعد بين الشحنتين (r) تناسب عكسي.

$$\text{القوة الكهربائية} = \text{ثابت} \times \frac{\text{مقدار الشحنة الأولى} \times \text{مقدار الشحنة الثانية}}{\text{مربع البعد بين الشحنتين}}$$

حيث: $F = K\frac{q_1 \times q_2}{r^2}$

F = مقدار القوة الكهربائية . وحدة قياسها نيوتن N . K = ثابت التناسب ومقداره $9\times10^9 \frac{N.m^2}{C^2}$

q_1 = مقدار الشحنة الأولى. وحدة قياسها كولوم C . q_2 = مقدار الشحنة الثانية. وحدة قياسها كولوم C .

r^2 = مربع البعد بين الشحنتين. ويجب ان يكون بوحدة المتر.

وللتحويل من الكيلومتر الى المتر نضرب في 1000 مثلا:

$1\,km \Rightarrow 1\times1000 = 1000\,m$

للتحويل من سنتمتر الى متر نقسم على 100 مثلا: $10\,cm \Rightarrow = \frac{10\not{0}}{10\not{0}} = 0.1\,m$

طريقة استخدام قانون كولوم

1- اذا طلب منك في السؤال استخرج F القوة

نستخدم القانون :

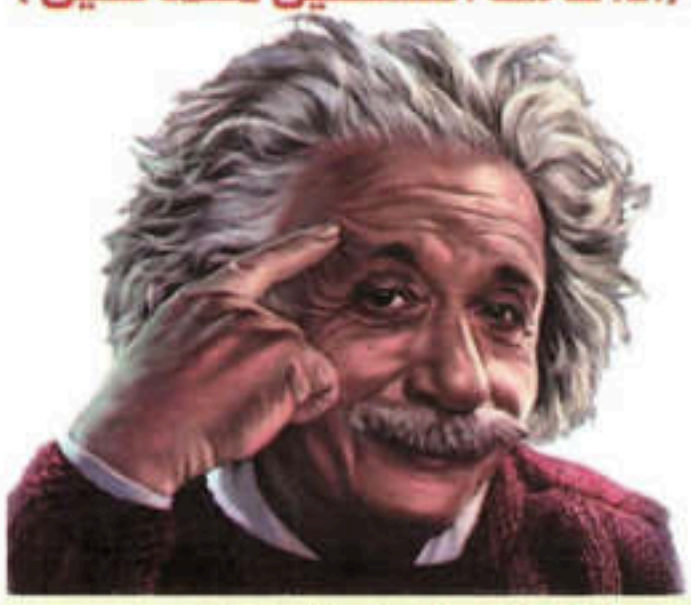
$$F = K\frac{q_1 \times q_2}{r^2}$$

2- اذا طلب منك السؤال استخرج q الشحنة نستخدم القانون:

$$q^2 = \frac{Fr^2}{K}$$

حيث $q_2 = q_1$ ثم نأخذ الجذر التربيعي للطرفين لاستخراج q

3- اذا طلب منك في السؤال استخراج البعد r نستخدم القانون: (اذا كانت الشحنتين متماثلتين)



$$r^2 = \frac{K.q^2}{F}$$

ثم نأخذ الجذر التربيعي للطرفين لاستخراج r

واذا كانت الشحنتين غير متماثلتين وطلب البعد r:

$$r^2 = \frac{K \times q_1 \times q_2}{F}$$

ثم نأخذ الجذر التربيعي للطرفين لاستخراج r

مثال 1

وضعت شحنة كهربائية مقدارها ($4\times10^{-6}C$) على بعد (m0.06) من شحنة كهربائية نقطية أخرى موجبة ايضاً مقدارها ($9\times10^{-6}C$) احسب مقدار القوة التي تؤثر فيها الشحنة الأولى على الشحنة الثانية وما نوعها.

الحل /

المعطيات:

$q_1 = +4\times10^{-6}C$

$q_2 = +9\times10^{-6}C$

$r = 0.06m$

$r = 6\times10^{-2}m$

$r^2 = (6\times10^{-2})(6\times10^{-2})$

$r^2 = 36\times10^{-4}m^2$

$F_{12} = ?$

$K = 9\times10^{9}\frac{N.m^2}{C^2}$

التكملة

$$F = K\frac{q_1q_2}{r^2}$$

$$F_{12} = 9\times10^{9}\frac{+4\times10^{-6}\times+9\times10^{-6}}{36\times10^{-4}}$$

$$F_{12} = \frac{9\times4\times9\times10^{9-6-6}}{36\times10^{-4}}$$

$$F_{12} = \frac{36\times9\times10^{-3}}{36\times10^{-4}}$$ مع تغيير الاشارة

$$F_{12} = 9\times10^{-3}\times10^{+4}$$

$$F_{12} = 9\times10^{+1} = 90N$$

نوع القوة: قوة تنافر لأنها موجبة.

2- لتكن (F_{21}) القوة التي تؤثر بها الشحنة الثانية على الشحنة الاولى :

$$F_{21}=9\times10^{9}\times\frac{(+9\times10^{-6}C)\times(+4\times10^{-6}C)}{(0.06m)^{2}}=\frac{9\times9\times4\times10^{+9-6-6}}{36\times10^{-4}}$$

$F_{21}=90N$ والقوة هي قوة تنافر

بما أن القوة متبادلة بين الشحنات الكهربائية .فانها تخضع للقانون الثالث لنيوتن أي ان :

$$F_{21}=-F_{12}$$

و هذا يعني ان القوة الكهربائية التي تؤثر فيها الشحنة الأولى على الشحنه الثانية تساوي القوة التي تؤثر بها الشحنة الثانية على الشحنة الأولى بالمقدار و تعاكسها بالاتجاه

س20 ما المقصود بالمجال الكهربائي في اي نقطة في الفضاء؟ وزاري 2018/د 2، 2019/د2

ج/ هو القوة الكهربائية لوحدة الشحنة المؤثرة في شحنة اختبارية صغيرة موجبة موضوعة في تلك النقطة.

$$\text{مقدار المجال الكهربائي}=\frac{\text{القوة الكهربائية}}{\text{مقدار الشحنة الاختبارية}}$$

$$E=\frac{F}{q'}$$

$$F=E\times q' \quad , \quad q'=\frac{F}{E}$$

س21 كيف يمكنك تمثيل المجال الكهربائي؟

كيث:F - مقدار القوة الكهربائية. E - مقدار المجال الكهربائي. q - مقدار شحنة الاختبار

ج/ يمثل بالرسم بخطوط قوى (غير مرئية) تبدأ من الشحنة الموجبة وتنتهي بالشحنة السالبة.

س22 ما المقصود بشحنة الاختبار؟

ج/ شحنة الاختبار: وهي شحنة موجبة صغيرة جداً يمكن اهمال تأثير مجالها الكهربائي نسبة لمجال الشحنة المولدة.

س23 ما أنواع المجال الكهربائي؟

ج/1-مجال كهربائي منتظم: مجال ثابت المقدار والاتجاه يوجد بين صفيحتي متسعة مشحونة.

2-مجال كهربائي غير منتظم: متغير المقدار والاتجاه يتكون حول الشحنة الكهربائية .

الدراسة هي الألم الوحيد الذي لايشفيه العناق

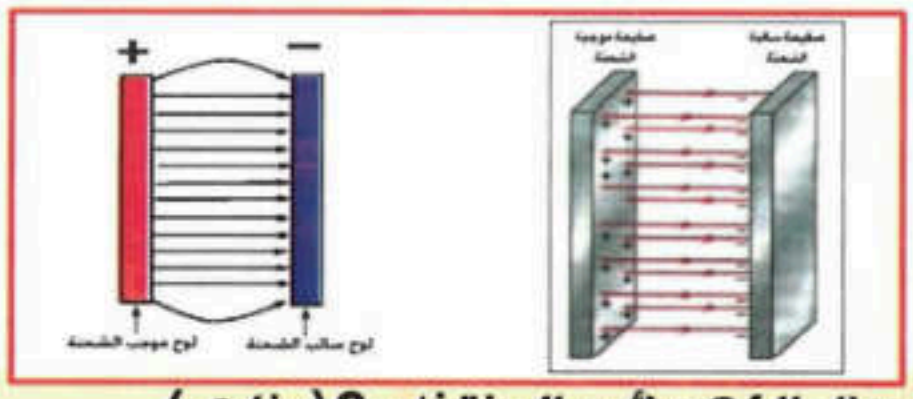
بل يشفيه الألم ... !

س24 / ما هو المجال الكهربائي المنتظم؟ وما هي صفاته (مميزاته) ؟

ج / المجال الكهربائي المنتظم: هو المجال المتولد بين لوحين معدنيين متوازيين مشحونين بشحنتين متساويتين مقداراً ومختلفتين في النوع فتكون خطوط هذا المجال متوازية مع بعضها وتبتعد عن بعضها بأبعاد متساوية وتكون عمودية على اللوحين.

س25 / وضح بالرسم المجال الكهربائي بين شحنتين نقطيتين مختلفتين؟

ج /



س26 / ما صفات خطوط المجال الكهربائي المنتظم؟ (وزاري)

ج / 1- متوازية مع بعضها.
2- تبعد عن بعضها بأبعاد متوازية.
3- تكون عمودية على اللوحين.
4- مقدراها واتجاهها ثابت بجميع النقاط.
5- غير مرئية.
6- تبدأ من الشحنة الموجبة وتنتهي بالشحنة السالبة.

مثال 3

مجال كهربائي منتظم شدته $(4000\ N/C)$ ما مقدار القوة المؤثرة في الكترون يدخل في هذا المجال؟ علماً ان شحنة الالكترون تساوي $1.6\times10^{-19}\ C$؟

الحل /

$$E=\frac{F}{q} \Rightarrow F=E\times q$$

$$F=4000\times1.6\times10^{-19} \Rightarrow F=4\times10^{3}\times1.6\times10^{-19}$$

$$F=6.4\times10^{-16}\ N$$

توضيح: تحول للاسس $4\times10^{+3} \Rightarrow 4000$

مثال 4

شحنة كهربائية نقطية موجبة مقدارها $(+2\times10^{-9}C)$ وضعت عند نقطية في مجال كهربائي فتأثرت بقوة مقدارها $(4\times10^{-6}N)$. ما مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة؟

الحل /

$$q=+2\times10^{-9}C\ ,\ F=4\times10^{-6}N\ ,\ E=?$$

$$E=\frac{F}{q}=\frac{4\times10^{-6}}{2\times10^{-9}}=2\times10^{3}\ \frac{N}{C}$$

مثال 5

شحنتان كهربائيتان متماثلتان مقدار كل منهما $(2\times10^{-9}C)$ والبعد بينهما $(6cm)$ احسب مقدار القوة المتبادلة بينهما مبيناً نوع القوة؟

الحل /

$$F=K\frac{q^2}{r^2}$$

$$F=9\times10^{9}\ \frac{(2\times10^{-9})^2}{(0.06)(0.06)}=9\times10^{9}\ \frac{4\times10^{-18}}{36\times10^{-4}}=1\times10^{-5}N$$

تنجح أن تكون
النجاح أكبر
من الفشل

س1 اختر العبارة الصحيحة:

1- الذرة المتعادلة هي ذرة: ج/ b- عدد الكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها. 2013/د1

2- يصير الجسم مشحوناً بشحنة موجبة اذا كانت بعض ذراته تمتلك:
ج/ b- عدد من الالكترونات اقل من عدد البروتونات.

3- عند فقدان شحنة مقدارها ($1.6\times10^{-9}C$) من جسم موصل معزول متعادل الشحنة فان عدد الالكترونات التي فقدت من هذا الجسم يساوي: ج/ b- 10 الكتروناً.

4- شحنتان نقطيتان موجبتان البعد بينهما (10cm) فاذا استبدلت احدى الشحنتين بأخرى سالبة وبالمقدار نفسه فان مقدار القوة بينهما: ج/ d- لا تتغير.

5- شحنتان نقطيتان (q_1 , q_2) احداهما موجبة والأخرى سالبة وعندما كان البعد بينهما (3cm) كانت قوة التجاذب بينهما (F_1) فاذا ابتعدت الشحنتين عن بعضهما حتى صار البعد بينهما (6cm) عندها القوة بينهما (F_2) تساوي ج/ d- $F_2 = F_1$

6- بعد سيرك على سجادة من الصوف ولامست جسماً معدنياً (مثل مقبض الباب) فانك غالباً ما تصاب بصعقة كهربائية خفيفة نتيجة التفريغ الكهربائي بين اصبع يدك والجسم المعدني وسبب ذلك ان الشحنات الكهربائية قد: ج/ d- تولدت نتيجة الاحتكاك بين جسمك والسجادة.

7- الجسم (A) مشحون بشحنة ($+2^{\mu}C$) والجسم (B) شحنته ($+6^{\mu}C$) فان القوة الكهربائية المتبادلة بين الجسمين (A , B): 2013/د1 ج/ c- $F_{AB} = -F_{BA}$.

8- عند تقريب جسم مشحون بشحنة موجبة من قرص كشاف كهربائي ذي الورقتين مشحون بشحنة موجبة ايضاً فان ذلك يؤدي الى ج/ a- ازدياد مقدار انفراج ورقتي الكشاف.

9- عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرص كشاف كهربائي متصل بالأرض:
ج/ c- تبقى ورقتا الكشاف على انطباقهما على الرغم من ظهور شحنة موجبة على قرصه.

ستكتشف لاحقا
ن الحروب التي خضتها هي حرب الدراسة
ارکها هي معركتك مع نفسك
ن اللعينة المحبة للراحة واللذات اما ان تنتصر
دي بك الى الهاوية بقية عمرك .. !

س2 علل ما يأتي:

1-تجهز سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها تلامس الارض؟ د1\ 2025

ج/ للتخلص من الشحنات الكهربائية الساكنة المتولدة من احتكاك الوقود بجدران الخزان والمتجمعة عند السطح الخارجي للخزان وعلى هيكل السيارة والتي قد تسبب كارثة عند حدوث التفريغ الكهربائي.

2-تتعادل شحنة الجسم المشحون بالشحنة الموجبة او السالبة عند ايصاله بالأرض؟

ج/ لان الأرض مستودع للشحنات الكهربائية السالبة فاذا كان الجسم مشحون بالشحنة الموجبة تتسرب الالكترونات من الأرض الى الجسم وتعادل شحنته. واذا كان مشحون بشحنة سالبة تتسرب الالكترونات الى الأرض وتعادل شحنته ايضاً. 2021/ت . 2017/د1 . 2012د2 . 2014/ت

3-يزداد انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي المشحون بالشحنة السالبة عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرصه؟ 2023/تمهيدي ,2019/د3 . 2017/د3 . 2018/د3

ج/ لان الالكترونات الجسم المشحون تتنافر مع الكترونات قرص الكشاف الكهربائي وتبعدها الى ابعد موقع لها وهو على الورقتين فيزداد انفراج الورقتين (الشحنات المتشابهة تتنافر) .

س3 وضح كيفية شحن كشاف كهربائي بشحنة موجبة باستعمال:

A-ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة؟

ج/ وذلك بملامسة ساق الزجاج مع قرص الكشاف فسوف ينشحن بالتماس بشحنة موجبة.

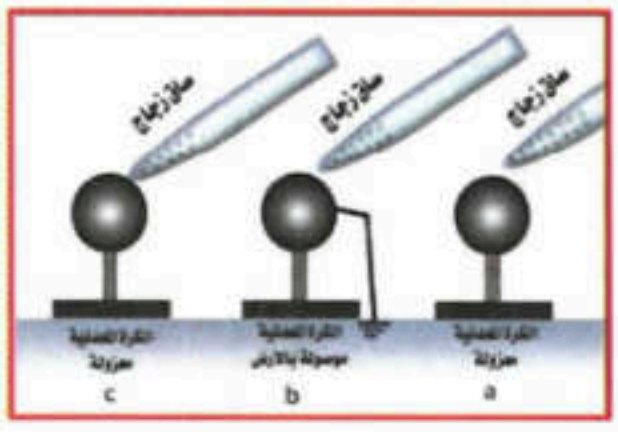
B-ساق من المطاط مشحونة بشحنة سالبة؟

ج/ عند تقريب ساق المطاط من قرص الكشاف فسوف ينشحن بالحث بشحنة موجبة.

س4 عدد طرائق شحن الاجسام بالكهربائية الساكنة؟ 2013/د1، 2021/ت

ج/1-الشحن بالدلك. 2-الشحن بالتماس (التوصيل). 3-الشحن بالحث.

س5 استعملت ساق من الزجاج مدلوكة بالحرير (شحنتهاموجبة) وكرةمعدنية معزولة متعادلة. لاحظ الاشكال الثلاثة الاتية (a – b – c) :



1-هل تنتقل شحنات كهربائية في الحالات التالية (a – b – c) ؟ وضح طريقة انتقال الشحنات ان حصلت؟

ج/ لا تنتقل الشحنات في الحالتين (a – b) اما في الحالة (c) . فان الشحنات تنتقل من الساق الى سطح الكرة بطريقة التماس.

2-عين نوع الشحنات الكهربائية التي ستظهر على الكرة المعدنية في كل حالة؟

ج/ في الحالة (a) : شحنة الساق الموجبة تنافر بعض الشحنات الموجبة على سطح الكرة وتدفعها الى الجهة البعيدة عن الساق فتكون طليقة . اما سطح الكرة القريب من الساق فتظهر عليه شحنة سالبة (مقيدة) بسبب تجاذبها مع الشحنة الموجبة على الساق.

في الحالة (b): شحنة الساق الموجبة تنافر بعض الشحنات الموجبة على سطح الكرة وتدفعها الى الجهة البعيدة عن الساق فتكون طليقة فتتعادل باعتبار الأرض مستودع كبير لتصريف الشحنات الكهربائية التي تنتقل منها واليها.

اما سطح الكرة القريب من الساق فتظهر عليه شحنة سالبة (مقيدة) بسبب تجاذبها مع الشحنة الموجبة على الساق.

اما في الحالة (c) : تنشحن الكرة بشحنة موجبة.

3- ماذا يحصل لمقدار الشحنة الموجبة على ساق الزجاج في كل من الحالات الثلاث؟

ج/ في الحالتين (a , b) لا يتغير مقدار الشحنة . اما في الحالة (c) يقل مقدار الشحنة الموجبة بسبب انتقالها الى الكرة بالتماس.

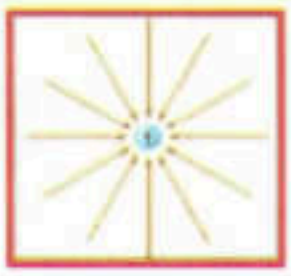
س6 أراد احد الطلبة ان يشحن كشافاً كهربائياً متعادلاً بطريقة الحث فقرب من قرصه ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة ولمس قرص الكشاف باصبع يده مع وجود الساق قريبة من قرصه. ثم ابعد الساق عن قرص الكشاف وأخيرا رفع اصبع يده عن قرص الكشاف. بعد كل هذه الخطوات وجد الطالب انطباق ورقتى الكشاف (أى حصل على كشاف غير مشحون) . ما تفسير ذلك؟

ج/ عند ابعاد الساق أولا مع بقاء الاتصال بالأرض يؤدي ذلك الى هروب الشحنات المقيدة من خلال الاصبع الى الأرض تاركة الكشاف متعادل الشحنة أي غير مشحون

س7 اكتب نوع الشحنة في الاشكال التالية:

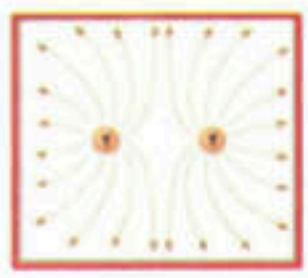
نوع الشحنة موجبة

نوع الشحنة سالبة 2013/د1



المجال الكهربائي بين شحنتين نقطيتين مختلفتين

الرسم ورد وزاري 2014/د2



المجال الكهربائي بين شحنتين نقطيتين مختلفتين

في مسيرتك الدراسية
ستدرك لاحقا ان اولى اسباب النجاح هو الألم
لايمكن ان تتعداها دون الألم
غنى به فهو جزء من الخطة

س1

شحنتان كهربائيتان نقطيتان متماثلتان قوة التنافر بينهما تساوي ($9\times10^{-7}N$) عندما كان البعد بينهما (10 cm) . احسب مقدار شحنة كل منهما؟ 2011/ت

المعطيات

$F=9\times10^{-7}\,N$

$r=10cm$

$r=10*10^{-2}\,m$

$q=?$

$$F=\frac{K.q_1*q_2}{r^2}$$

$$q^2=\frac{Fr^2}{K}\Rightarrow q^2=\frac{{}^{1}\not{9}*10^{-7}(10*10^{-2})^2}{{}_{1}\not{9}*10^{+9}}$$

$$q^2=1*10^{-7}*10^{-9}*1*10^{-2}$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$q^2=1*10^{-7-9-2}=1*10^{-18}$$

$$q=1*10^{-9}\,C$$

توضيح

$100cm\rightarrow\frac{10}{100}=0.1\,m$

س2

شحنتان كهربائيتان نقطيتان موجبتان متماثلتان مقدار كل منهما ($3\times10^{-9}C$) والبعد بينهما (5cm) . احسب مقدار قوة التنافر بينهما. 2012/ت ، 2019/د2

$$q_1=q_2=q=3\times10^{-9}\quad,\quad r=5cm=0.05m=5\times10^{-2}\,m\quad,\quad F=?$$

$$F=k\frac{q_1q_2}{r^2}\Rightarrow F=9\times10^{9}\times\frac{3\times10^{-9}\times3\times10^{-9}}{(5\times10^{-2})^2}=\frac{9\times3\times3\times10^{9}\times10^{-9}\times10^{-9}}{25\times10^{-4}}$$

$$\therefore F=\frac{81}{25}\times\frac{10^{-9}}{10^{-4}}=3.24\times10^{-5}\,N$$

س3

شحنة كهربائية مقدارها ($+3\mu C$) وضعت عند نقطة P في مجال كهربائي وكان مقدار المجال الكهربائي $\left(4\times10^{6}\frac{N}{C}\right)$.احسب مقدار القوة الكهربائية المؤثرة فيها.

$$q=+3\mu C=+3\times10^{-6}\quad,\quad E=4\times10^{6}\frac{N}{C}$$

$$E=\frac{F}{q}$$

$$F=E\times q=4\times10^{6}\times3\times10^{-6}=12N$$

أسئلة وزارية

س1/ ما مقصود بالمجال المنتظم ؟ 2018/نازحين

ج / مجال الكهربائي المنتظم : هو المجال الكهربائي المتولد بين لوحين معدنيين مستوبين متوازيين مشحونتين بنفس المقدار احدهما موجب الشحنة والاخر سالب الشحنة

س2/ ما المقصود بمقدار المجال الكهربائي في اية نقطة في الفضاء ذكرا العلاقة الرياضية مع ذكر الوحدات ؟ ج / مقدار المجال الكهربائي : هو القوة الكهربائية لوحدة الشحنة المؤثرة في شحنة اختبارية صغيرة موجبة (q) موضوعة في تلك النقطة . وزاري 2014د1

العلاقة الرياضية مع ذكر الوحدات هي:-

مقدار المجال الكهربائي = القوة الكهربائية / مقدار الشحنة الاختبارية

$$E = \frac{F(N)}{q(C)} \Leftarrow$$

س3/ ما الفرق بين المجال الكهربائي بين شحنتين نقطيتين والمجال الكهربائي بين لوحين معدنيين مستويين متوازيين مشحونين بشحنتين متساويتين بالمقدار ومختلفتين بالشحنة ؟ وزاري 2017 / د3

ج / المجال الكهربائي بين شحنتين نقطيتين يمثل بخطوط قوى تبدأ من الشحنة الموجبة وتنتهي بالشحنة السالبة المجال الكهربائي بين لوحين معدنين تكون خطوط متوازية مع بعضها وتبعد عن بعضها بأبعاد متساوية وتكون عمودية على اللوحين.

س4/ كيف نستدل ع ى وجود المجال الكهربائي ؟ 2018 / د2

ج / نفرض لدينا شحنة نقطية موجبة في نقطة معينة . أن هذه تحدث في الحيز المحيط بها تاثيرا يعرف بالمجال الكهربائي . ويختبر المجال الكهربائي عند اية نقطة بوساطة شحنة صغيرة موجبة تسمى شحنة الاختبار توضع في تلك النقطة وتقاس القوة المؤثرة فيها لمعرفة مقدار المجال الكهربائي

س5/ هل يمكن شحن ساق من النحاس بالكهربائية الساكنة ؟ وزاري 2014 / د3

ج / نعم يمكن : نمسك ساق من النحاس من احد طرفيها بمقبض من مادة عازلة وندلك الساق بقطعة من الصوف او الفرو ثم نقربها من بعض القصاصات الورقية . نجد انها تنجذب نحو الساق . فنستنتج من ذلك أن الساق النحاس يمكن شحنها .

س6/ علل : عدم انجذاب قصاصات الورق الصغيرة الى ساق من النحاس القريبة منها والمدلوكة بالصوف او الفرو عند مسكها من الطرف الاخر باليد ؟ وزاري 2013 / د1

ج / لأن الشحنات الكهربائية المتولدة على ساق النحاس بالدلك قد تسربت للأرض عن طريق الجسم .

س7/ علل : انجذاب قصاصات الورق الصغيرة من ساق من النحاس المملوكة بالصوف او الفرو عند مسك الساق بمقص من مادة عازلة الطرق (او لبست بيدك كف من المطاط) . وزاري 2

من النحاس يصير مشحونة بالشحنات الكهرباء الساكنة.

س8/ هل يمكن للشحنات الكهربائية الساكنة أن تنجز شغلا ؟ وزاري 2014 /د3

ج / لا تنجز شغلا لانها سوف تتحرك وتصبح شحنات كهربائية متحركة .

س9/ ما نص قانون كولوم في الكهرباء الساكنة ؟ ذاكرا الصيغة الرياضية لذلك القانون ؟

وزاري 2015 /د3

ج / قانون كولوم : ان القوى الكهربائية المتبادلة بين شحنتين كهربانيتين نقطتين ساكنتين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب مقداريهما وعكسيا مع مربع البعد بينهما. الصيغة الرياضية (راجع الملزمة)

س10/ ماذا يحصل لشحنة جسم مشحون عند ايصاله بالأرض؟ 2014 /د2

ج / تصبح شحنة الجسم تساوي صفر نتيجة انتقال الالكترونات من الجسم الى الأرض

مسائل وزارية عن الفصل الأول

س1/ شحنتان كهربائيتان نقطتيان مقدارهما $\left(-8\times10^{-6}c\right)$ ، $\left(^{+}2\times10^{-6}c\right)$ **وضعتا على بعد (0.06m) من بعضهما احسب مقدار القوة الكهربائية التي تؤثر بها الشحنة الاولى على الشحنة الثانية وما نوعها ؟ علما ان ثابت كولوم** $k=9\times10^{9}Nm^{2}/C^{2}$. وزاري 2013 /د1

الحل / نوع القوة تجاذب

$$q_1 =^{+} 2\times10^{-6}c \qquad q_2 = -8\times10^{-6}c$$

$$r = 0.06m = 6\times10^{-2}m$$

$$F=\frac{k.q_1q_2}{r^2}$$

$$F=\frac{9\times10^{9}\times(-8)\times10^{-6}\times2\times10^{-6}c}{\left(6\times10^{-2}\right)^2}$$

$$F=\frac{9\times2\times(-8)\times10^{9}\times10^{-6}\times10^{-6}}{36\times10^{-4}}$$

$$F=\frac{-4\times10^{-3}}{10^{-4}}=-4\times10^{-3}\times10^{4}=-4\times10^{+1}=-40N$$

ننصح جميع الطلبة بأخذ ملزمة الاجتماعيات
للست أيمان الصالحي

س2/ شحنتان نقطتيان متماثلتان قوة التنافر بينهما تساوي 10N عندما كان البعد بينهما احسب مقدار شحنة كل منهما (وزاري 2016/د1)

الحل/

$$F = 10N \quad , \quad K = 9\times10^{9}\,Nm^2/C^2$$

$$r = 6cm \quad \Rightarrow \quad r = 6\times10^{-2}m \quad , \quad q_1 = q_2 = q$$

$$q^2 = \frac{Fr^2}{k}$$

$$q^2 = \frac{10\times(6\times10^{-2})^2}{9\times10^{9}}$$

$$q^2 = \frac{10\times36\times10^{-4}}{9\times10^{9}} = 4\times10^{-3}c\times10^{-9}c$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$q^2 = 4\times10^{-12}$$

$$q = 2\times10^{-6}c$$

أصعب الأعداء هو ذاك الذي
يسكن داخلك،
يهمس لك بالتأجيل، ويغريك
بالراحة،
لكنك إن غلبته مرة، غلبت العالم
بعدها ألف مرة.

س3/ شحنتان كهربائيتان نقطتيان متماثلتان قوة التنافر بينهما تساوي 90N عندما كان البعد بينهما (6cm) احسب مقدار شحنة كل منهما (وزاري 2015/د1)

الحل/

$$F = 90N \quad , \quad K = 9\times10^{9}$$

$$r = 6cm \quad \Rightarrow \quad r = 6\times10^{-2}m \quad , \quad q_1 = q_2 = q$$

$$q^2 = \frac{Fr^2}{k}$$

$$q^2 = \frac{90\times(6\times10^{-2})^2}{9\times10^{9}}$$

$$q^2 = \frac{10\times36\times10^{-4}}{9\times10^{9}} = 36\times10^{-3}\times10^{-9} = 36\times10^{-12}$$

بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$q^2 = 36\times10^{-12}$$

$$q = 6\times10^{-6}c$$

ستفهم يوماً،
أن الدراسة لم تكن مجرد كتب وامتحانات،
بل كانت تدريباً على الصبر، والانضباط،
والقدرة على قهر النفس الكسولة.

س4/ شحنتان كهربائيتان نقطتيان مقدار كل منهما $\left(^{+}5\times10^{-10}c\right)$ قوة التنافر بينهما تساوي $\left(9\times10^{-7}N\right)$ احسب مقدار البعد بين الشحنتين ؟ علماً ان ثابت كولوم $k=9\times10^{9}Nm^{2}/C^{2}$. وزاري2016/ت

الحل /

$$F=9\times10^{-7}N \quad , \quad q_1=5\times10^{-10}c \quad , \quad q_2=5\times10^{-10}c$$

$$r^2=\frac{k.q^2}{F}$$

$$r^2=\frac{9\times10^{+9}*(5\times10^{-10})^2}{9\times10^{-7}}$$

$$r^2=25\times10^{-4}$$ بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$r=5\times10^{-2}m$$

س5/شحنة كهربائية مقدارها $(+6\mu C)$ وضعت عند نقطة A في مجال كهربائي و كان مقدار القوة الكربائية المؤثرة فيها (24N) جد مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة 2015/ت

الحل /

$$q=6\times10^{-6}c \quad , \quad F=24N$$

$$E=\frac{F}{q}=\frac{24}{6\times10^{-6}}=4\times10^{-6}N/C$$ عندما يصعد 10^{-6} الى البسط يتغير اشارته

س6/شحنة كهربائية مقدارها $\left(2\times10^{-9}C\right)$ وضعت عند نقطة P في مجال كهربائي و كان مقدار المجال الكربائي $\left(2\times10^{3}N/C\right)$ احسب مقدار المجال الكهربائي المؤثرة فيها

وزاري 2013/د3 . 2015/د3 لحل

$$q=6\times10^{-9}c \quad , \quad E=2\times10^{3}N/C$$

$$E=\frac{F}{q} \Rightarrow \quad F=E\times q \quad = \quad 2\times10^{3}\times2\times10^{-9}=4\times10^{-6}N$$

س7/شحنة كهربائية مقدارها $(+6\mu C)$ وضعت عند نقطة P في مجال كهربائي و كان مقداره $\left(8\times10^{6}N/C\right)$ احسب مقدار القوة الكهربائية المؤثرة فيها وزاري 2015/د3

$$q=6\times10^{-6}c \quad , \quad E=8\times10^{6}N/C$$

$$E=\frac{F}{q} \Rightarrow \quad F=E\times q \quad = \quad 8\times10^{6}\times6\times10^{-6}=48N$$

س8/شحنة كهربائية نقطية موجبة وضعت في نقطة في مجال كهربائي و كان مقداره $\left(2\times10^{3}\,N/C\right)$ فتأثرت بقوة مقدارها $\left(4\times10^{-4}\,N\right)$ فما مقدار تلك الشحنة ؟

وزاري 2013/د3 الحل /

$$E=2\times10^{3}\,N/C\ ,\ F=4\times10^{-4}\,N$$

$$q=\frac{F}{E}\Rightarrow\ \frac{4\times10^{-4}}{2\times10^{3}}\ =\ 2\times10^{-4}\times10^{-3}=2\times10^{-7}\,C$$

س9/ عند فقدان شحنة مقدارها $\left(1.6\times10^{-9}\,C\right)$ من جسم موصل معزول متعادل الشحنه .

كم هو عدد الالكترونات التي فقدت من هذا الجسم ؟ علماً أن شحنة الإلكترون = $\left(1.6\times10^{-19}\,C\right)$ وزاري 2012/د2

الحل /

عدد الالكترونات (n) = الشحنة (c) / شحنة الالكترون (c)

$$n=\frac{1.6\times10^{-9}\,c}{1.6\times10^{-19}\,c}=10^{10}\,electron$$

س10/ شحنتان كهربائيتان نقطتيان مقدار كل منهما $\left(3\times10^{-9}c\right)$ قوة التنافر بينهما تساوي $\left(0.1\times10^{-4}\,N\right)$ احسب مقدار البعد بين الشحنتين ؟ علماً ان ثابت كولوم $k=9\times10^{9}\,Nm^{2}/C^{2}$. وزاري2024/د1

الحل /

المعطيات : $r=??\quad F=0.1\times10^{-4}\,N\quad ,q_2=3\times10^{-9}c\quad ,q_1=3\times10^{-9}\,C$

$$F=k\frac{q_1q_2}{r^{2}}$$

$$r^{2}=\frac{k.q^{2}}{F}=\frac{9\times10^{9}*(3\times10^{-9})^{2}}{0.1\times10^{-4}}=\frac{9\times10^{9}*(9\times10^{-18})}{0.1\times10^{-4}}$$

$$r^{2}=\frac{81\times10^{-9}}{0.1\times10^{-4}}=810\times10^{-5}$$

$$r^{2}=81\times10^{-4}$$ بأخذ الجذر التربيعي للطرفين

$$r=9\times10^{-2}\,m=9cm$$

س11/ شحنة كهربائية نقطية موجبة مقدارها $\left(3\times10^{-9}c\right)$ وضعت عند نقطة في مجال كهربائي فتأثرت بقوة $\left(6\times10^{-6}\,N\right)$ ما مقدار المجال الكهربائي في تلك النقطة ؟

وزاري2025/د1 / الحل

Sol : $F=6\times10^{-6}\,N\ ,\ q=3\times10^{-9}\,C\quad ,E=??$

$$q=\frac{F}{E}\Rightarrow\ \frac{6\times10^{-6}}{3\times10^{-9}}\ =\ 2\times10^{-6+9}=2\times10^{3}\,\frac{N}{C}$$

2

الفصل الثاني

المغناطيسية

Magnetism

س1 ما هو المغناطيس؟ وما هي أنواعه؟

ج/ هو عبارة عن قطعة من الحجر المغناطيس اكتشفه اليونانين يجذب الحديد له أطلق عليه (المغنيت) والذي يتركب من أوكسيد الحديد الأسود (Fe303) وهو على نوعين:

1-مغانط طبيعية: على شكل أحجار.

2-مغانط صناعية: يصنع حسب الحاجة والشكل فمنها على شكل ساق ومنها على شكل حرف. (U)

س2 ذكر بعض تطبيقات (استخدامات) المغناطيس.

ج/ 1 -يستخدم في الصناعة حيث يستعمل في أبواب خزان الملابس والثلاجة.

2 -يستعمل في رفع قطع الفولاذ والحديد والخردة (السكراب).

3 -يستعمل في المولدات والمحركات الكهربائية وأجهزة التسجيل الصوتي.

4- يستعمل في الحروف الطبيعية للالة الكاتبة. 5 -يستعمل في بوصلات الملاحة

س3 ما هي البوصلة؟ وما هي فائدتها؟ (أبرة البوصلة) 2014-د1 / 2018-د3

ج/ وهي عبارة عن مغناطيس دائمي صغير يدور حول محور شاقولي بحرية وشكله مدبب وتستخدم لمعرفة الاتجاهات.

س4 كيف تصنف المواد المختلفة وفقا لخواصها المغناطيسية؟ (وزاري2012/د3)

ج/ 1-الدايامغناطيسية. 2-البارامغناطيسية. 3- الفيرومغناطيسية.

س5 اذكر تطبيقات عملية للمغانط الكهربائية. (وزاري2011/د2)

ج/ تستعمل في رفع قطع الفولاذ والحديد والخردة (السكراب).

س6 ما هي مميزات المواد الدايا مغناطيسية؟

ج/ 1 - هي مواد تتنافر مع المغناطيس تنافراً ضعيفاً مثل (البزموث - الفسفور- الانتيمون- الزنك- الرصاص- القصدير- الذهب- الفضة- النحاس) 2 - لا تتأثر بالحرارة.

س7 ما هي خواص (مميزات) المواد البارا مغناطيسية؟ (وزاري2017/1 ورد بشكل تعريف)

ج/ 1 - هي مواد تنجذب نحو المغناطيس القوي تجاذبا ضعيفاً مثل (اليورانيوم- البلاتين- الزجاج- الالمنيوم- التيتانيوم) .2 -تتأثر بالحرارة حيث تضعف بأرتفاع درجة الحرارة.

س8 ما هي خواص المواد الفيرو مغناطيسية؟ (وزاري2016/د2) (2022 د التمهيدي بشكل فراغ (2024 د تمهيدي)

ج/ 1 -هي مواد تنجذب نحو المغناطيس الاعتيادي فهي تمتلك قابلية تمغنط عالية مثل (الحديد - الفولاذ - النيكل- الكوبلت)

تعمل في صنع المحولات الكهربائية ذات الترددات العالية.

ما يؤلمك اليوم ، يجعلك أقوى غداً ....

What Hurts you Today, Makes you Stronger Tomorrow ....

س9 قارن بين المواد وفقا لخواصها المغناطيسية؟

ج / 2019 د2- 2018 د1- 2018 ت- 2017 د3- 2017 د1- 2017 ت- 2016 د3- 2016 -د1- 2015 د 3- 2015 د2- 2014 ت -2012ت

الدايا مغناطيسية	الفيرو مغناطيسية	البارا مغناطيسية
1 - مواد تتنافر مع المغناطيس القوي تنافراً ضعيفاً.	1 - مواد تنجذب بالمغناطيس القوي تجاذبا ضعيفا .	1 - مواد تنجذب مع المغناطيس القوي تجاذبا ضعيفاً.
2 -لا يمكن مغنطتها (أي انها لا تتحول الى مغناطيس)	2 - يمكن مغنطتها	2 -لا يمكن مغنطتها
3 - مثل (الفسفور- الزنك- الرصاص).	2 -مثل (الحديد- الفولاذ- النيكل).	3 - مثل (اليورانيوم- البلاتين- الزجاج).

س10 ما المقصود بالأقطاب المغناطيسية؟ 2013/د3، 2017/د2

ج / الأقطاب المغناطيسية: وهي مناطق في المغناطيس يكون عندها مقدار القوة المغناطيسية بأعظم ما يمكن وهي قطبان أحدهما شمالي (N) والآخر جنوبي. (S)

س11 هل توجد الأقطاب المغناطيسية بشكل منفرد؟

ج / لا تواجد الأقطاب المغناطيسية بشكل منفرد بل توجد بشكل أزواج متساوية بالمقدار ومختلفة في النوع أحدهما قطب) شمالي (N والآخر) جنوبي. (S)

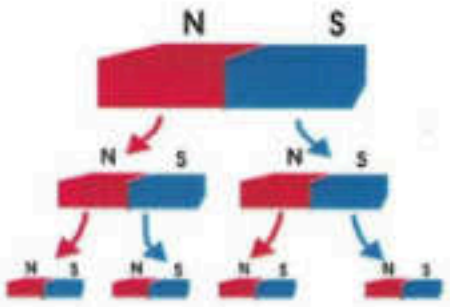
س12 ما هي مميزات الأقطاب المغناطيسية؟ 2016/د2

ج / 1 -لا توجد الأقطاب المغناطيسية بشكل منفرد بل توجد بشكل أزواج متساوية بالمقدار ومختلفة في النواع أحدهما) شمالي (Nوالآخر) جنوبي. (S) 2 -يكون مقدار القوة المغناطيسية عند الأقطاب اعظم ما يمكن.

3 -الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب.

س13 بين هل تتغير الأقطاب المغناطيسية عند تقطيع المغناطيس الى عدة قطع صغيرة؟

ج / اذا قطع المغناطيس الى عدة قطع صغيرة أو كبيرة مهما كان عددها نجد ان كل قطعة سوف تمتلك قطبين مغناطيسيين شمالي (N) وجنوبي (S).



س14 هل يمكن ان يفقد المغناطيس مغناطيسيته عند التقطع؟ ولماذا؟ 2013/د2

ج / كلا يبقى المغناطيس محافظ على مغناطيسيته عند التقطيع حيث بعد التقطيع نجد ان كل قطعة سوف تمتلك قطبين مغناطيسيين أحدهما شمالي (N) والآخر جنوبي (S).

ست كل الحروب تُخاض بالسلاح،
ها تخوضها بقلم، وكتاب، ودموع في صمت،
ج منها منتصراً بلا تصفيق.

س15 ما هو شكل القوى بين الأقطاب المغناطيسية؟

ج/ 1- قوة تجاذب: تتجاذب الأقطاب المغناطيسية المختلفة. (N) (S)

2- قوة تنافر: تتنافر الأقطاب المغناطيسية المتشابهة (N) (N) . (S) (S)

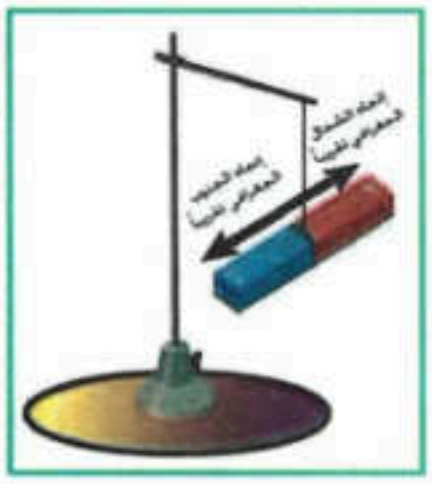
س16 تتجمع برادة الحديد بتركيز اكثر عند طرفي المغناطيس؟

ج/ لان قوة المغناطيس عند الأقطاب تكون اكبر ما يمكن لذلك يكون الجذب عندها أكبر.

نشاط 1

قوة التجاذب والتنافر بين الأقطاب المغناطيسية 2014/د2

أدوات النشاط: 1- ساقان مغناطيسيان. 2- خيط. 3- كلاب. 4- حامل (من مادة لا تتأثر بالمغناطيس).



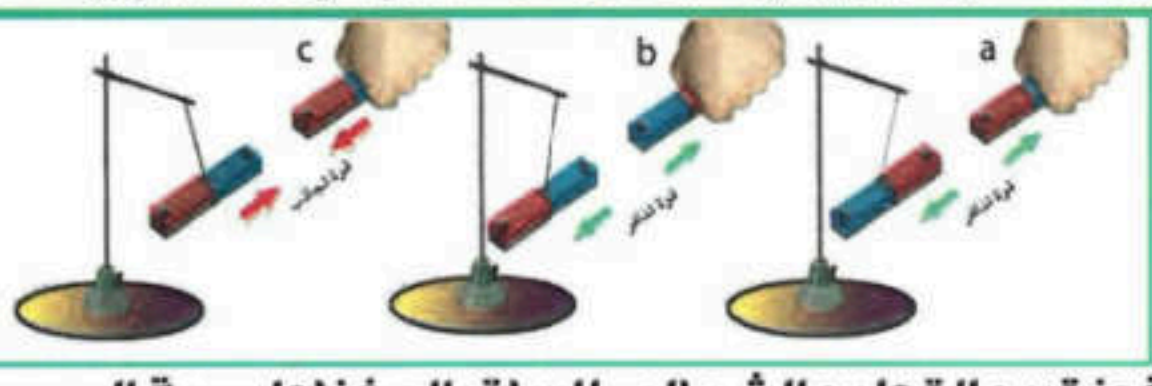
الخطوات:

* نعلق الساق المغناطيسيه من مركز ثقلها (من منتصفها) بوساطة الخيط والكلاب والحامل ونتركها حرة في وضع افقي. نلاحظ ان الساق المغناطيسية تتخذ وضعاً افقياً لموازاة خط (الشمال- الجنوب) الجغرافي تقريباً كما في الشكل المجاور.
* نمسك بيدنا ساقا مغناطيسيه أخرى ونجعل قطبها الشمالي (N) بارزا من اليد.
* نقرب القطب الشمالي للساق المغناطيسية الممسوكة باليد من القطب الشمالي للساق المغناطيسية المعلقة كما في الشكل الاتي (a) ماذا نلاحظ؟

نجد ان القطب الشمالي للمغناطيس الطليق يبتعد عن القطب الشمالي للمغناطيس الممسوك باليد وهذا ناتج عن تنافرهما.

* نعكس قطبية الساق الممسوكة باليد (نجعل قطبها الجنوبي (S) هو القطب البارز من اليد في هذه المرة) ثم نقربه من القطب الجنوبي يللساق المغناطيسية المعلقة كما في الشكل الاتي (b). ماذا نلاحظ.

نجد ان القطب الجنوبي للمغناطيس الطليق يبتعد عن القطب الجنوبي للمغناطيس الممسوك باليد وهذا ناتج كذلك عن قوة التنافر بينهما.



* نكرر العملية السابقة ونقرب القطب الشمالي للساق المغناطيسية الممسوكة باليد من القطب الشمالي للساق المعلقة الشكل (C) أعلاه. ماذا نلاحظ؟

المجال المغناطيسي: 2018/د2 **هو الحيز الذي يحيط بالمغناطيس والذي يظهر فيه تأثير القوى المغناطيسية .**

تمثيل المجال المغناطيسي: يمثل المجال المغناطيس بالرسم بخطوط (غير مرئية) هي خطوط القوة المغناطيسية.

س18 **بماذا تمتاز خطوط القوة المغناطيسية؟** (2018/د2) (2024 د تمهيدي)

ج/ خطوط مقفلة تتجه من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي خارج المغناطيس ومكملة دورتها داخله.

* **يمكن رسم خطوط المجال المغناطيسي حول مغناطيس باستعمال البوصلة المغناطيسية او مجموعة بوصلات مغناطيسية صغيرة وكذلك يمكن الكشف عنها باستعمال برادة الحديد.**

نشاط 2 الكشف عن خطوط المجال المغناطيسي باستعمال برادة حديد. 2015/د1

أدوات النشاط :1 -ساق مغناطيسية. 2- لوح من الزجاج. 3 -برادة الحديد .

الخطوات:

* نضع لوح الزجاج على الساق المغناطيسية وبمستوى افقي.
* ننثر برادة الحديد على لوح الزجاج وننقر اللوح بلطف. ماذا نلاحظ؟

س19 **هل المجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خلال جسم الانسان او خلال بعض المواد الأخرى؟**

ج/ ان المجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خلال جسم الانسان. وكذلك خلال مواد مختلفة (مثل ورق المقوى السميك والزجاج والماء).

نشاط 3 المجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خلال جسم الا 2013/د2

أدوات النشاط:

1 -مجموعة من مثبتات الورق مصنوعة من الفولاذ (مواد فيرومغناطيسية).

2 -مغناطيس قوي.

الخطوات:

* نضع الساق المغناطيسية على كف يدنا.
* نضع راحة يدنا على مجموعة من مثبتات الورق. * نرف كف يدنا الى الأعلى.

ذا نلاحظ؟

نلاحظ ان برادة الحديد قد ترتبت بشكل خطوط وهذه الخطوط تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول الساق المغناطيسية كما موضح في الشكل أعلاه.

نجد ان مجموعة كبيرة منها قد انجذبت الى راحة يدنا كما في الشكل المجاور. ما تفسير ذلك.

الجواب هو: ان المجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خلال جسم الانسان.

نشاط 4

المجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خلال جسم مواد مختلفة مثل الكارتون أو قطعة الورق المقوى 2015/ت

أدوات النشاط:

1 -ساق مغناطيسية. 2 -قطعة من ورق المقوى الكارتون او قطعة من الخشب او الزجاج.

3 -مجموعة مسامير الحديد. 4 -اسطوانة من الزجاج. 5 -ماء.

الخطوات: الجزء (a).

- نمسك الساق المغناطيسية بوضع شاقولي باليد.
- نضع بعض مسامير الحديد بلطف على قطعة ورق المقوى.
- نمسك قطعة ورق المقوى باليد الأخرى ونضعها فوق القطب العلوي للمغناطيس.
- نحرك الساق المغناطيسية تحت الورقة بمسار دائري او بخط مستقيم. ماذا نلاحظ؟

تجد ان مجموع المسامير تنجذب نحو القطب المغناطيسي للساق وتتحرك متبعة المسار نفسه لحركة القطب المغناطيسي.

الجزء (b).

- نضع مجموعة مسامير الحديد داخل الاسطوانة الزجاجية .ثم نصب كمية مناسبة من الماء في الاسطوانة كما في الشكل المجاور.
- نقرب احدى قطبي الساق المغناطيسية من جدار الاسطوانة. ماذا نلاحظ؟

تجد ان المسامير تنجذب نحو قطب المغناطيس القريب منها.

- نحرك القطب المغناطيسي للساق حول الاسطوانة.

تجد ان المسامير تتحرك متبعة المسار نفسه لحركة القطب المغناطيسي.

نستنتج من هذا النشاط ان المجال المغناطيسي يمكنه النفاذ خلال مواد مختلفة (مثل ورق المقوى السميك والزجاج والماء)

تمغنط المواد

a -طريقة التمغنط بالدلك

يمكن ان نحصل على المغانط الدائمة و المغانط المؤقتة بطريقتين: .

b-طريقة التمغنط بالحث.

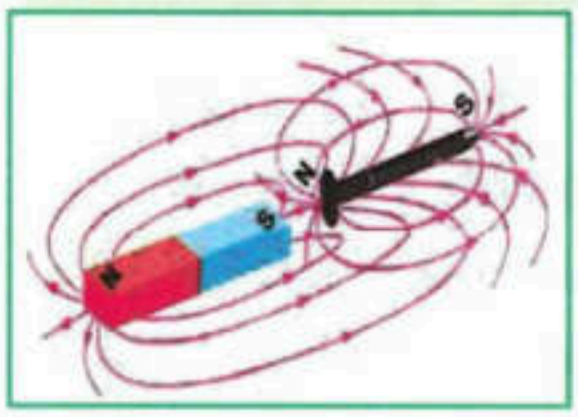
أولا: التمغنط بالتقريب. ثانيا: التمغنط بالتيار الكهربائي المستمر.

س20 وضح طريقة التمغنط بالدلك؟ 2019/د1

ج / يتم مغنطة قطعة فولاذ (مثلا ابرة الخياطة) وذلك بدلكها بأحد قطبي مغناطيس .ويجب تحريك القطب المغناطيسي للساق المغناطيسية فوق ابرة الفولاذ باتجاه واحد فقط وبحركة بطيئة وتكرر بمرات عدة.

بعد الانتهاء من العملية تصير ابرة الفولاذ مغناطيسيا .وان القطب المغناطيسي المتولد في نهاية جهة الدلك لابرة الفولاذ يكون دائما بنوعية مخالفة للقطب المغناطيسي الدالك.

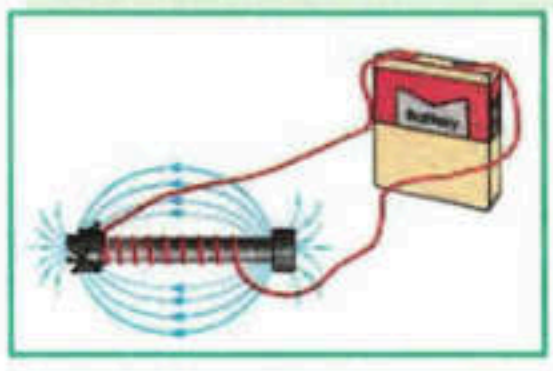
س21 وضح طريقة التمغنط بالحث (التقريب)؟



ج / عند وضع مادة فيرومغناطيسية غير ممغنطة (مثل مسمار من الحديد) داخل مجال مغناطيسي قوي (او بالقرب من مغناطيس قوي من غير حدوث تماس بين مسمار الحديد والمغناطيس) لاحظ الشكل.

فإن مسمار الحديد غير الممغنط سيكتسب المغناطيسية بالحث (أي بالتاثير) ويتولد على طرفي مسمار الحديد قطبان مغناطيسيان احدهما قطب شمالي والأخر قطب جنوبي. علما بان طرف مسمار الحديد القريب من المغناطيس المؤثر يكون قطباً مخالفا في النوع للقطب المغناطيسي المؤثر. وفي الطرف البعيد للمسمار يتولد قطباً مغناطيسيا مشابها له.

س22 وضح طريقة التمغنط بالحث (التمغنط بالتيار الكهربائي المستمر)؟



ج / الطريقة المفضلة لمغنطة قطعة من مواد فيرومغناطيسية مثل (الفولاذ) يتم ذلك بوضعها داخل ملف مجوف (الملف عبارة عن سلك موصل معزول ملفوف بشكل لولبي) او لف السلك الموصل المعزول مباشرة حول مسمار او برغي من الفولاذ كما في الشكل الاتي. ويوصل [illegible] السلك بقطبي بطارية (تكون فولتيتها مناسبة). نحصل على [illegible] يسمى بالمغناطيس الكهربائي).

س23 على ماذا يعتمد مقدار قوة المغناطيس الكهربائي؟ 2012/د3. 2015/د3. 2017/د3. 2021/د1. ت/ 2024 د تمهيدي

ج/ 1- مقدار التيار المستمر المنساب في الدائرة الكهربائية.

2- عدد لفات السلك حول قطعة الفولاذ (عدد لفات الملف). 3- نوع المادة المراد مغنطتها.

س24 عدد الطرق التي يفقد بها المغناطيس مغناطيسيته. 2016/ت. 2016/د3. 2018/ت

ج/ 1- الطرق القوي. 2- التسخين الشديد.

الحافظة المغناطيسية هي مادة فيزومغناطيسية تستعمل لحماية الأجهزة من التأثيرات المغناطيسية الخارجية (الساعات) ولحفظ المغانط الدائمة من زوال مغناطيسيتها بمرور الوقت. 2011/د1

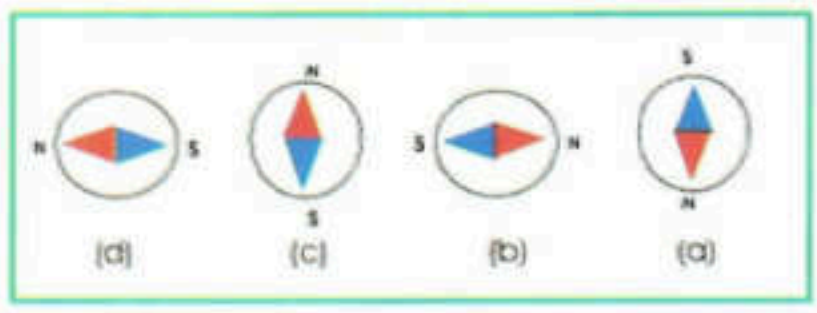
س1 اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1- تستعمل البوصلة الغناطيسية لرسم خطوط المجال المغناطيسي حول مغناطيس معين، وذلك لأن إبرة البوصلة هي:

ج/ (a) مغناطيس دائمي صغير يمكنه الدوران بحرية في مستوى افقي حول محور شاقولي مدبب.

2- المغانط الدائمة تصنع من مادة: ج/ (d) الفولاذ. 2011/د1. 2014/ت. 2014/د3

3- وضعت بوصلة مغناطيسية صغيرة بين قطبي مغناطيس دائمي بشكل حرف U كما في الشكل ادناه. أي من الاتجاهات التالية هو: الاتجاه الصحيح الذي تصطف به ابرة البوصلة داخل المجال المغناطيسي.



هو الجواب الصحيح.

4 -أي مما يأتي مصنوع من مادة يمكنها الاحتفاظ بمغناطيسيتها بصورة دائمية:

ج/ (a) مسمار من الفولاذ في تجويف ملف سلكي ينساب فيه تيار مستمر.

5 -عند تقطيع ساق مغناطيسية الى قطع صغيرة: 2012/د1

ج/ (d) تمتلك كل قطعة منها قطبين مغناطيسيين احدهما شمالي والأخر جنوبي.

س2 علل: في كثير من الأحيان تكون المغانط ملائمة للاستعمال في أبواب خزانات الملابس والثلاجة الكهربائية؟ 2014/ت .2021/د2

ج/ لأنها مواد فيرومغناطيسية (حديدية) تمتلك قابلية تمغنط عالية تنجذب نحو المغناطيس فيتم احكام غلقها

س3 لو اعطى لك ثلاث سيقان معدنية متشابهة تماما احداهما المنيوم والأخرى حديد والثالثة مغناطيس دائمي. وضح كيف يمكنك ان تميز الواحدة منها عن الاخريات.

ج/ الجواب الأول: نقرب القطع الثلاثة من بعضها نلاحظ احدهما لا تنجذب الى القطعتين الآخرتين فهذه هي الالمنيوم. اما القطعتين المنجذبتين نضعهما بشكل حرف (T) فاذا حصل تجاذب بينهما فان القطعة الشاقولية هي المغناطيس الدائمي والقطعة الافقية هي الحديد. اما اذا لم يحصل التجاذب فان القطعة الشاقولية هي الحديد والافقية هي قطعة المغناطيس الدائمي.

الجواب الثاني: نقرب كل ساق على حدة من البوصلة . فالساق التي تعمل على تحريكها هي المغناطيس الدائمي. ثم نقوم بدلك الساقين الاخرين بساق المغناطيس الدائمي وباتجاه واحد ونقرب كل ساق على حدة من البوصلة فالساق الذي يعمل على حركة البوصلة هو الحديد (لاكتسابه المغناطيسية بالدالك) والساق الأخرى هي الالمنيوم (لعدم تأثيرها).

س4 ارسم مخططا يوضح شكل خطوط المجال المغناطيسي للحالات التالية:

ج/

ليس شرطاً أن تكون يافعاً وصغيراً لتنال النجاح، الشرط أن تكون جاداً ومثابراً للوصول إليه.

س5 اشرح نشاطا يمكنك فيه مشاهدة خطوط المجال المغناطيسي باستعمال برادة الحديد لساق مغناطيسية مستقيمة. 2011/ت

ج/ نشاط: الكشف عن خطوط المجال المغناطيسي باستعمال برادة حديد

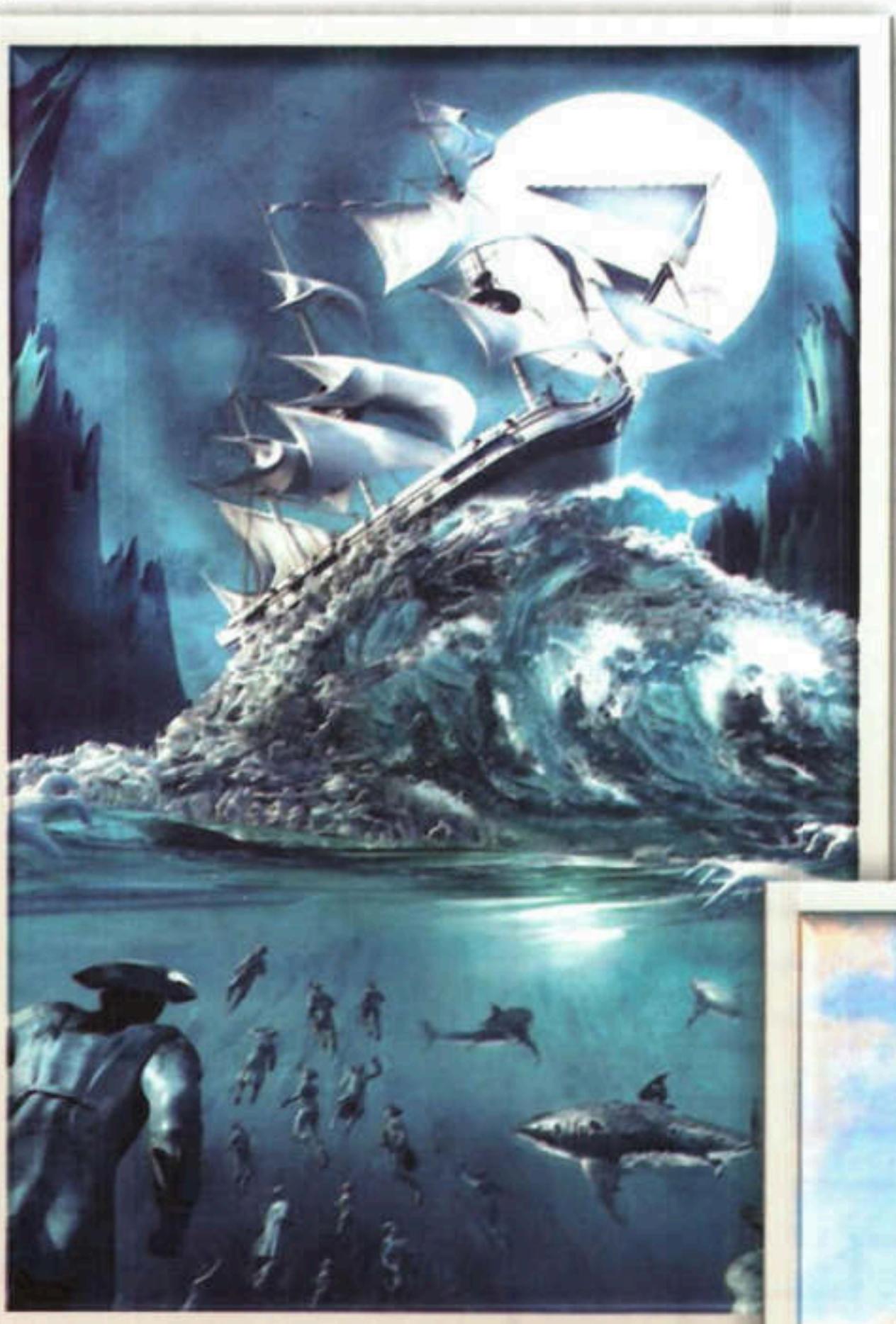
أدوات النشاط: 1- ساق مغناطيسية. 2 -لوح زجاج. 3 -برادة حديد.

الخطوات: * نضع لوح الزجاج على الساق المغناطيسية وبمستوى افقي.

* ننثر برادة الحديد على لوح الزجاج وننقر اللوح بلطف. ماذا نلاحظ؟

نلاحظ: ان برادة الحديد قد ترتبت بشكل خطوط وهذه الخطوط تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول الساق المغناطيسية كما في الشكل السابق.

" لقد أغلق الله بعض الطرق
حتى لا نضيع "



3

الفصل الثالث

التيار الكهربائي
Electric current

حركة الشحنات الكهربائية

س1 ما هو أساس الشحنة الكهربائية التي يمتلكها الجسم ؟

ج / ان أساس الشحنة الكهربائية التي يمتلكها الجسم ناتجة أما عن فقدان الى عدد من الالكترونات فيتحول الى ايون موجب (جسم شحنته موجبه) أو اكتساب عدد من الالكترونات فيتحول الى أيون سالب (جسم شحنته سالبة).

س2 ما هو الفرق بين الشحنات الكهربائية الساكنه والشحنات الكهربائية المتحركة؟ 2014/د3

ج / **الشحنات الكهربائية الساكنة:** لا تنجز شغلاً.

الشحنات الكهربائية المتحركة: عندما تتحرك سوف تنجز شغلا فهي خلال حركتها خلال أسلاك التوصيل التي تربط بأي جهاز ومصدر الطاقة الكهربائية مناسبة تعمل على تشغيل ذلك الجهاز.

ملاحظة

ان الشحنات الكهربائية تقاس بوحدة الكولوم

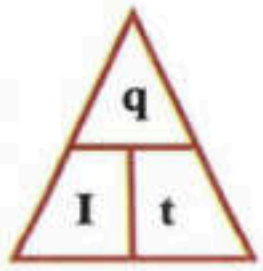
التيار الكهربائي

س3 عرف التيار الكهربائي ، وما هي وحدة قياسه وما هو قانونه؟

ج / **التيار الكهربائي:** هو مقدار الشحنة الكهربائية الكلية التي تعبر مقطع عرضي لموصل في وحدة الزمن ويقاس بوحدة الأمبير.

$$\text{التيار الكهربائي} = \frac{\text{الشحنة (C)}}{\text{الزمن (S)}} \qquad \frac{\text{كولوم C}}{\text{ثانية s}}$$

$$I = \frac{q}{t} \quad \text{.....(1)}$$



س4 عرف الأمبير؟ 2021/ت

ج / **الأمبير:** هو وحدة قياس شدة التيار الذي يمثل تدفق كولوم واحد من الشحنات الكهربائية في مقطع موصل خلال ثانية واحدة.

هناك أجزاء صغيرة من وحدة الأمبير وهي:

$1mA = 10^{-3}A$	ملي أمبير
$1\mu A = 10^{-6}A$	مايكرو أمبير
$1NA = 10^{-9}A$	نانو أمبير
$1pA = 10^{-12}A$	بيكو أمبير

كان يمكنك أن تحلمه
نك أن تفعله...
If you can dream it yo

س5 كيف يمكنك توليد تيار كهربائي في سلك موصل؟ وكيف يمكنك المحافظة على سريانه؟

ج/ في المواد الموصلة هناك الكترونات حرة (الكترونات التكافؤ) تكون ضعيفة الارتباط بنواتها عندما يربط مع الموصل مصدر لفرق الجهد (عمود جاف . بطارية) فأن ذلك سيولد مجال كهربائي داخل السلك الموصل بسبب فرق الجهد بين طرفيه وهو الذي يجعل الشحنات تتحرك بأتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي (E) لأن الالكترونات سالبة الشحنة.وللمحافظة على سريان حركة الشحنات (التيار) في السلك الموصل هو الاستمرار في وجود فرق الجهد.

س6 ما هي المواد الموصلة؟ ولماذا يسري التيار الكهربائي فيها؟ 2021/ت

ج/ المواد الموصله هي المواد التي الكترونات تكافؤها ضعيفة الارتباط بنواتها وعندما تتعرض هذه الالكترونات لأي مجال كهربائي خارجي فانها سوف تتحرك بين ذرات الموصل بأتجاه معاكس لاتجاه المجال الكهربائي (E) لأن الالكترونات سالبة الشحنة مثل (النحاس – الالمنيوم – الحديد).

س7 ما هي المواد العازلة؟ ولماذا لا يسرى التيار الكهربائي فيها؟ 2021/ت

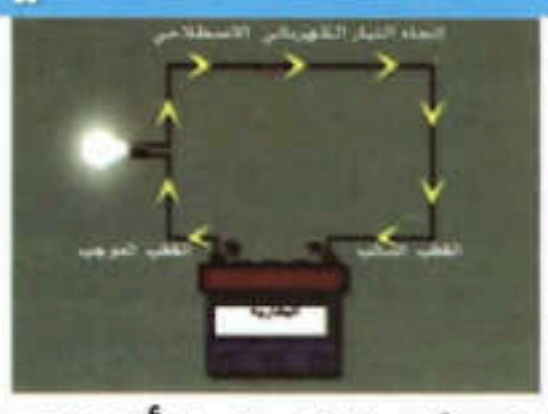
ج/ المواد العازلة هي المواد التي تكون الكتروناتها قوية الارتباط بنوى ذراتها فلا تتحرك هذه الالكترونات بتأثير أي مجال كهربائي لذلك لا يسري تيار كهربائي فيها مثل (الخشب- الزجاج – البلاستك).

ملاحظة : أحياناً يرد س 6 و س 7 بشكل مقارنة .

س8 صنف التيار الكهربائي من حيث أتجاهه؟

ج/ التيار نوعان من حيث أتجاه الحركة وهما: 1 التيار الالكتروني. 2 التيار الاصطلاحي (التيار الكهربائي).

س9 ميز بين التيار الالكتروني والتيار الاصطلاحي؟ (2015/د1 ,2017/ت)

التيار الالكتروني	التيار الأصطلاحي
	
هو التيار الذي تتحرك فيه الكتروناته من القطب السالب للبطارية الى القطب الموجب خلال أسلاك ...وصل وأتجاهه معاكس لأتجاه المجال الكهربائي.	هو التيار الكهربائي الذي يكون أتجاهه من القطب الموجب للبطارية الى القطب السالب وهو بنفس أتجاه المجال الكهربائي.

أن التيار الأصطلاحي هو التيار الذي يعتمد في جميع الدوائر الكهربائية.

س10 ما المقصود (عرف) بـ (التيار الاصطلاحي – التيار الالكتروني)؟ (وزاري 2013 / د1)

ج / التيار الاصطلاحي: هو التيار الكهربائي الذي يكون أتجاهه من القطب الموجب للبطارية الى القطب السالب وهو بنفس أتجاه المجال الكهربائي.

التيار الالكتروني: هو التيار الذي تتحرك فيه الكتروناته من القطب السالب للبطارية الى القطب الموجب خلال أسلاك التوصيل وأتجاهه معاكس لأتجاه المجال الكهربائي.

س11 ما هو مصدر أنتاج التيار الكهربائي في كل مما يأتي (الموصلات – المحاليل الالكتروليتية – الغازات)؟

ج / 1- الموصلات: يكون انتاج التيار الكهربائي فيها من حركة الالكترونات السالبة فقط.

2- المحاليل الالكتروليتية: يكون أنتاج التيار فيها من حركة الأيونات السالبة والأيونات الموجبه داخل المحاليل.

3- الغازات: يكون أنتاج التيار من تأين الغازات المتحولة الى أيونات موجبة وسالبة والاكترونات كما في مصابيح الفلورسنت الذي يتأين فيه غاز النيون.

س12 عندنا يقال أن تيار كهربائي مقداره (2A) ينساب في سلك موصل، ماذا يعني ذلك؟

ج / يعني أن شحنة كهربائية مقدارها (2C) تعبر مقطعاً من هذا السلك في الثانية الواحدة.

س13 ما هي أنواع التيار الكهربائي وما هي مصادره؟

ج / 1- التيار المستمر DC (dc): ومصادره هي: a البطارية: ويكون تيار ثابت الشدة والاتجاه.

b المولد الكهربائي المستمر (البسط): ويكون التيار متغير الشدة ثابت الاتجاه.

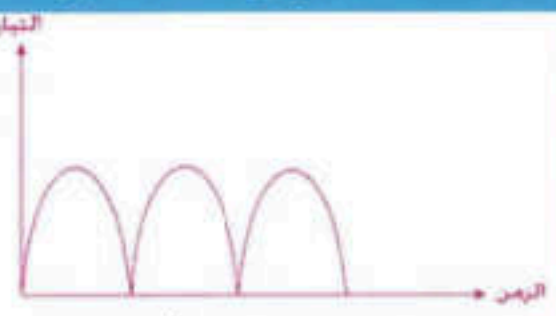
2- التيار المتناوب AC (ac): وهو تيار متغير الشدة والاتجاه ومصدره مولد التيار المتناوب.

س14 (ما المقصود بالتيار المستمر؟ اذكر مصادر هذا التيار؟) (2013 / د1)

ج / التيار المستمر: هو التيار الذي يكون ثابت المقدار و الأتجاه خلال الزمن و يرمز له بالرمز DC و مصادره هي مولدات التيار المستمر و الأعمدة الكيميائية (البطاريات)

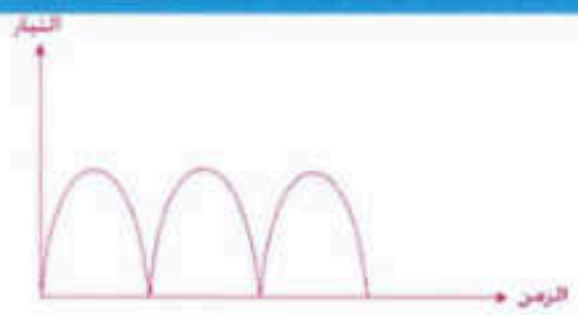
س15 قارن بين التيار المستمر الخارج من البطارية والتيار المستمر الخارج من مولد التيار المستمر والتيار المتناوب الخارج من مولد التيار المتناوب.

ج / ورد بشكل مقارنة في 2022 د التمهيدي

التيار المستمر الخارج من البطارية	التيار المستمر الخارج من مولد التيار المستمر	التيار المتناوب الخارج من مولد التيار المتناوب
		
2- متغير المقدار والاتجاه.	2- متغير المقدار ثابت الاتجاه.	2- متغير المقدار والاتجاه.
3-	3- تيار نبضي.	3- تيار موجي.
4- لأستخدام.	4- غير مثالي.	4- مثالي للأستخدام.

س16 ما الفرق بين التيار الخارج من مولد التيار المتناوب والتيار الخارج من مولد التيار المستمر؟

ج/

التيار المتناوب الخارج من مولد التيار المتناوب	التيار المستمر الخارج من مولد التيار المستمر
	
2 -متغير المقدار والاتجاه.	2 -متغير المقدار ثابت الاتجاه.
3 -تيار موجب.	3 -تيار نبضي.
4 -مثالي للأستخدام.	4 -غير مثالي.

الدائرة الكهربائية

س17 عرف الدائرة الكهربائية ومم تتألف الدائرة الكهربائية البسيطة؟ 2017/د2

ج/ هي المسار المغلق الذي تتحرك خلاله الالكترونات .والدائرة الكهربائية البسيطة تتألف من مصباح كهربائي (الحمل). اسلاك توصيل. مفتاح. بطارية فولطيتها مناسبة.

الدائرة الكهربائية المفتوحة: هي الدائرة التي يكون فيها مفتاح الدائرة مفتوحاً .لا نلاحظ توهج المصباح وهذا يعني وجود قطع في الدائرة

الدائرة الكهربائية المغلقة: هي الدائرة التي يكون فيها مفتاح الدائرة مغلقاً. ونتيجة لذلك تتحرك الالكترونات وتنساب خلال اسلاك التوصيل وخويط المصباح فيتوهج المصباح

قياس التيار الكهربائي

2/2014د

جهاز الاميتر: هو جهاز يستعمل لقياس التيار الكهربائي المنساب في الدائرة الكهربائية (او أي جزء منها). ولقياس التيارات صغيرة المقدار (مقدرة بالملي امبير Am) يستعمل جهاز الملي اميتر.

س18 ما هي الأمور التي من الضروري مراعاتها عند استعمال الاميتر لقياس التيار الكهربائي 3/2016د

- يربط الاميتر على التوالي (متسلسل) مع الحمل او الجهاز المطلوب لمعرفة التيار المنساب
- تنساب خلاله جميع الشحنات الكهربائية في الجزء الموضوع فيه الاميتر).
- ة الاميتر صغيرة جدا نسبة لمقاومة الدائرة او نسبة لمقاومة الجهاز المطلوب معرفة
- ب فيه.

3 -يربط الطرف الموجب لجهاز الاميتر (وهو عادة يكون بلون أحمر أو مؤشر عليه علامة +) مع القطب الموجب للنضيدة (او نقطة جهدها اعلى) . بينما يربط طرفه السالب (وهو عادة يكون بلون اسود أو مؤشر عليه علامة -) من جهة القطب السالب للنضيدة (او نقطة جهدها

ملاحظة

يتطلب الانتباه عند اجراء أي نشاط (تجربه عملية) في الدوائر الكهربائية . ان نجعل مفتاح الدائرة مفتوحا قبل البدء بالقياس. وبعد التأكد من صحة طريقة ربط الأجهزة المستعملة ونتأكد كذلك من صحة ربط الأطراف الموجبة والأطراف السالبة لكل من الأميتر والفولطميتر في الدائرة وعندئذ . نغلق مفتاح الدائرة.

نشاط 1

2016/د2

قياس التيار الكهربائي باستعمال جهاز الأميتر.

أدوات النشاط:

1-جهاز الاميتر. 2-اسلاك توصيل. 3-مصباح كهربائ

4-مفتاح. 5-بطارية فولطيتها مناسبة.

6-مقاومة متغيرة (ريوستات). 7-مفتاح كهربائي.

الخطوات:

* نربط كل من جهاز الاميتر والمصباح والمفتاح والبطارية والمقاومة المتغيرة (الريوستات) عند أعلى قيمة لها بوساطة اسلاك التوصيل مع بعضها على التوالي. مع الانتباه لنوعية الأقطاب لكل من البطارية والاميتر. كما في الشكل المجاور.

* نغلق مفتاح الدائرة نلاحظ توهج المصباح وانحراف مؤشر جهاز الأميتر مشيراً الى انسياب تيار كهربائي في الدائرة . ما الذي تمثله قراءة الأميتر هذه؟ سجل هذه القراءة ما هي وحدات هذه القراءة؟
* نغير مقدار مقاومة الريوستات فيتغير تيار الدائرة. فنحصل على قراءة جديدة للأميتر ونلاحظ توهج المصباح. ثم نكرر العملية وفي كل مرة نحصل على مقدار جديد للتيار المنساب في الدائرة.

نستنتج من النشاط أن: قراءة الاميتر تتغير بتغير مقدار التيار المنساب في الدائرة الكهربائية فهي تشير دائما الى مقدار التيار المنساب في الدائرة.

س19- ما الغرض (الفائدة) من جهاز الفولطميتر؟

ج/ هو جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد بين نقطتين (+,-) في الدائرة الكهربائية وكذلك لقياس فرق الجهد بين قطبي البطارية وتكون مقاومة الفولطميتر كبيرة جداً نسبة لمقاومة الجهاز المطلوب

ق

قاط التي يجب مراعاتها عند استعمال الفولطميتر لقياس فرق الجهد الكهربائي؟

لميتر على التوازي بين طرفي الحمل المراد معرفة فرق الجهد الكهربائي بين طرفيه

ي تكون الفولطيات متساوية عند جميع أجزاء الدائرة).

2 -تكون مقاومة الفولطميتر كبيرة جدا نسبة لمقاومة الدائرة او نسبة الى مقاومة الجهاز المطلوب قياس فرق الجهد الكهربائي بين طرفيه.

3 -يربط الطرف الموجب لجهاز الفولطميتر (أحمر اللون) مع القطب الموجب للنضيدة (نقطة جهد عالي) بينما يربط الطرف السالب لجهاز الفولطميتر (أسود اللون) مع القطب السالب للنضيدة (نقطة جهد واطيء).

نشاط 2
قياس فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين في الدائرة الكهربائية باستعمال جهاز فولطميتر.

أدوات النشاط:

1 -جهاز فولطميتر. 2 -اسلاك توصيل.
3 -مصباح كهربائي. 4 -بطارية فولطيتها مناسبة.
5 -مفتاح كهربائي.

الخطوات:

- نربط بوساطة اسلاك التوصيل المصباح الكهربائي والمفتاح بين قطبي البطارية. ثم نربط جهاز الفولطميتر على التوازي مع المصباح لاحظ الشكل المجاور.
- لاحظ انحراف مؤشر الفولطميتر مشيراً الى وجود فرق جهد كهربائي بين طرفي المصباح. وان قراءة الفولطميتر تمثل فرق الجهد بين طرفي المصباح

المقاومة الكهربائية ووحدة قياسها

س21 عرف المقاومة الكهربائية ؟ وما وحدة قياسها؟ 2014/د 3 . 2022/د1

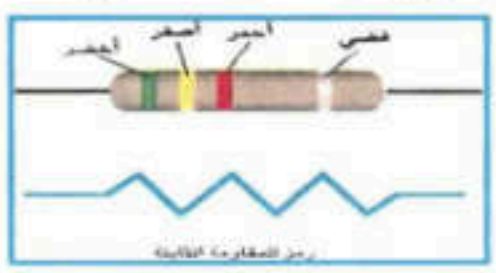
ج/ هي الإعاقة التي يبديها المقاوم للتيار الكهربائي المار خلاله. ووحدة قياسها هي الأوم (نسبة للعالم جورج سيمون اوم).

س22 ماذا تعني لك العبارة الاتية فيزيائيا (ان الموصل ولد إعاقة للتيار الكهربائي) او العبارة التالية (ان للموصل مقاومة كهربائية)؟

ج/ يعد فرق الجهد الكهربائي ضرورياً لتوليد تيار كهربائي في الموصلات وان حركة الالكترونات هذه تواجه إعاقة في اثناء انتقالها داخل الموصلات. وهذه الإعاقة ناجمة عن تصادم الالكترونات مع بعضها ومع ذرات الموصل. مما يسبب ارتفاع درجة حرارة الموصل. وهذا يعني ان الموصل ولد إعاقة للتيار الكهربائي أي ان للموصل مقاومة كهربائية.

س23 عدد أنواع المقاومات؟

ة ثابتة المقدار: يمكن معرفة مقدارها من ملاحظة الوان الحلقات على سطحها وذلك ل جدول خاص بها. لاحظ الشكل المجاور.



B -مقاومة متغيرة المقدار:

رمز للمقاومة المتغيرة

س24 ما نص قانون أوم مع كتابة صيغته الرياضية؟

ج/ ان حاصل قسمة فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاوم على مقدار التيار المنساب فيه يساوي مقداراً ثابتاً ضمن حدود معينة.وقد سمي هذا الثابت بالمقاومة الكهربائية . وتقاس بالاوم ويرمز له (Ω) وصيغته الرياضية كالاتي:

$$\text{المقاومة} = \frac{\text{فرق الجهد}}{\text{التيار}} \qquad R = \frac{V}{I}$$

R= المقاومة وتقاس بالاوم (Ω)	V= فرق الجهد ويقاس بالفولط (V)	I= التيار ويقاس بالامبير (A)

الاوم: مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيه فولطاً واحداً ومقدار التيار المار خلاله أمبيراً واحداً

2013 /د3، 2018 /ت

نشاط 3

قياس مقاومة كهربائية صغيرة المقدار باستعمال الأميتر والفولطميتر

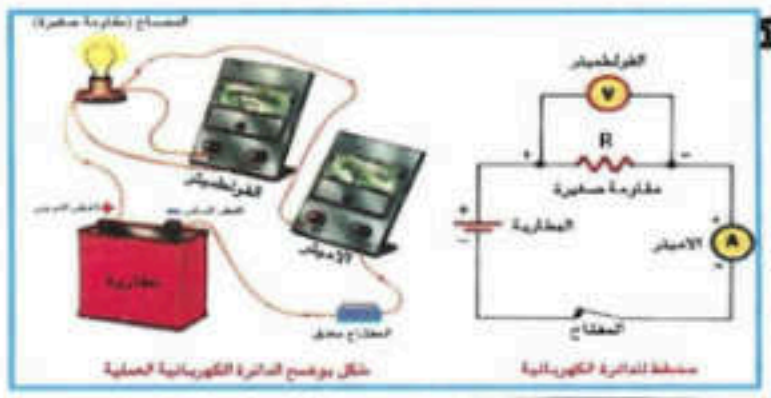
أدوات النشاط:1 اسلاك توصيل. 2 -جهاز اميتر (A) . 3 -جهاز فولطميتر (V) . 4 -بطارية.

5 -مفتاح كهربائي. 6 -مقاومة صغيرة المقدار.

2012/د3 ، 2013 /د1 ، 2017 /د2

خطوات النشاط:

- نربط الأجهزة الكهربائية كما موضح في الشكل الاتي: مع مراعاة ربط الاميتر على التوالي مع المقاومة المطلوب حساب مقدارها وربط الفولطميتر على التوازي بين طرفيها



- نغلق الدائرة الكهربائية ونسجل قراءة كل من الاميتر والفولطميتر.
- نقسم مقدار قراءة الفولطميتر (فرق الجهد) على مقدار قراءة الاميتر (التيار) نحصل على مقدار المقاومة طبقاً لقانون أوم:

(فائدة الاوميتر)

يمكن قياس مقدار المقاومة الكهربائية بطريقة مباشرة وذلك باستعمال جهاز الاوميتر.

يتوجب عند استعمال جهاز الاوميتر ان تكون المقاومة المطلوب قياسها غير موصوله بدائرة كهربائية. 2012/د1 ،2014/د2 ،2016/ت ،2018/د1

الأوميتر: هو جهاز يستخدم لقياس مقدار المقاومة الكهربائية بطريقة مباشرة.

س25 عدد العوامل التي يتوقف عليها مقدار مقاومة الموصل.

ج/ 1-درجة الحرارة. 2- طول الموصل.

3 -مساحة المقطع العرضي للموصل.

س26 وضح تأثير درجة الحرارة على مقاومة الموصل في المواد؟

ج/ 1-المواد الموصلة النقية تزداد مقاومتها مع ارتفاع درجة حرارتها (كالنحاس مثلا).

مقدار المقاومة = مقدار قراءة الفولطميتر / مقدار قراءة الاميتر

2-ان انخفاض درجة حرارة بعض المواد انخفاضا كبيراً فانها تصير فائقة التوصيل ومثالية في نقل الطاقة الكهربائية.

3-توجد مواد مثل الكاربون حيث تقل مقاومتها الكهربائية بأرتفاع درجة الحرارة.

4 -وهناك مواد أخرى تبقى مقاومتها ثابتة تقريباً مهما اختلفت درجة حرارتها (كالمنكانين والكونستنتان).

علل عند تسخين سلك من النحاس المربوط على التوالي مع مصباح كهربائي، نلاحظ ان توهج المصباح يقل تدريجيا مع ارتفاع درجة حرارة سلك النحاس.

ج/ نتيجة لنقصان تيار الدائرة، وتفسير ذلك هو ازدياد مقاومة الموصل بارتفاع درجة حرارته.

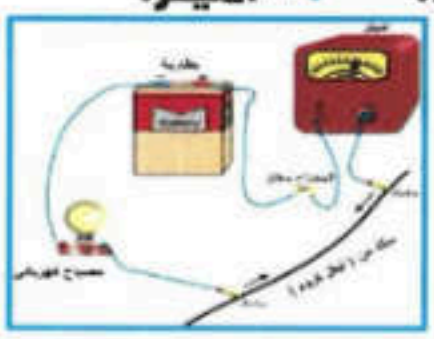
نشاط 4 العلاقة بين مقاومة الموصل وطوله

أدوات النشاط:

1-بطارية فولطيتها مناسبة.

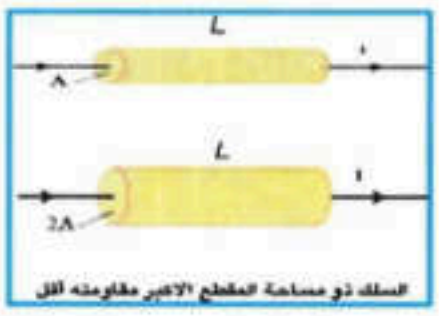
2- سلك موصل (مصنوع من مادة النيكل كروم) طويل نسبياً. 3-مصباح كهربائي. 4-اميتر.

5-اسلاك توصيل. 6-ماسكين من مادة موصلة. 7-مفتاح كهربائي.



خطوات النشاط:

* نربط دائرة كهربائية عملية متوالية الربط تحتوي الاميتر والبطارية والمصباح والسلك والمفتاح الكهربائي. كما موضح في الشكل المجاور.
* نضع الماسكين بين طرفي السلك ونلاحظ توهج المصباح ونسجل قراءة الاميتر.
* نحرك الماسكين على السلك نحو بعضهما تدريجياً (لتصغير طول السلك المستعمل في الدائرة). نلاحظ حصول ازدياد تدريجي في توهج المصباح وازدياد تدريجي في قراءة الأميتر في الوقت نفسه. وتفسير ذلك هو ازدياد التيار المنساب بالدائرة بنقصان مقدار مقاومة الموصل نتيجة لنقصان طوله.



نستنتج من هذا النشاط ان: مقاومة الموصل (R) تتناسب طردياً مع طوله (L) بثبوت درجة الحرارة.

ملاحظة: تقل مقاومة الموصل بزيادة مساحة مقطعه العرضي، كما موضح في الشكل الاتي.

كل ساعة تقضيها في الدراسة،
هي سهم تُطلقه نحو مستقبلك،
تصيبه وتصنع مجدك، أو تُفلت فيضيع الطريق.

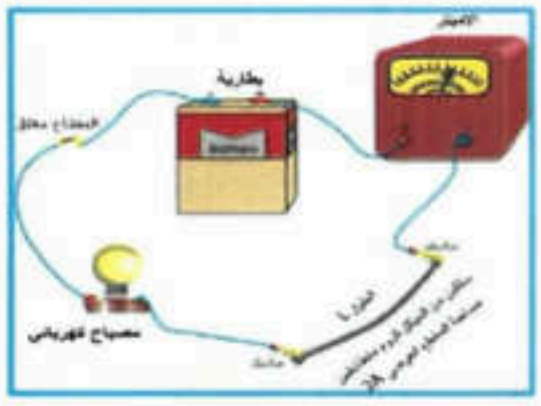
نشاط 5 العلاقة بين مقاومة الموصل ومساحة مقطعه العرضي.

أدوات النشاط:

1-بطارية فولطيتها مناسبة. 2-سلكين موصلين (من مادة النيكل كروم) متساويان بالطول والمقطع العرضي.
3-مصباح كهربائي. 4-اميتر. 5-اسلاك توصيل.
6-ماسكين من مادة موصلة. 7-مفتاح كهربائي.

خطوات النشاط:

- نربط دائرة كهربائية عملية متوالية الربط تحتوي الاميتر والبطارية والمصباح وسلك واحد من النيكل كروم كما في الشكل المجاور.
- نضع الماسكين بين طرفي السلك ونلاحظ توهج المصباح ونسجل قراءة الاميتر.
- ناخذ السلكين المتماثلين بالطول والمقطع العرضي (من النيكل كروم) ونربط طرفيهما ببعض ونجعلهما كسلك واحد، لنحصل على سلك غليظ مساحة مقطعه العرضي تساوي (2A) ضعف مساحة السلك الواحد. كما في الشكل الاتي.
- نضع الماسكين بين طرفي السلكين (بين طرفي السلك الغليظ).
- نلاحظ ازدياد توهج المصباح بمقدار اكبر من الحالة الأولى (للسلك المنفرد) وازدياد قراءة الاميتر عن قراءته السابقة وهذا يعني ان التيار الكهربائي المنساب في الدائرة قد ازداد بمضاعفة مساحة المقطع العرضي للسلك.

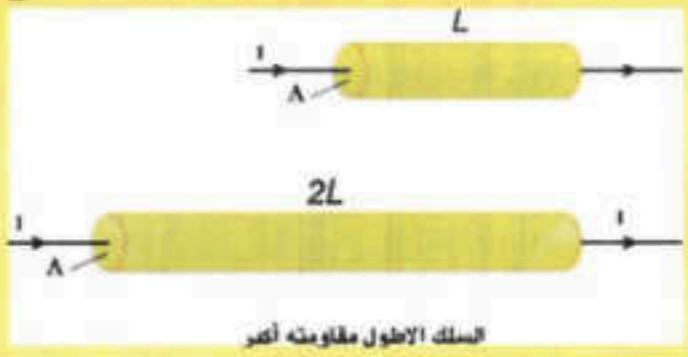


ملاحظة

وتفسير ذلك هو عند مضاعفة مساحة المقطع العرضي للسلك تقل مقاومته عن ما كانت عليه في الحالة الأولى. فيزداد التيار الكهربائي المنساب فيه.

نستنتج من هذا النشاط: ان مقاومة الموصل (R) تتناسب عكسياً مع مساحة مقطعة العرضي (A) بثبوت العوامل الأخرى.

تتناسب مقاومة الموصل طردياً مع طوله (تزداد مقاومة الموصل بازدياد طوله). لاحظ الشكل الاتي:



المقاومة الكهربائية هي خاصية فيزيائية للمادة تبين اعاقتها للتيار الكهربائي المنساب خلالها. تختلف المقاومة الكهربائية باختلاف نوع المادة بثبوت العوامل الأخرى. مثلا مقاومة سلك من الفضة اصغر من مقاومة سلك من الحديد مساوٍ له بالطول وكذلك مساو لمساحة المقطع العرضي وعند درجة الحرا

هل تعلم

توجد داخل خزان الوقود للمركبات عوامة تعمل على تغيير مقدار المقاومة التي تتحكم في مقدار التيار المنساب في مقياس الوقود. وعندما يكون مستوى الوقود مرتفعاً اكبر مسببا انحراف اكبر ن الوقود والعكس

ملاحظة

من خلال المعادلة المجاورة نلاحظ:

$$\text{المقاومة} \propto \frac{\text{طول السلك}}{\text{مساحة المقطع}}$$

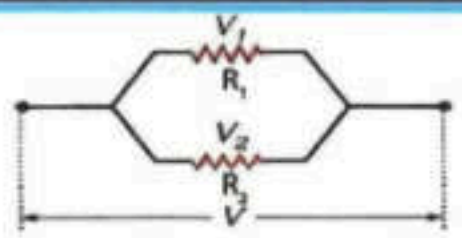
- المقاومة الكهربائية تتناسب تناسبا طرديا مع طول السلك حيث زاد طول السلك ازداد مقدار المقاومة الكهربائية.
- المقاومة الكهربائية تتناسب تناسبا عكسيا مع مساحة المقطع حيث كلما زادت مساحة المقطع قل مقدار المقاومة الكهربائية.

طرائق ربط المقاومات الكهربائية

A ربط المقاومات على التوالي

1. $I_T = I_1 = I_2 = I_3 = \ldots$ تيار
2. $V_T + V_1 + V_2 + V_3 + \ldots$ فرق الجهد
3. $Req = R_1 + R_2 + R_3 + \ldots$ المقاومة

B ربط المقاومات على التوازي



1. $I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots$
2. $V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \ldots$
3. $\frac{1}{Req} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \ldots$

ربط التوالي	ربط التوازي
يتم توصيل نهاية المقاومة الأولى مع بداية المقاومة الثانية ونهاية المقاومة الثانية مع بداية المقاومة الثالثة وهكذا.	يتم ربط نهاية المقاومات بالقطب السالب وسط نهاية الأخرى للمقاومة بالقطب الموجب للبطارية.
تكون قيمة المقاومة المكافئة (Req) اكبر ما يمكن	تكون قيمة المقاومة المكافئة (Req) اقل ما يمكن.
يكون التيار الكلي اقل ما يمكن (I_T) لكبر المقاومة المكافئة (Req).	يكون التيار الكلي اكبر ما يمكن (I_T) لصغر المقاومة المكافئة (Req).
اذا حصل عطل في أحد المقاومات تصبح الدائرة مفتوحة ولا يسري فيها تيار كهربائي لانه ممر واحد.	اذا حصل عطل في أحد المقاومات لا تتأثر الدائرة وتبقى المقاومات الأخرى يسري فيها التيار الكهربائي لان عدة ممرات لكل مقاومة ممر خاص بها.
كلما ازدادت عدد المقاومات ازدادت المقاومة	كلما ازدادت عدد المقاومات قلت المقاومة المكافئة.

س27 ما مزايا ربط المصابيح على التوالي؟ 2012/د2. 2014/ت. 2014/د3, 2023 د3

ج/1- عند عطب أو رفع أحد المصابيح فأن جميع المصابيح الأخرى المربوطة على التوالي تنطفيء (لا تتوهج) لان للتيار يوجد ممر واحد تسري فيه حركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية.

2- يستخدم هذا الربط في النشرات الضوئية.

س29 ما مزايا ربط المصابيح على التوازي؟

ج/1- عند عطب أو رفع أحد المصابيح فأن جميع المصابيح الأخرى المربوطة على التوازي تبقى متوهجة لانه يتوقف التيار الكهربائي فقط في الفرع (الممر) المصباح الذي أصابه العطب أي ان جميع المصابيح متصلة مباشرتاً بمصدر الفولطية أي توجد ممرات لحركة الشحنات.

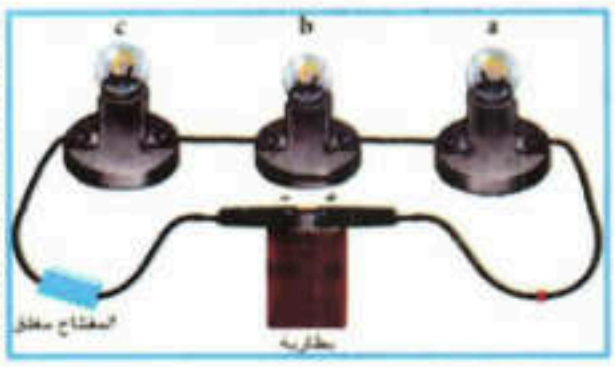
2- يستخدم هذا الربط في المنازل.

نشاط 6 ربط المصابيح الكهربائية على التوالي.

أدوات النشاط:

1- ثلاثة مصابيح (c , b , a) صغيرة ومتماثلة كما موضح في الشكل الاتي.

2- بطارية فولطيتها مناسبة. 3- اسلاك توصيل. 4- مفتاح.



خطوات النشاط:

- نربط احد المصابيح الثلاثة على التوالي مع المفتاح والبطارية ونغلق ونلاحظ توهج المصباح.
- نربط مصباحين من المصابيح الثلاثة على التوالي مع بعضها ومع المفتاح والبطارية.
- نغلق المفتاح ونلاحظ توهج المصباحين. نجد ان توهجهما متساو وتوهج كل منهما اقل من توهج المصباح لو ربط لوحده في الدائرة.
- نكرر العملية وذلك بربط المصابيح الثلاثة بوساطة اسلاك التوصيل مع بعضها ومع المفتاح على التوالي كما في الشكل الاتي.
- نربط طرفي المجموعة المتوالية (المصابيح الثلاثة والمفتاح) بين قطبي البطارية.
- نغلق مفتاح الدائرة ونلاحظ توهج المصابيح. ماذا نجد؟

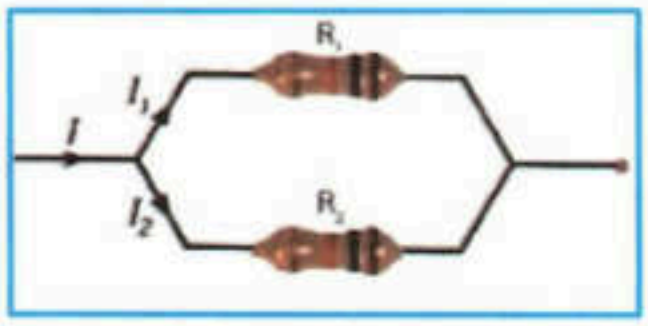
نجد ان مقدار توهج المصابيح الثلاثة متساو وتوهج كل منهم اقل مما هو عليه في الحالة السابقة.

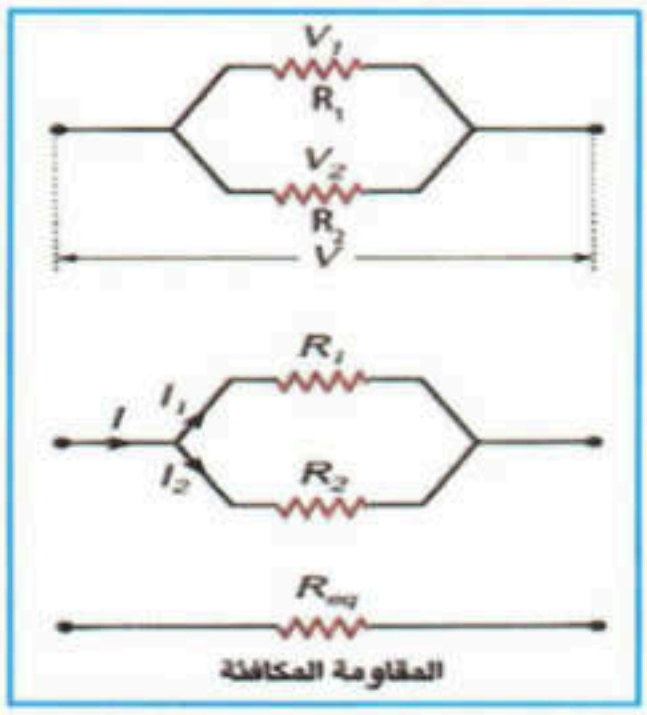
نستنتج من النشاط: ان تيار الدائرة المتوالية الربط يكون متساو في جميع اجزائها ويقل مقداره بازدياد عدد المصابيح المربوطة على التوالي بسبب ازدياد مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة التوالي.

النجاح لا يولد من الذكاء،

ع السهر، وحرق الكسل، وقهر التسويف

A ربط المقاومات على التوازي





يوضح الشكل المجاور مقاومتان كهربائيتان مربوطتان على التوازي مع بعضهما إذ يوفر هذا النوع من الربط عدة مسارب لانسياب التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية.

لاحظ الشكل الاتي: حيث

(V_1) يمثل فرق الجهد بين طرفي المقاومة (R_1)

(V_2) يمثل فرق الجهد بين طرفي المقاومة (R_2)

$$V = V_1 = V_2 = ...(1)$$

$$I_{total} = I_1 = I_2 = ...(1)$$

حيث (I_{total}) يمثل التيار الكلي المنساب في الدائرة الكهربائية

(I_1) يمثل التيار المنساب في المقاومة (R_1)

(I_2) يمثل التيار المنساب في المقاومة (R_2)

ويمكن حساب المقاومة المكافئة (Req) كما يأتي:

نعوض عن $I=\frac{V}{R}$ في المعادلة (2) فنحصل على

$$\frac{V}{Req} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} \Rightarrow \frac{V}{Req} = \frac{V}{1}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

وباختصار V من طرفي المعادلة نحصل على $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

نشاط 7

ربط المصابيح الكهربائية على التوازي

1/2016

أدوات النشاط:

1-ثلاثة مصابيح (a , b , c) صغيرة ومتماثلة كما موضح في الشكل الاتي.

2-بطارية. 3-اسلاك توصيل. 4-مفتاح.

خطوات النشاط:

- نربط احد المصابيح الثلاثة على التوالي مع المفتاح والبطارية. نغلق المفتاح ونلاحظ توهج المصباح.
- نربط مصباحين من المصابيح الثلاثة على التوازي مع بعضها ونربط مجموعتهما على التوالي مع المفتاح والبطارية.
- نغلق المفتاح ونلاحظ توهج المصباحين . نجد ان توهجهما متساوي. ويمثل توهج المصباح في الحالة الأولى.
- [illegible] المصابيح الثلاثة بوساطة اسلاك التوصيل مع بعضها على التوازي [illegible] مجموعة المصابيح على التوالي مع المفتاح.
- [illegible] المجموعة الكلية (المصابيح والمفتاح) بين قطبي البطارية كما [illegible].
- [illegible] دائرة ونلاحظ توهج المصابيح.

[illegible] ج المصابيح متساوي ويماثل توهج المصباح في الحالة الأولى والثانية.

نستنتج من النشاط: ان فرق الجهد عبر أجزاء الدائرة المتوازية الربط يكون متساو والتيار الرئيسي في الدائرة يساوي مجموع التيارات المارة في المصابيح المربوطة على التوازي والذي يزداد مقداره بزيادة عدد المصابيح المربوطة على التوازي. وان المقاومة المكافئة في دائرة التوزاي تقل بزيادة عدد المصابيح (المقاومات) المربوطة على التوازي.

س3 قارن بين ربط المصابيح الكهربائية على التوالي مع ربطة على التوازي؟

ج/

ربط المصابيح الكهربائية على التوالي	ربط المصابيح الكهربائية على التوازي
هو عند عطب (تلف) او رفع أحد المصابيح فان جميع المصابيح الأخرى المربوطة معه على التوالي تنطفئ (لا تتوهج) وسبب ذلك هو في طريقة ربط التوالي حيث ينساب التيار نفسه من مصباح الى اخر أي يوجد مسرب واحد لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية.	هو عند عطب (تلف) او رفع أحد المصابيح فان جميع المصابيح الأخرى المربوطة معه على التوازي تبقى متوهجة لانه يتوقف انسياب التيار الكهربائي فقط في فرع المصباح الذي أصابه العطب. وسبب ذلك ان جميع المصابيح متصلة مباشرة الى مصدر الفولطية المجهزة (مثل البطارية) أي توجد عدة مسارب لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية.

علل عند عطب (تلف) او رفع احد المصابيح فان جميع المصابيح الأخرى المربوطة معه على التوالي تنطفئ (لا تتوهج)؟

ج/ ان سبب ذلك هو في طريقة ربط التوالي حيث ينساب التيار نفسه من مصباح الى اخر أي يوجد مسرب واحد لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية.

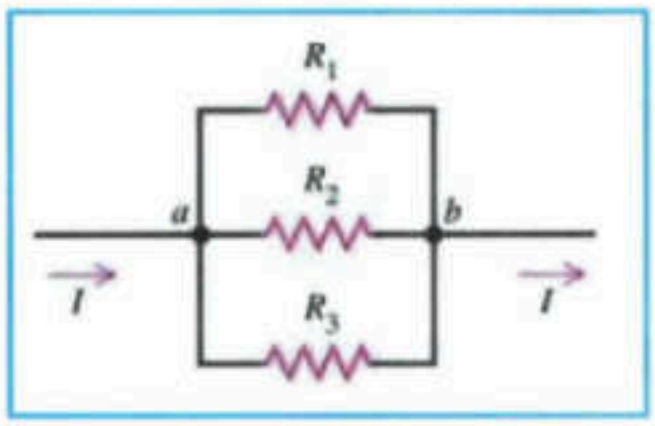
علل عند عطب (تلف) او رفع احد المصابيح فان جميع المصابيح الأخرى المربوطة معه على التوازي تبقى متوهجة؟

ج/ لانه يتوقف انسياب التيار الكهربائي فقط في فرع المصباح الذي أصابه العطب وسبب ذلك ان جميع المصابيح متصلة مباشرة الى مصدر الفولطية المجهزة (مثل البطارية) أي توجد عدة مسارب لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية.

مثال 1 2022 د تمهيدي في الشكل المجاور ثلاث مقاومات $(R_3=18\Omega\ ,\ R_2=9\Omega\ ,\ R_1=6\Omega)$ والمقاومة المكافئة لها مربوطة عبر فرق جهد كهربائي مقداره (18V). أحسب: 1- مقدار المقاومة المكافئة.

2- التيار المنساب في كل مقاومة.

3- التيار الكلي المنساب في الدائرة. 2د/2011



الحل/

$V_{total}=V_1=V_2=V_3=18V \qquad R_1=6\Omega \qquad R_2=9\Omega \qquad R_3=18\Omega \qquad V_{total}=1$

$$\frac{1}{Req}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}=\frac{1}{6}+\frac{1}{9}+\frac{1}{18}=\frac{3+2+1}{18}=\frac{6}{18}$$

$$\frac{Req}{1}=\frac{18}{6}\Rightarrow R_{eq}=3\Omega$$

2 $$I_1=\frac{V_1}{R_1}=\frac{18}{6}=3A$$

$$I_2=\frac{V_2}{R_2}=\frac{18}{9}=2A \Rightarrow I_3=\frac{V_3}{R_3}=\frac{18}{18}=1A$$

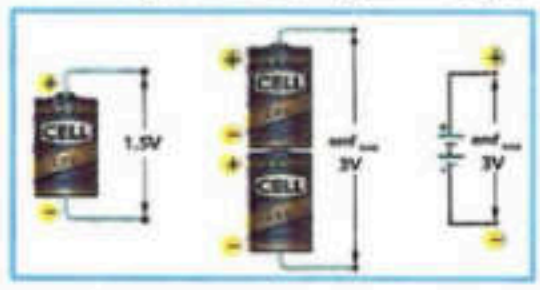
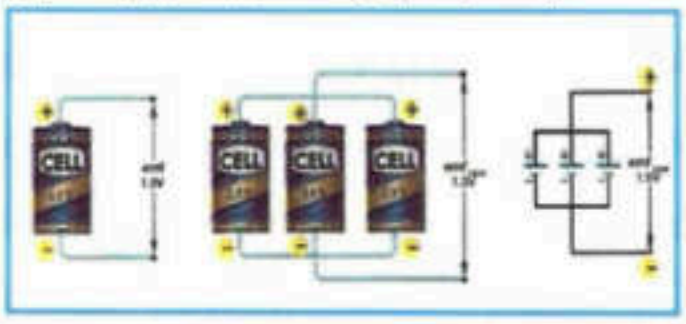
3 $$I_{total}=I_1=I_2=I_3=3+2+1=6A \Rightarrow \text{or } I_{total}=\frac{V_{total}}{Req}=\frac{18}{3}=6A$$

الدائرة القصيرة

علل اذا ربطنا سلكا موصلا غليظا بين طرفي احد المصباحين في دائرة كهربائية تحتوي على بطارية ومصباحين نلاحظ انطفاء هذا المصباح.

ج/ سبب ذلك هو ان السلك الغليظ ولد دائرة قصيرة للمصباح فجعل معظم التيار ينساب في السلك الغليظ (مقاومة صغيرة جداً) والجزء القليل جدا من التيار ينساب في المصباح فلا يكفي لتوهجه.

س31 بين ربط الخلايا (الاعمدة) الكهربائية على التوالي وربطها على التوازي. 2011 / د2، 2015 / د1، 2017 / د1

ربط الخلايا (الاعمدة) الكهربائية على التوالي	ربط الخلايا (الاعمدة) الكهربائية على التوازي
1-في هذا النوع من ربط الخلايا يتم ربط القطب الموجب للخلية الأولى مع القطب السالب للخلية الثانية ويربط القطب الموجب للخلية الثانية مع القطب السالب للخلية الثالثة وهكذا.	1-في هذا النوع من ربط الخلايا يتم ربط الاقطاب الموجبة لجميع الخلايا سوية مع بعضها . وتربط الأقطاب السالبة لجميع الخلايا سوية مع بعضها.
2- 	2- 
3-من مميزات ربط الخلايا الكهربائية على التوالي: هو تجهيز فولطية اكبر (قوة دافعة كهربائية emf)	من مميزات ربط الخلايا على التوازي هو إمكانية تجهيز الدائرة الكهربائية بتيار اكبر.
3- القوة الدافعة الكهربائية الكلية (emf_{total}) تساوي مجموع (emf) للخلايا المربوطة على [illegible] فعند ربط خليتين متماثلتين لكل منهما [illegible] التوالي مع بعضهما فان الفولطية [illegible]ن تساوي (3 V)	3-تكون الفولطية الكلية للخلايا (emf_{total}) المربوطة على التوازي تساوي (emf) للخلية الواحدة فعند ربط خليتين متماثلتين (emf) لكل منهما (1.5 V) على التوازي مع بعضهما فأن الفولطية الكلية للخليتين تساوي (1.5V)

*عند ذكر في السؤال (اذكر مميزات ربط الخلايا (الاعمدة) الكهربائية على التوالي نذكر النقاط أعلاه في المقارنة

س/ ما الفرق بين الاميتر و الفولطميتر من حيث الربط في دائرة المقاومة الداخلية و استخدامها؟ 2017/د1

ج/ 1- يربط الاميتر على التوالي مع المقاومة بينما يربط الفولطميتر على التوازي مع المقاومة

2- مقاومة الاميتر صغير جدا بينما مقاومة الفولطميتر كبيرة جداً .

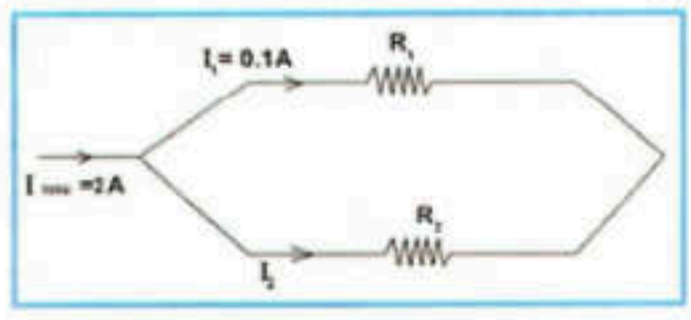
3- استخدامها :الاميتر : يستخدم لقياس التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية .

الفولطميتر: يستخدم لقياس مقدار فرق الجهد الكهربائي في الدائرة الكهربائية .

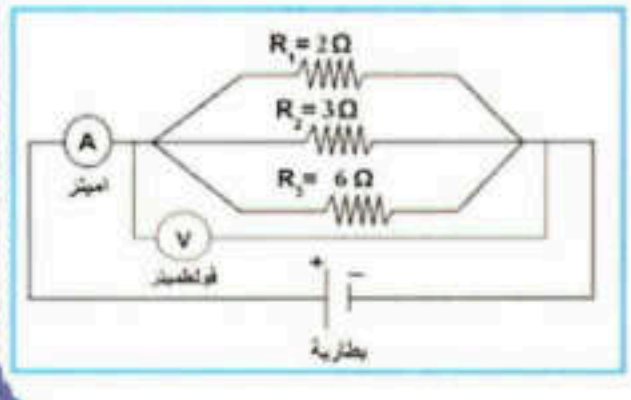
س1 اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. عند زيادة عدد المقاومات المربوطة مع بعضها على التوالي بين قطبي بطارية في دائرة كهربائية، فان إحدى العبارات الاتية صحيحة: (d) يزداد مقدار فرق الجهد الكهربائي الكلي عبر المقاومة المكافئة. 2015/ت
2. عند زيادة عدد المقاومات المربوطة مع بعضها على التوازي في دائرة كهربائية تحتوي نضيدة:
   a. يتساوى مقدار فرق الجهد الكهربائي بين طرفي كل مقاومة.
3. أي مخطط من مخططات الدوائر الاتية تعد صحيحة عند استعمالها لقياس مقاومة صغيرة بربط الاميتر والفولطميتر: (b)
4. ان مقدار التيار الكهربائي (I_2) المنساب في المقاومة (R_2) في مخطط الدائرة الكهربائية الموضحة بالشكل ادناه يساوي: (d) 1.9A

$$I_{total} = I_1 + I_2$$
$$2 = 0.1 + I_2$$
$$I_2 = 2 - 0.1 = 1.9A$$



5. اذا كانت قراءة الاميتر المربوط في الدائرة الكهربائية في الشكل الاتي تساوي (6V) فان قراءة الفولطميتر هذه الدائرة تساوي: (a) 6V



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} =$$
$$V_{total} = R_{eq} I_{total} = 1 \times 6 = 6V$$

6. احدى الوحدات الاتية هي وحدة قياس المقاومة الكهربائية: (b) Volt / Ampere 3د/2013

7. لا يعتمد مقدار المقاومة الكهربائية لسلك موصل على: (d) التيار الكهربائي المنساب في السلك. 2012/ت

8. اذا كانت الاعمدة في الدوائر الكهربائية التالية متماثلة. وضح في أي منها يكون توهج المصباح أكبر؟ (b)

9. كانت المصابيح الكهربائية في الدوائر الكهربائية التالية متماثلة. وضح في أي منها يكون توهج المصباح أو المصباحين ضعيفاً: (b) 2د/2011

10. في الشكل المجاور. ربط سلك غليظ بين طرفي المصباح الثاني (بين النقطتين b و c) نلاحظ

(a) أنطفاء المصباح الثاني ذو المقاومة (R_2) مع زيادة توهج المصباح الأول ذو المقاومة (R_1).

س2 يراد قياس التيار الكهربائي المنساب في حمل باستعمال جهاز الأميتر. هل يربط الاميتر في هذه الدائرة على التوالي ام على التوازي مع ذلك الحمل؟ وضح ذلك. 2013/ت

ج/ يربط الاميتر على التوالي مع الحمل المراد قياس التيار المنساب فيه ويمتاز الاميتر بان مقاومته صغيرة جدا يمكن اهمالها لذا فان الاميتر يكاد لا يقل من مقدار تيار الدائرة الخارج من المصدر الا مقدارا ضئيلا يمكن اهماله عند القياس ولا يربط الاميتر مع الحمل على التوازي. لان قراءته لا تمثل التيار المنساب في الحمل بل التيار المنساب فيه. كذلك يؤدي الى انسياب تيار كبير في الدائرة معظمه ينساب في الاميتر مما يؤدي الى عطب جهاز الاميتر والبطارية أيضا لمرور تيار كهربائي كبير في الدائرة والاميتر في هذه الحالة يقلل من المقاومة الكلية للدائرة.

س3 لماذا يفضل ربط المصابيح والأجهزة الكهربائية في الدوائر الكهربائية في المنازل على التوازي؟ 2011/ت .2011/د2 .2012/د3 .2015/ت .2018/د3

ج/1- لتشغيل الأجهزة الكهربائية جميعها بفرق جهد واحد (فولتية الخط).

2- لتشغيل كل جهاز كهربائي او مصباح بشكل مستقل عن الاخر بتيار يناسب اشتغاله.

3- حين رفع او عطب أي جهاز لا يسبب قطع التيار عن بقية الأجهزة بينما في ربط التوالي تصير الدائرة الكهربائية في المنـزل مفتوحة.

4- عند إضافة أجهزة أخرى الى دائرة التوازي تقل المقاومة المكافئة للدائرة ويزداد تيارها الرئيس بينما في ربط التوالي تزداد المقاومة الكلية للدائرة (المكافئة) ويقل تيارها الرئيسي في الأجهزة جميعها وهذا لا يناسب اشتغالها جميعا وربما تعطب بعض الأجهزة

من وصايا النبي ﷺ

أنه قال: "احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان."

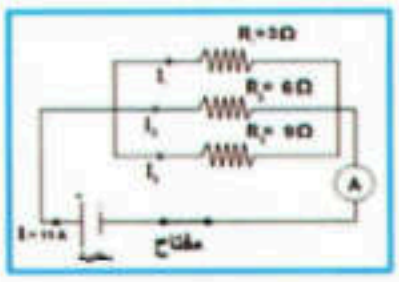
س1 ما مقدار التيار المنساب خلال مقطع عرضي في موصل تعبر خلاله شحنات كهربائية مقدارها $9\mu C$ في زمن قدره $3\mu s$ ؟

ج/

$$q = 9\mu C = 9\times10^{-6} C \quad , \quad t = 3\mu s = 3\times10^{-6} s \quad , \quad I = ?$$

$$I = \frac{q}{t} = \frac{9\times10^{-6}}{3\times10^{-6}} = 3A$$

س2 من ملاحظة الشكل المجاور إحسب: 2د/2012



1- مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المربوطة في الدائرة الكهربائية؟

2- فرق الجهد على طرفي كل مقاومة؟

3- مقدار التيار المنساب في كل مقاومة؟

ج/

$$R_1 = 3\Omega, \quad R_2 = 6\Omega \quad R_3 = 9\Omega, \quad I_{total} = 11A$$

$$Req?, \quad V_1, V_2, V_3, ? \quad I_1, I_2, I_3, ?$$

1 $$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9} = \frac{6+3+2}{18} = \frac{11}{18}$$

$$\therefore R_{eq} = \frac{18}{11} = 1.6\Omega$$

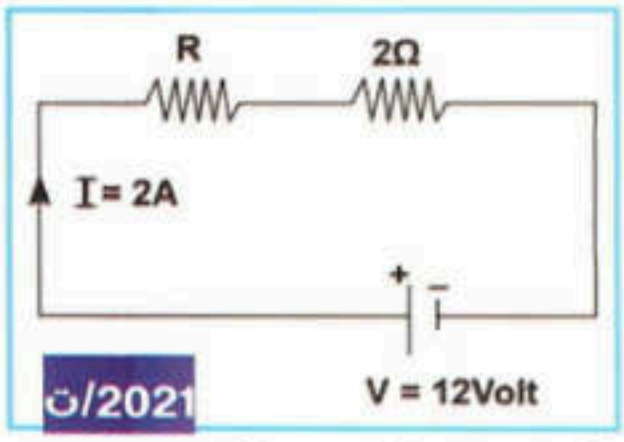
2 بما ان الدائرة مربوطة على التوازي فإن

$$V_{total} = V_1 = V_2 = V_3 = I_{total} \times R_{eq} = 11\times\frac{18}{11} = 18V$$

3 $$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{18}{3} = 6A$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{18}{6} = 3A$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{18}{9} = 2A$$



س3 مقاومتان $(R, 2\Omega)$ ربطتا على التوالي مع بعضهما ثم ربطتا على طرفي مصدر فرق جهده الكهربائي (12V) فأنساب تيار كهربائي في الدائرة قدره (2A). إحسب مقدار:

1- المقاومة المجهوله R ؟

2- فرق الجهد الكهربائي على طرفي كل مقاومة.

ج/ $R_1 = R\,,\quad R_2 = 2\Omega\,,\ V_{total} = 12V\,,\ I_{total} = 2A\,,\quad R?\,,\ V_1\ V_2?$

ملاحظة هذه المعادلة تتألف من مجهولين هما R_1 والتي تساوي R و R_{eq} اذن يجب علينا ان نبحث عن R_{eq}.

1 $$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = \frac{V_{total}}{I_{total}} = \frac{12}{2} = 6\Omega$$

$$\therefore R_{eq} = R_1 + R_2 \Rightarrow 6 = R + 2 \Rightarrow R = 6 - 2 = 4\Omega$$

ملاحظة بما ان الربط توالي فإن $I_{total} = I_1 = I_2$

2 $$V_1 = I_1 R_1 = 2 \times 4 = 8V$$
$$V_2 = I_2 R_2 = 2 \times 2 = 4V$$

أسئلة وزارية مهمة

س 2011 تمهيدي المقاومتان $(4\Omega, 2\Omega)$ ربطتا على التوالي مع بعضهما ثم ربطتا على طرفي مصدر فرق جهده الكهربائي (12V) احسب مقدار: 1- المقاومة المكافئة؟ 2- التيار المنساب في الدائرة؟

الحل /

$V\ R_1 = 4\Omega \qquad R_2 = 2\Omega \qquad V_T = 12$

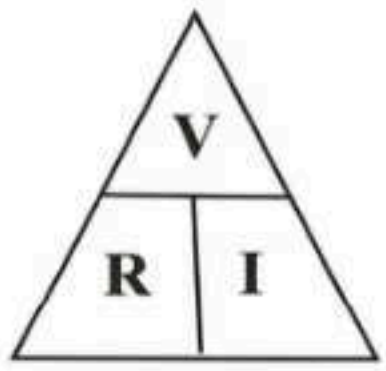
1 $R_{eq} = ?$ 2 $I_1 = ?$ $I_2 = ?$

1 $$R_{eq} = R_1 + R_2 \rightarrow R_{eq} = 4 + 2 = 6\Omega$$

2 $$I_t = I_1 = I_2$$

(مميزات ربط التوالي) $$I_t = \frac{V_T}{R_{eq}} = \frac{12}{6} = 2A = I_1 = I_2$$

ستبكي كثيرًا على نفسك،
وستتمنى الاستسلام،
دائماً: طريق العظماء لا يُعبد بالراحة.



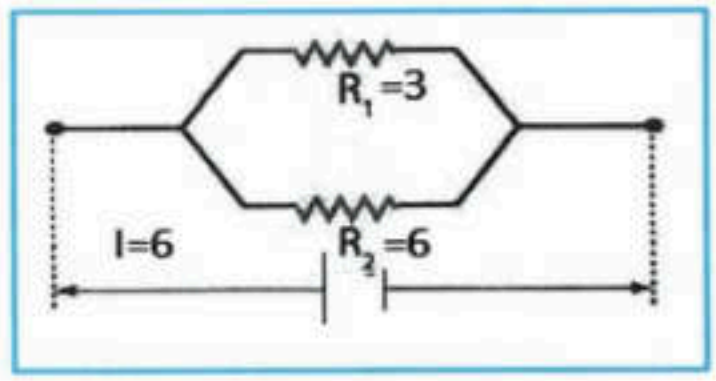
س 2012 تمهيدي

المقاومتان ($6\Omega, 3\Omega$) ربطتا على التوازي مع بعضهما ثم ربطتا على طرفي مصدر كهربائي فكان مقدار التيار المنساب في الدائرة (6A) أحسب مقدار (1) المقاومة المكافئة. (2) فرق الجهد على طرفي كل مقاومة. (3) التيار المنساب في كل مقاومة.

الحل /

$$R_1 = 6\Omega \qquad R_2 = 3\Omega \qquad I_T = 6A$$

(1) $R_{eq} = ?$ (2) $V_1 = ?$ $V_2 = ?$ (3) $I_1 = ?$ $I_2 = ?$



1 $$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1+2}{6} = \frac{3}{6}$$

$$\therefore R_{eq} = \frac{6}{3} = 2\Omega$$

2 $V_T = V_1 = V_2$ (مميزات ربط التوازي)

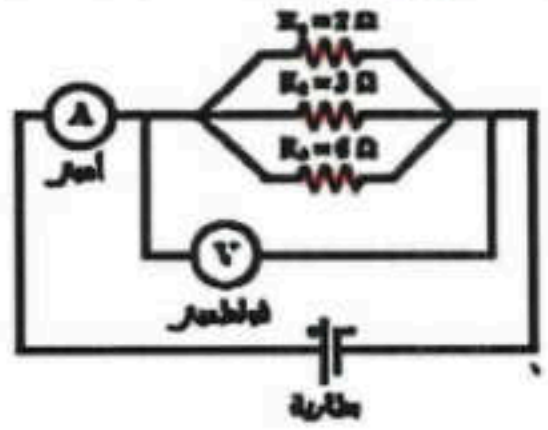
$V_T = R_{eq} \times I_T = 2 \times 6 = 12V \quad = V_1 = V_2$

3 $$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{12}{6} = 2A$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{12}{3} = 4A$$

س 2013 د1

اذا كانت قراءة الأميتر المربوط في الدائرة الكهربائية في الشكل تساوي (6A) احسب مقدار 1) المقاومة المكافئة 2) قراءة الفولطميتر



1) $$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{3+2+1}{6} = \frac{6}{6} \rightarrow R_{eq} = 1\Omega$$

2) $V_{total} = R_{eq} \times I_{total}$

$V_{total} = 1 \times 6 \rightarrow V_{TOT} = 6V = V_1 = V_2 = V_3$

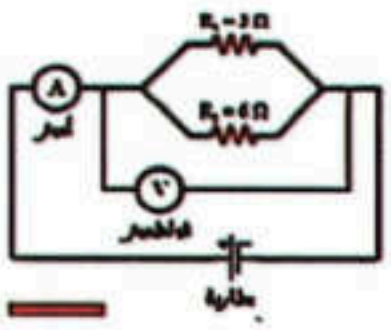
س 2013 د2

إذا كان التيار المنساب في موصل يساوي (0.4A) إحسب كمية الشحنة التي مقطعاً من الموصل (ثلاث ثوان)

$$I = \frac{q}{t} \rightarrow q = I \times t \rightarrow q = 0.4 \times 3 \rightarrow q = 1.2A$$

س 2013 د3

مقاومتان الاولى $(R_1 = 180\Omega)$ والثانية $(R_1 = 90\Omega)$ ربطتا على التوازي و ربطت المجموعة عبر مصدر فرق جهده (36V)



إحسب :1- التيار المار بالمقاومة الأولى ؟

2- التيار الكلي ؟

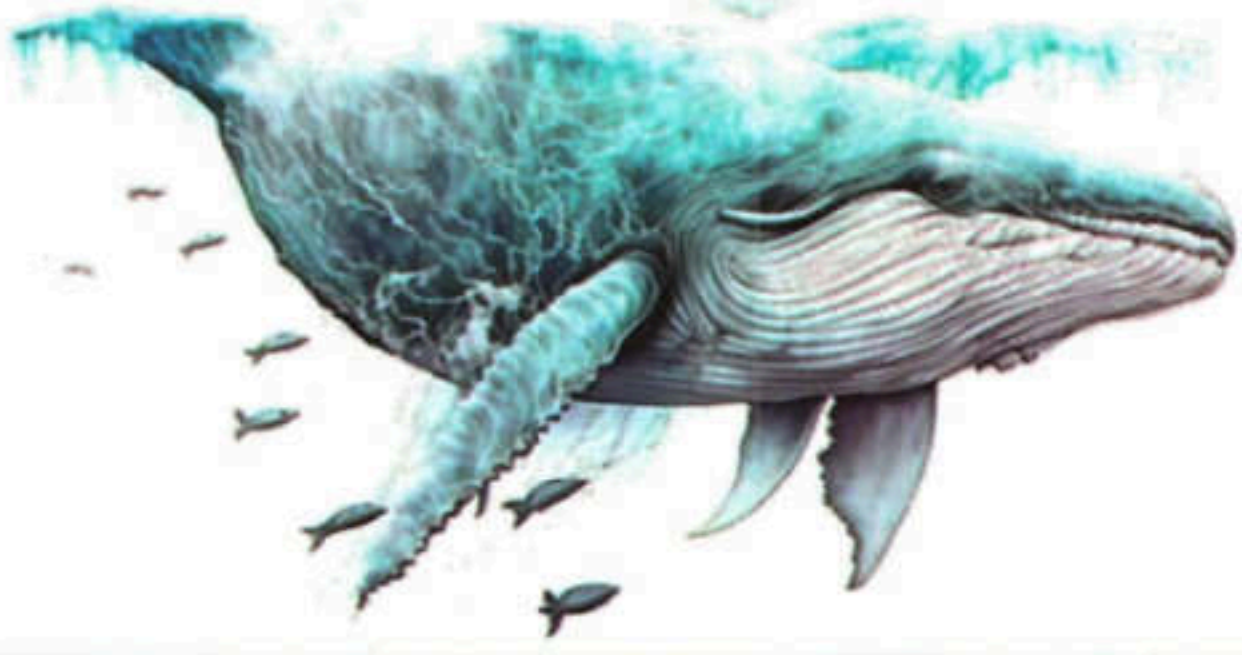
1) $V_{Total} = V_1 = V_2 = 36V$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{36}{3} = 12A$$

2) $$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow R_{eq} = 2\Omega$$

$$I_{tot} = \frac{Total}{R_{eq}} = \frac{36}{2} = 18A$$

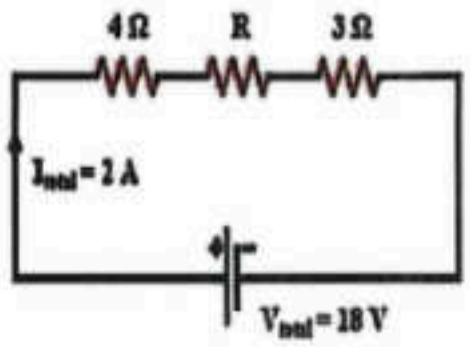


س 2014 د1

ثلاث مقاومات $(4\Omega, R, 3\Omega)$ ربطت على التوالي مع بعضها و المقاومة المكافئة لها مربوطة عبر فرق جهد كهربائي مقداره (18V) فإنساب تيار كهربائي في الدائرة قدره (2A)

احسب مقدار :1- المقاومة المجهولة (R)

2- فرق الجهد على طرفي كل مقاومة



1)

$$R = \frac{V_{Total}}{I_{Total}} \rightarrow R = \frac{18}{2} \rightarrow R = 9\Omega$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 \rightarrow 9 = 4 + R_2 + 3 \rightarrow 9 = 7 + R_2 \rightarrow R_2 = 9 - 7$$

$$R_2 = 2\Omega$$

2)

$$I_{Total} = I_1 = I_2 = I_3 = 2A$$

$$V_1 = R_1 . I_1 \rightarrow V_1 = 4 \times 2 = 8V$$

$$V_2 = R_2 . I_2 \rightarrow V_2 = 2 \times 2 = 4V$$

$$V_3 = R_3 . I_3 \rightarrow V_3 = 3 \times 2 = 6V$$

عزيزي الطالب

للحصول على المزيد من الأسئلة الوزارية

ننصحك بأخذ ملزمة الفيزياء للأستاذ دانيار

الجاف لأنها مرتبة حسب الفصول من سنة

تغيير المنهج و فيها كل الدوار

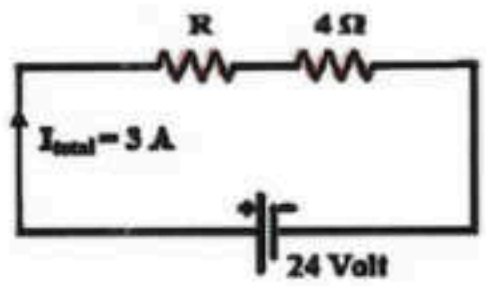
س 2015 د2

من ملاحظة الشكل المجاور .احسب مقدار:

1- المقاومة المجهولة (R) 2- فرق الجهد على طرفي كل مقاومة

1)

$$R = \frac{V_{Total}}{I_{Total}} \rightarrow R = \frac{24}{23} \rightarrow R = 8\Omega$$



$$R_{eq} = R_1 + R_2 \rightarrow 8 = R_1 + 4 \rightarrow R_1 = 8 - 4$$

$$R_1 = 4\Omega$$

2)

$$I_{Total} = I_1 = I_2 = I_3 = 3A$$

$$V_1 = R_1 . I_1 \rightarrow V_1 = 4 \times 3 = 12V$$

$$V_2 = R_2 . I_2 \rightarrow V_2 = 4 \times 3 = 12V$$

حاح أقل بكثير من

ل .

س 2024 د1

المقاومتان الاولى $(R_2 = 90\Omega, R_1 = 60\Omega)$ مربوطتان مع بعضهما على التوازي و المجموعة عبر مصدر فرق جهده (36V) إحسب مقدار :

1- التيار المنساب في كل مقاومة ؟

2- القدرة المستهلكة في كل مقاومة ؟

الحل /

$$V_t = V_1 = V_2 = 36V$$

$$1)\ I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{36}{60} = 0.6A \quad , I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{36}{90} = 0.4A$$

$$2) P_1 = I_1 \times V_1 = 0.6 \times 36 = 21.6Watt \quad , P_2 = I_2 \times V_2 = 0.4 \times 36 = 14.4Watt$$

ويمكن استخدام القوانين الأخرى لايجاد القدرة مثل $(P = I^2R$ او $P = \frac{V^2}{R})$

الضعف الحقيقي هو **الإستسلام**

والقوة التي تحتاج للنجاح هي

العزيمة والمحاولة أكثر من مرة.

4

الفصل الرابع

البطارية والقوة الدافعة الكهربائية

البطارية: هي مصدر لأنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق التفاعل الكيميائي. وتتكون من خلية كهربائية واحدة او اكثر وتحتوي الخلية الواحدة على مواد كيميائية ومكونات تمكنها من توليد التيار الكهربائي. اخترعها العالم الايطالي اليساندرو فولطا.

تصنف البطاريات الى:

1 البطارية الاولية.	2 البطارية الثانوية.	3 بطارية الوقود.

نشاط 1

كيف تعمل بطارية من الليمون؟

ادوات النشاط: 1 مقياس للتيار الكهربائي (ملي اميتر) .
2 مسمار مغلون.
3 قطعة من النحاس.
4 حبة ليمون حامض.
5 اسلاك توصيل.

الخطوات:

* نغرس مسمار مغلون (سبيكة حديد وخارصين) وقطعة من النحاس. في الليمون.
* يعمل النحاس كقطب كهربائي موجب والمسمار المغلون كقطب كهربائي سالب. يؤدي الى توليد فرق جهد بين القطبين.
* نوصل القطبين بسلكي توصيل الى طرفي مقياس للتيار الكهربائي (ملي اميتر) نلاحظ انحراف مؤشر المقياس وهذا دلالة على انسياب تيار كهربائي في الدائرة الخارجية نتيجة انطلاق الالكترونات من المسمار بتأثير المحلول الحامضي متجهة نحو النحاس.

نشاط2

كيفية تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية 2018/د3

ادوات النشاط: 1 صفيحة من النحاس. 2 صفيحة من الخارصين (الزنك). 3 وعاء من الزجاج يحتوي على حامض الكبريتيك المخفف.
4 كلفانوميتر حساس. 5 اسلاك توصيل.

الخطوات:

* نضع صفيحتا النحاس والخارصين داخل وعاء الزجاج الحاوي على حامض الكبريتيك المخفف.
* نصل الصفيحتين بسلكي توصيل الى طرفي جهاز الكلفانوميتر كما في الشكل المجاور.
* نلاحظ انحراف مؤشر الكلفانوميتر. دلالة على انسياب تيار كهربائي في الدائرة.
* يدعى هذا الجهاز بأسم الخلية الكهربائية البسيطة.

خلية الكهربائية البسيطة: عبارة عن صفيحتين من معدنين مختلفين (مثل النحاس ارصين)

حتين المعدنيتين فرق جهد كهربائي يقدر حوالي فولطاً واحداً. اذ ان جهد النحاس اكبر

نتيجة لذلك تتولد طاقة كافية تسمح بإنسياب تيار كهربائي عند ربطها بدائرة خارجية.

هل تعلم

جهاز الكلفانوميتر يرمز له (G) يتحسس بالتيارات الكهربائية صغيرة المقدار جداً (μA) وينعكس اتجاه انحراف مؤشر الكلفانوميتر بانعكاس اتجاه التيار المنساب فيه.

1. 2 جهاز الملي اميتر يرمز له (mA) يستعمل لقياس التيارات الكهربائية صغيرة المقدار (اجزاء الامبير).

تصنيف البطاريات

س1 ما هي اصناف البطاريات؟

ج/ 1 البطارية الاولية. 2 البطارية الثانوية. 3 بطارية الوقود.

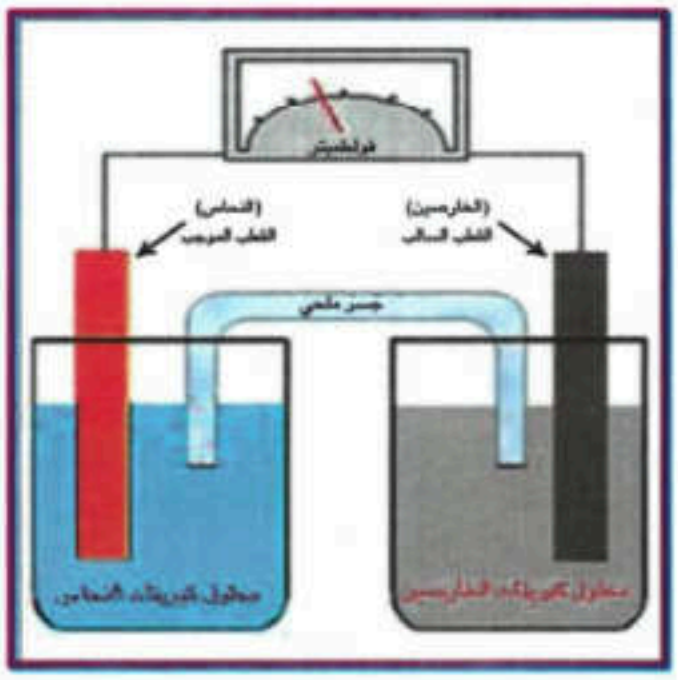
س2 كيف تحدد انواع البطاريات؟ 1د/2017

ج/ تحدد انواعها حسب المواد الكيميائية الداخلة في تركيبها مثل البطاريات ذوات الوسط السائل (بطارية السيارة) والبطاريات ذوات الوسط الصلب مثل المساحيق او المعاجين (كالخلايا الجافة) والبطاريات ذوات الوسط الغازي (كبطارية الوقود).

البطارية الاولية: هي نوع من الخلايا البسيطة وبعض الخلايا الجافة وينتهي مفعولها بعد استهلاك احد المواد الكيميائية مثل الخلية الجافة ولا يمكن اعادة شحنها ومثل الخلية الكلفانية البسيطة والخلية الجافة (كاربون - خارصين). 1د/2019

س3 مم تتكون الخلية الكلفانية البسيطة (خلية دانيال)؟ وما الذي يحصل داخل الخلية؟ (وزاري 2016 د3)

ج/ الخلية الكلفانية البسيطة: تتكون الخلية من نصفي خليتين يغمر في كل واحدة فيهما لوح معدني احدهما من الخارصين (Zn) الذي يغمر في محلول كبريتات الخارصين ($ZnSO_4$) والاخر من النحاس الذي يغمر في محلول كبريتات النحاس ($CuSO_4$) كما في الشكل.



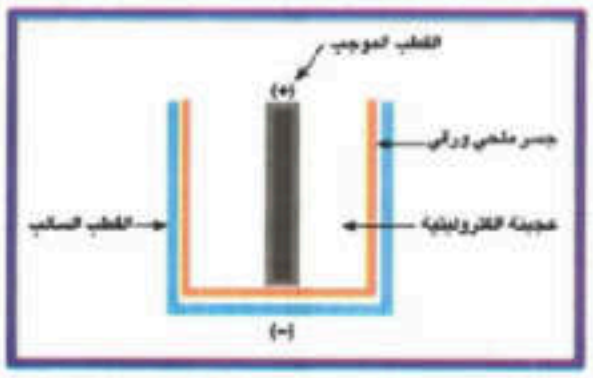
الذي يحصل هو ان ذرات المعدن تترك الالكترونات على اللوح وتدخل المحلول على هيئة ايونات موجبة الشحنة. وان تراكم الالكترونات على لوح الخارصين (القطب السالب) يكون اكبر من تراكمها على لوح ...لب الموجب). وهذا النظام سمي بأسم المخترع الاول ...لك الخلية خلية دانيال.

الخلية الجافة
(كاربون - خارصين)

مكوناتها (تعريفها)

2013/د2, 2013/د1, 2012/ت , 2011/د2

هي خلية ذات وسط جاف تتركب من وعاء من الخارصين يعمل كقطب سالب في وسطه عمود من الكاربون يعمل كقطب موجب محاط بعجينة الكتروليتية (تتكون من كلوريد الامونيوم وكلوريد الخارصين والماء وثنائي اوكسيد المنغنيز ومسحوق الكاربون) وتغلف فتحة الوعاء العليا بمادة عازلة لحفظها. لاحظ الشكل الاتي.



ونتيجة لحدوث تفاعل كيميائي يتولد فرق جهد بين طرفي الخلية مقداره (1.5 V) عندها ينساب تيار كهربائي عند ربط طرفيها بحمل خارجي مناسب.

(الفوائد العملية) لخلايا (الكاربون - خارصين) استعمالات عدة منها:

2011/ت , 2011/د1 , 2013/د3

1. **كشافات الضوء اليدوية.**
2. **وحدة توليد النبضات الكهربائية لأجهزة السيطرة عن بعد.**
3. **وفي الآت التصوير.**
4. **ولعب الاطفال الكهربائية.**

س4 عرف البطارية الثانوية؟ وماذا يتطلب لإعادة شحنها؟ ولماذا؟ مع ذكر الامثلة عنها؟ 2015/د2

ج / مميزاتها و تعريفها

- هي نوع من البطاريات الكهربائية. التي يمكن اعادة شحنها واثناء عملها تتفاعل المواد الكيميائية التي تحتويها فتتحول الطاقة الكيميائية المخزونة فيها الى طاقة كهربائية.
- ولأعادة شحنها يتطلب امرار تيار كهربائي في الاتجاه المعاكس لتيار التفريغ.
- وذلك لتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية تخزن في البطارية.
- ومن امثلتها بطارية السيارة وبطارية (أيون -الليثيوم) التي تستعمل في الاجهزة الالكترونية (مثل الحاسبة).

هل تعلم

ان سحب كمية عالية من التيار في فترة زمنية قصيرة يقصر عمر الخلية. لذلك يفضل استعمالها لتجهيز تيارات صغيرة المقدار وبصورة متقطعة. كما ان خزنها لفترة طويلة

بطارية السيارة

* هي نوع من البطاريات الكهربائية التي يمكن اعادة شحنها. تعمل على بدء تشغيل محرك السيارة.
* تتركب بطارية السيارة من وعاء مصنوع من البلاستيك او المطاط الصلب، وتحتوي على (3 – 6) خلايا وكل واحدة منها تتركب من صفائح يحيط بها محلول الكتروليتي (يتكون من حامض الكبريتيك وماء مقطر). كثافته النسبية (1.3) عندما تكون تامة الشحن.

علل بطارية السيارة المكونة من (6) خلايا مربوطة مع بعضها على التوالي تعطي (12 V) عندما تكون تامة الشحن؟

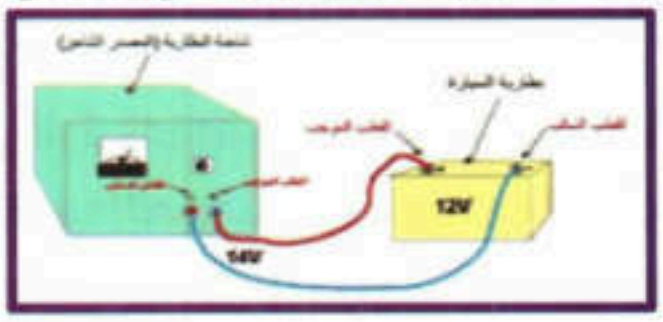
ج/ لان كل خلية من خلايا الرصاص الحامضية تولد فرق جهد قدره (2V) لذلك فبطارية السيارة تعطي 12) V).

* وتتركب بطارية الرصاص من الواح الرصاص (Pb) متبادلة مع الواح اوكسيد الرصاص (PbO_2) وكلاهما مغمور في محلول حامض الكبريتيك ويتفاعل هذا النظام تفاعلاً كيميائياً. وينشأ عنه فرق جهد بين ألواح الرصاص (قطب سالب) والواح اوكسيد الرصاص (قطب موجب) وينساب تيار كهربائي عند ربط قطبي البطارية بالدائرة الكهربائية للسيارة بعد غلقها.

* **تذكر** بطارية السيارة تعطي تياراً كهربائياً عالياً. لذا يجب ربطها بأسلاك توصيل غليظة.

س5 كيف يتم شحن بطارية السيارة؟ 2015/ت

ج/ 1 نربط بطارية بمصدر تيار مستمر (شاحنة) ونصل القطب الموجب للمصدر الشاحن مع القطب الموجب للبطارية ونصل القطب السالب للمصدر الشاحن مع القطب السالب للبطارية المراد شحنها كما موضح في الشكل الاتي.



2 ان مقدار القوة الدافعة الكهربائية (emf) لبطارية السيارة (12 V) وعند شحنها بمصدر شاحن يجب ان يكون مقدار فولطية المصدر الشاحن اكبر بقليل من مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية حوالي (14 V) اخذين بنظر الاعتبار الجهد الضائع في المقاومة الداخلية للبطارية واسلاك التوصيل.

3 ترفع الاغطية البلاستيكية للبطارية في اثناء عملية شحن البطارية (علل) للتخلص من الغازات المتولدة نتيجة التفاعلات الكيميائية التي تحصل داخلها.

س6 كيف يتم العناية ببطارية السيارة؟ 2011/ت

ج/ 1 تجنب سحب تيار عالي من بطارية السيارة ولفترة زمنية طويلة نسبياً ان ذلك يؤدي الى توليد كمية كبيرة من الحرارة تتسبب في تلف البطارية... (وهذا جواب التعليل). 2017/د1

ستوى المحلول الحامضي (الالكتروليت) دائماً اعلى من مستوى صفائح البطارية بقليل.
صان المحلول نتيجة التبخر عند الاستعمال يضاف اليه ماء مقطر مع التأكد من ثبوت
ة لمحلول البطارية (1.3) تقريباً.
ة الحامضية لمدة طويلة من غير استعمالها. ان ذلك يؤدي الى تكون طبقة عازلة من
الواحها..... (وهذا جواب التعليل). 2017/د3

س7 في اي الاجهزة تعتمد بطارية (ايون - الليثيوم)؟ (استعمالاتها و فوائدها) 3د/2018

ج / 1 الكمبيوتر (الحاسوب) النقال. 2 اجهزة الموبايل (الجوال) . 3 اجهزة تشغيل الموسيقى (MP3) 4 الكاميرات.

(المزايا للبطارية) 1د/2012

* بطارية (ايون - الليثيوم): هي البطارية يمكن اعادة شحنها مرات عديدة دون ان تضعف او تستهلك والتي تكون بأشكال واحجام البطاريات الجافة الاعتيادية.
* ان بطارية (ايون - الليثيوم) تحاط بغلاف متين خاص يتحمل الضغط العالي والحرارة المتولدة داخلها. ويحتوي الغلاف على صمام امان للحماية.

(مكوناتها) 1د/2018

* ان غلاف بطارية (ايون - الليثيوم) يحتوي في داخله على ثلاثة شرائح رقيقة ملفوفة بشكل لولبي

وتمثل هذه الشرائح:

1 القطب الموجب (مصنوع من اوكسيد كوبلت الليثيوم) .
2 العازل.
3 القطب السالب (مصنوع من الكاربون).

* ان الشرائح الثلاث في بطارية (ايون - الليثيوم) تكون مغمورة في محلول الكتروليتي (وفي الاغلب هو الايثر) اما شريحة العازل الرقيقة فهي تصنع من مادة لدنة (البلاستك) عادة تعمل على عزل القطب الموجب عن القطب السالب بينما تسمح للايونات بالمرور من خلالها.
* تستطيع بطاريات (ايون - الليثيوم) من الاحتفاظ بالشحنة الكهربائية اكثر من اية بطارية مشابهة. فمثلاً تفقد بطارية (ايون-الليثيوم) (5%) من شحنتها في الشهر في حالة عدم استعمالها بالمقارنة مع البطاريات الجافة الاخرى والتي تفقد (20%) من شحنتها في الشهر (في حالة عدم استعمالها) .

2018 / د 2

مميزاتها :- وهي خلية قادرة على توليد التيار الكهربائي باعتمادها على الوقود (مواد كيميائية) الذي يجهز من مصدر خارجي ولا ينتهي مفعولها فهي تعمل بأستمرار عند تجهيزها بالوقود. ومن امثلتها وقود الهيدروجين.

ان خلية وقود الهيدروجين تعمل على تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية (فهي تستند في عملها على اساس التفاعلات الكيميائية) ويتم تخزين الهيدروجين عادة بشكل سائل في اوعية خاصة.

اثناء عمل خلية الوقود يتم تحويل غاز الهيدروجين وغاز الاوكسجين المأخوذ من الجو الى ماء وطاقة كهربائية.

ان بطارية الوقود (خلايا الوقود) هي عبارة عن شرائح رقيقة تولد كل خلية منها فرق جهد كهربائي قدره فولطاً واحداً وكلما ازداد عدد الشرائح الموصولة بعضها مع بعض على التوالي ازداد فرق الجهد الخارج منها.

وتستعمل بطارية الوقود في كثير من التطبيقات الحديثة منها الفائدة العملية (الغرض منه) في تشغيل الحاسوب وفي تسيير المركبات 2011/د1 ، 2014/د2 ، 2012/د1 ، 2018/د2

س8 بماذا تمتاز بطارية وقود الهيدروجين؟ 2018/د 3

(المميزات) ج/

1. عدم حصول تلوث للبيئة او استهلاك لمصادر الوقود التقليدية والتي تؤثر في صحة الانسان لان الهيدروجين ينتج من الماء بالاكسدة ويعود الى الماء مرة اخرى.
2. ان تكنولوجيا الهيدروجين لا تحتوي على اية عناصر تتسبب في اخطار ممكنة فهي أمنة عند استعمالها.
3. كفاءة تشغيلها عالية جداً. فهي تحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية بشكل مباشر. ولهذا لا يحصل اي فقدان للطاقة.
4. عمرها طويل بالمقارنة مع بقية انواع البطاريات.

القوة الدافعة الكهربائية (emf)

* هي فرق الجهد الكهربائي بين القطب السالب والقطب الموجب لاي بطارية عندما تكون الدائرة الكهربائية مفتوحة. تعريف ورد 2017/د1
* لكي تتحرك الالكترونات في الدائرة الكهربائية الخارجية لابد ان تزود هذه الالكترونات بطاقة تكتسبها من البطارية.
* [illegible] مقدار الطاقة التي تزودها البطارية لوحدة الشحنة الكهربائية ووحدة قياسها هي الفولط

$$\frac{\text{Joule}}{\text{Coulomb}}$$ [illegible] والجهاز المستعمل لقياسها فهو الفولطميتر. ورد في 2021/ت بشكل

س9 قارن بين بطارية ايون الليثيوم والبطارية الجافة؟

ج/

بطارية ايون الليثيوم	البطارية الجافة (الكاربون - خارصين)
1بطارية ثانوية.	1بطارية اولية.
2يمكن اعادة شحنها مرات عديدة.	2لا يمكن اعادة شحنها.
3 تتركب من غلاف سميك يحتوي على ثلاثة شرائح الاول (اوكسيد كوبلت الليثيوم) يمثل قطب موجب والعازل (اوكسيد الكاربون) القطب السالب. تغمر في محلول الكتروليتي.	3تتركب من وعاء من الخارصين (القطب السالب) وعمود من الكاربون يمثل (القطب الموجب) مغمور بداخل عجينة الكتروليتية مكونة من (كلوريد الامونيوم وكلوريد الخارصين والماء وثنائي اوكسيد المنغنيز ومسحوق الكاربون)
4 تفقد (5%) من شحنتها الكهربائية في حال عدم استخدامها لمدة شهر.	4 تفقد (20%) من شحنتها الكهربائية في حال عدم استخدامها لمدة شهر.
5 تستخدم في اجهزة الكومبيوتر والجوال والكاميرات والموسيقى (MP3) .	5 تستخدم في كشافات الضوء اليدوية ووحدة توليد النبضات الكهربائية لأجهزة التحكم عن بعد والات التصوير ولعب الاطفال.

مثال 1 انسابت شحنة كهربائية (q) مقدارها (10C) خلال بطارية فأكتسبت طاقة (W) مقدارها (20J) احسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية 2022/ د تمهيدي

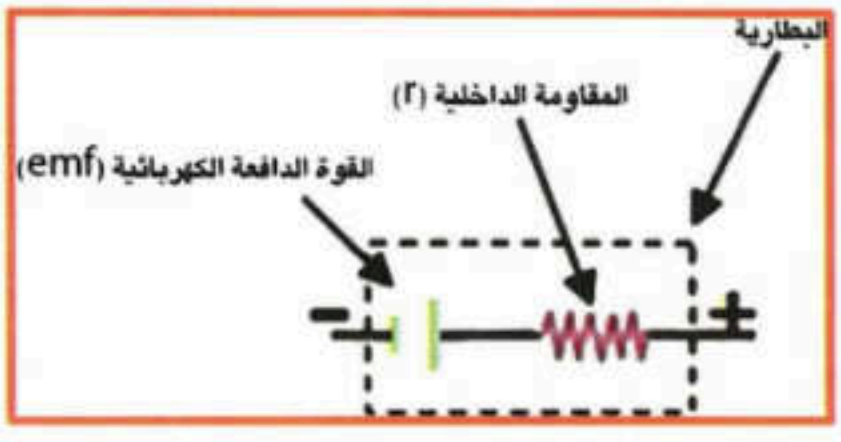
الحل/

$$\text{القوة الدافعة الكهربائية} = \frac{\text{الطاقة المكتسبة}}{\text{كمية الشحنة}}$$

$$emf = \frac{W}{q}$$

$$emf = \frac{20}{10} = 2V$$

المقاومة الداخلية للبطارية: هي الاعاقة التي تبديها مادة الوسط (المركبات الكيميائية) داخل البطارية لحركة الشحنات الكهربائية ويرمز لها (r) .



س/ ما الفرق بين البطارية الاولية و البطارية الثانوية ؟ وزاري2013/د3

البطارية الاولية	البطارية الثانوية
1- هي نوع من الخلايا البسيطة و ينتهي مفعولها بعد استهلاك احد المواد الكيميائية المكونة لها .	1- هي نوع من البطاريات الكهربائية
2- لا يمكن اعادة شحنها . مثل الخلية الكلفانية البسيطة و الخلية الجافة (كاربون - خارصين)	2- يمكن اعادة شحنها . و تتحول فيها الطاقة الكيميائية المخزونة فيها الى طاقة كهربائية . ومن امثلتها بطارية السيارة و بطارية (آيون - الليثيوم).

س/ ما الفرق بين العمود الجاف و بطارية السيارة من حيث الشحن و استعمالها ؟ وزاري 2018/د1

العمود الجاف	بطارية السيارة
1- لايمكن شحنه	1- يمكن اعادة شحنها
2- تستعمل في توليد النبضات الكهربائية و اجهزة السيطرة عن بعد و في الات التصوير .	2- تستعمل في السيارات

س/ ما الفرق بين العمود الجاف و بطارية آيون الليثيوم من حيث المادة المصنوع منها كل منهما و امكانية شحنها و استعمالاتهما ؟ وزاري 2019/د1

العمود الجاف	بطارية آيون الليثيوم
1- لايمكن شحنه	1- يمكن اعادة شحنها
2- تستعمل في توليد النبضات الكهربائية و اجهزة السيطرة عن بعد و في الات التصوير .	2- تستعمل في اجهزة الكمبيوتر و النقال و اجهزة تشغيل الموسيقى (mp3) و الكامرات.

ليس هذا الفشل بل هذا

س1 اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية (emf) هي الفولط (V) وتساوي: 2011/ت (b) $\frac{J}{C}$
2. الخلية الكلفانية البسيطة هي: 2011/د1.2013/ت (a) بطارية اولية.
3. بطارية السيارة ذات فولطية (12V) تتكون من ست خلايا مربوطة مع بعضها: 2012/د3.2014/د1
(a) جميعها على التوالي.
4. في بطارية (ايون - الليثيوم) تعمل شريحة العازل بين قطبيها على:
(a) السماح للايونات المرور من خلالها.
5. عند شحن بطارية السيارة بمصدر شاحن فأن مقدار:
(i) فولطية المصدر اكبر قليلاً من مقدار القوة الدافعة الكهربائية (emf) للبطارية.
6. خلية وقود الهيدروجين تعمل على تحويل: (b) الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية.

س2 ما البطارية الثانوية؟ اذكر مثال لها.

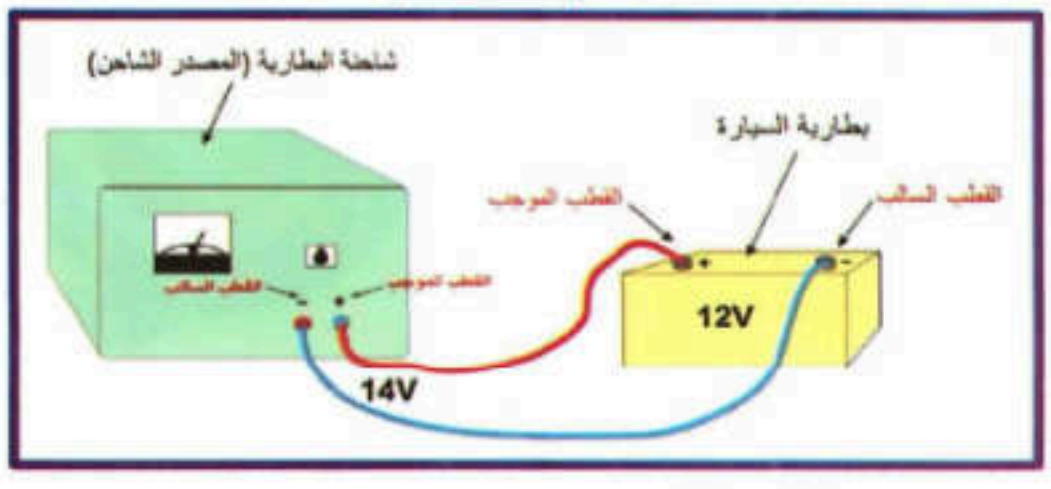
ج/ هي نوع من البطاريات الكهربائية. التي يمكن اعادة شحنها واثناء عملها تتفاعل المواد الكيميائية التي تحتويها فتتحول الطاقة الكيميائية المخزونة فيها الى طاقة كهربائية ولأعادة شحنها يتطلب امرار تيار كهربائي في الاتجاه المعاكس لتيار التفريغ وذلك لتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة كيميائية تخزن في البطارية. ومن امثلتها بطارية السيارة وبطارية (ايون - الليثيوم) التي تستعمل في الاجهزة الالكترونية (مثل الحاسبة).

س3 ما نوع الطاقة المخزونة في البطارية الثانوية؟

ج/ طاقة كيميائية.

س4 وضح بالرسم عملية شحن بطارية السيارة؟ 2012/د1

ج/



س5 ما هي الاجراءات اللازم اتخاذها للعناية ببطارية السيارة وادامتها؟

ج/ 1 تجنب سحب تيار عالي من بطارية السيارة ولفترة زمنية طويلة نسبياً لان ذلك يؤدي الى توليد كمية كبيرة من الحرارة تتسبب في تلف البطارية.

2 ان يكون مستوى المحلول الحامضي (الالكتروليت) دائماً اعلى من مستوى صفائح البطارية بقليل وفي حالة نقصان المحلول نتيجة التبخر عند الاستعمال يضاف اليه ماء مقطر مع التأكد من ثبوت الكثافة النسبية لمحلول البطارية (3.1) تقريبا.

3 عدم ترك البطارية الحامضية لمدة طويلة من غير استعمالها. لان ذلك يؤدي الى تكون طبقة عازلة من الكبريتات على الواحها.

س6 اذكر اربعة اجهزة تستعمل فيها البطارية الجافة؟

ج/ 1 كشافات الضوء اليدوية. 2 وحدة توليد النبضات الكهربائية لأجهزة السيطرة عن بعد.

3 الات التصوير. 4 لعب الاطفال الكهربائية.

س7 ما هي مزايا خلية وقود الهيدروجين؟

ج/ 1 عدم حصول تلوث للبيئة او استهلاك لمصادر الوقود التقليدية والتي تؤثر في صحة الانسان لان الهيدرجين ينتج من الماء بالاكسدة ويعود الى ماء مرة اخرى.

2 ان تكنولوجيا الهيدروجين لا تحتوي على اية عناصر تتسبب في اخطار ممكنة فهي امنة عند استعمالها.

3 كفاءة تشغيلها عالية جداً. فهي تحول الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية بشكل مباشر. ولهذا لا يحصل اي فقدان للطاقة.

4 عمرها طويل بالمقارنة مع بقية انواع البطاريات.

س8 ما مكونات كل من: 1 الخلية الجافة؟ 2 بطارية (ايون - الليثيوم) ؟

ج/ مكونات الخلية الجافة: 1 وعاء من الخارصين يعمل كقطب سالب.

2 عمود من الكاربون يعمل كقطب موجب يقع في وسط وعاء الخارصين.

3 عجينة الكتروليتية تحيط بعمود الكاربون.

مكونات بطارية (ايون - الليثيوم) :

1 غلاف متين خاص يحيط بالبطارية يتحمل الضغط العالي والحرارة المتولدة داخلها. ويحتوي الغلاف على صمام امان للحماية.

2 ثلاث شرائح رقيقة ملفوفة بشكل لولبي وهذه الشرائح تمثل:

a- القطب الموجب (مصنوع من اوكسيد كوبلت الليثيوم) .

c- القطب السالب (مصنوع من الكاربون) .

تي (وفي الاغلب هو الايثر) .

احسب مقدار الشغل المبذول على شحنة متحركة مقدارها (2C) في دائرة كهربائية تحتوي على بطارية قوتها الدافعة الكهربائية (emf) تساوي (1.5 V) ؟

الحل /

$$W = ? \quad , \quad q = 2C \quad , \quad emf = 1.5V$$

$$emf = \frac{W}{q} \Rightarrow 1.5 = \frac{W}{2} \Rightarrow W = 1.5 \times 2 = 3J$$

مقدار القوة الدافعة الكهربائية (emf) لبطارية (12V) ومقدار الشغل الذي تزوده البطارية لتحريك الشحنة (q) (120J) . احسب مقدار الشحنة (q) المتحركة؟ 2021/ت

$$emf = 12V \quad , \quad W = 120J \quad , \quad q = ?$$

الحل / $$emf = \frac{W}{q} \Rightarrow 12 = \frac{120}{q} \Rightarrow q = \frac{120}{12} = 10C$$

مسائل وزارية مهمة

س 1 / انسابت كمية من الشحنات الكهربائية مقدارها (20C) خلال بطارية فاكتسبت طاقة مقدارها (40J) ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية (emf) للبطارية ؟

الحل / (وزاري 2014 /ت) (وزاري 2016 /د1)

$$emf = \frac{w}{q} = \frac{40J}{20C} = 2V$$

س 2/ أحسب مقدار الشغل المبذول من قبل شحنة متحركة مقدارها (2C) في دائرة كهربائية تحتوي على بطارية قوتها الدافعة الكهربائية (emf) تساوي (1.5V)

الحل / وزاري 2013/د1

$$emf = \frac{w}{q} \Rightarrow \quad W = emf \times q = 1.5v \times 2C = 3J$$

س3/ مقدار القوة الكهربائية (emf) لبطارية (12V) مامقدار الشغل الذي تزوده البطارية لتحريك شحنة ؟

2/ت

$$emf = \frac{w}{q} \Rightarrow \quad W = emf \times q = 12v \times 10C = 120J$$

5

الفصل الخامس

الطاقة والقدرة الكهربائية

Energy and Electrical power

القدرة الكهربائية
Electrical power

س1/ عرف القدرة الكهربائية؟ ثم اذكر قانونها؟

ج/ هي مقدار الطاقة التي يستهلكها (او يستثمرها) الجهاز الكهربائي في وحدة الزمن. وتقاس بوحدة الواط (watte) او $\left(\frac{\text{Joule}}{\text{second}}\right)$ $\left(\frac{\text{جول}}{\text{ثانية}}\right)$

$$\text{القدرة} = \frac{\text{الطاقة}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{Power} = \frac{\text{Energy}}{\text{Time}} \qquad \left(\frac{\text{Joule}}{\text{second}}\right) (\text{watt})$$

$$P = \frac{E}{T} = I \times V = I^2 R = \frac{V^2}{R}$$

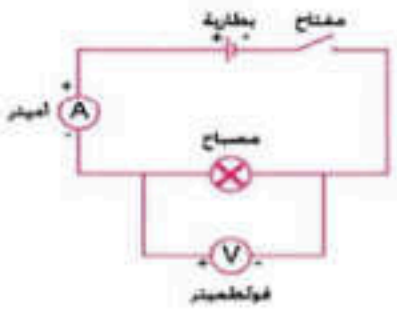
E : مقدار الطاقة.	T : الزمن.
I : مقدار التيار.	V : مقدار فرق الجهد.
R : مقدار المقاومة.	

س2/ ما هو الفرق بين المصباح الذي قدرتهُ (100Watt) والمصباح الذي قدرتهُ (20 Watt) وما هو السبب في ذلك 2017/د 1

ج/ ان المصباح (100 Watt) يعطي اضاءة اكبر من المصباح الذي قدرتهُ (20 Watt) . والسبب في ذلك لان المصباح (100 Watt) عند تشغيلهُ يستهلك قدرة اكبر من المصباح (20 Watt) فيحولها الى نوع اخر من الطاقة وهي الطاقة الضوئية.

س3/ بين بتجربة توضح فيها حساب القدرة الكهربائية مع الرسم؟

ج/ -1 نربط الدائرة كما موضحة في الشكل المجاور والتي تتألف من مصباح كهربائي يعمل بفولطية (6V) وبقدرة (2.5 Watt) وبطارية فولطيتها (6V) .



-2 الادوات: فولطميتر . اميتر . مفتاح كهربائي . اسلاك توصيل.

-3 خطوات العمل:

- **نربط الدائرة الكهربائية كما موضحة في الشكل.**
- **نغلق مفتاح الدائرة الكهربائية ونسجل قراءة الاميتر (مقدار التيار) ثم نسجل قراءة الفولطميتر (مقدار الفولطية) .**
- **نحسب القدرة بتطبيق العلاقة التالية P = V (قراءة الفولطميتر) × I (قراءة الاميتر)**

س4/ تعتمد القدرة الكهربائية للأجهزة؟

المنساب في ذلك الجهاز (I) . 2- مقدار الفولطية المنسابة في ذلك الجهاز (V) .

س5: ماذا تعني الارقام التالية المكتوبة على الجهاز (500 W , 220 V , 2.27 amp) ؟

ج/ وتعني ان الجهاز يستهلك قدرة (P) مقدارها (500 Watt) ويعمل هذا الجهز بفولطية (220 (V) (Volt ويستهلك تيار (I) مقداره (2.27 amp) .

س6: اشتق المعادلة التالية: $P = I^2 \times R$ ؟

ج/ من خلال المعادلة التالية: $P = I \times V$

وبتطبيق قانون اوم $\left(R = \frac{V}{I}\right)$ والذي من خلاله تكون $(V = IR)$ نحصل على: $\therefore P = I^2$ $\Rightarrow$ $P = I \times V = I \times (IR)$

$\times R$

س7: اشتق المعادلة التالية $P = \frac{V^2}{R}$ ؟

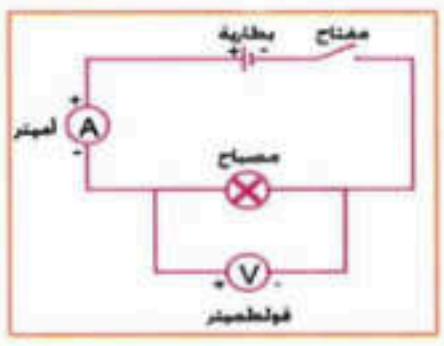
ج/ من خلال المعادلة التالية $P = I \times V$

وبتطبيق قانون اوم $\left(R = \frac{V}{I}\right)$ والذي من خلاله تكون $\left(I = \frac{V}{R}\right)$ نحصل على:

$$\therefore P = \frac{V^2}{R} \qquad P = I \times V = \frac{V}{R} \times V$$

نشاط 1

حساب القدرة الكهربائية



الادوات: مصباح كهربائي يعمل بفولطية (6V) وبقدرة (2.5 W) بطارية فولطيتها (6V) فولطميتر ، اميتر، مفتاح كهربائي، اسلاك توصيل.

الخطوات:

- نربط الاجهزة كما في الشكل.
- نغلق الدائرة ونسجل قراءة الاميتر (التيار) والفولطميتر (فرق الجهد) ونحسب القدرة

بتطبيق العلاقة التالية: القدرة الكهربائية = التيار × فرق الجهد الكهربائي

مثال 1

مدفأة كهربائية سلطت عليها فولطية مقدارها (220 V) وكانت مقاومة احد اسلاك الثلاثة (88 Ω) احسب مقدار:

1- القدرة الكهربائية المستهلكة في احد اسلاك التسخين؟ 2- التيار المنساب في احد اسلاك التسخين؟

الحل/

1

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$P = \frac{(220)^2}{88}$$

$$P = \frac{48400}{88} = 550 \text{ W}$$

2

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow I = \frac{220}{88} = 2.5 \text{ A}$$

(طريقة ثانية)

$$P = I \times V$$

$$550 = I \times 220$$

$$I = \frac{550}{220} = 2.5 \text{ A}$$

نشاط 1 التعرف على القدرة والفولطية لبعض الاجهزة الكهربائية المنـزلية.

من البيانات الموضحة على الاجهزة المنـزلية (الفولطية والقدرة الكهربائية) احسب مقدار التيار الذي يحتاجه كل جهاز عند اشتغاله ثم احسب مقدار التيار الكلي؟ لاحظ الجدول التالي.

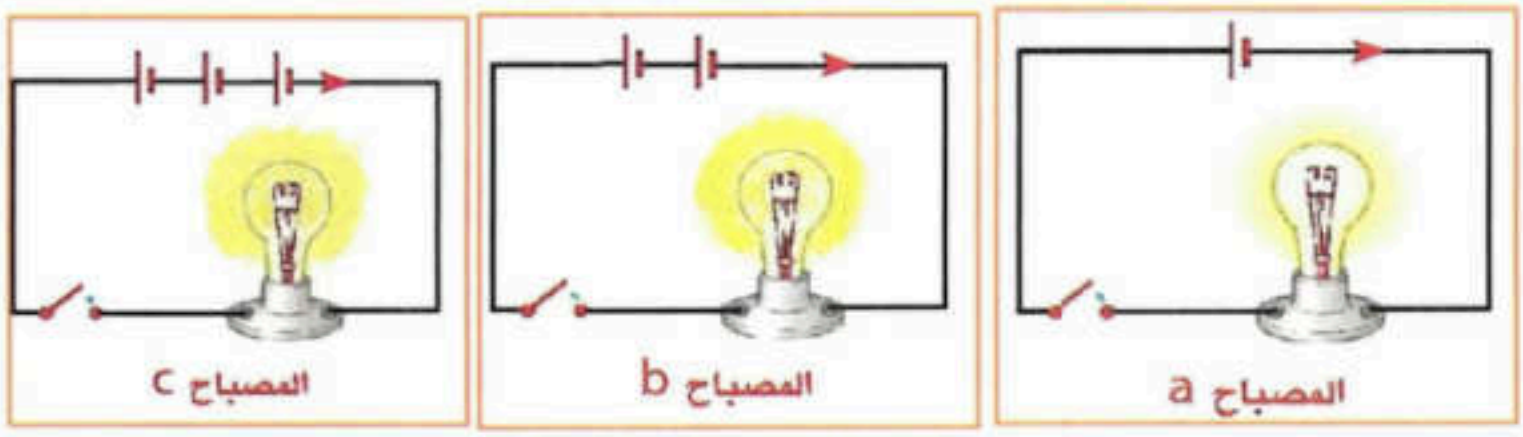
اسم الجهاز	قدرة الجهاز P (W)	فولطية الجهاز V (v)	تيار الجهاز I = P/V (A)
مدفئة زيتية كهربائية	1600 W	220 V	$P = I \times V$ $I = \frac{P}{V} = \frac{1600}{220} = 7.273\ A$
مكواة كهربائية	1000 W	220 V	$P = I \times V$ $I = \frac{P}{V} = \frac{1000}{220} = 4.545\ A$
غسالة كهربائية	500 W	220 V	$P = I \times V$ $I = \frac{P}{V} = \frac{500}{220} = 2.273\ A$
مصباح كهربائي	100 W	220 V	$P = I \times V$ $I = \frac{P}{V} = \frac{100}{220} = 0.454\ A$
مجفف هواء كهربائية	200 W	220 V	$P = I \times V$ $I = \frac{P}{V} = \frac{200}{220} = 0.909\ A$

$I_{total} = 7.273 + 4.545 + 2.273 + 0.454 + 0.909 = 15.454\ A$

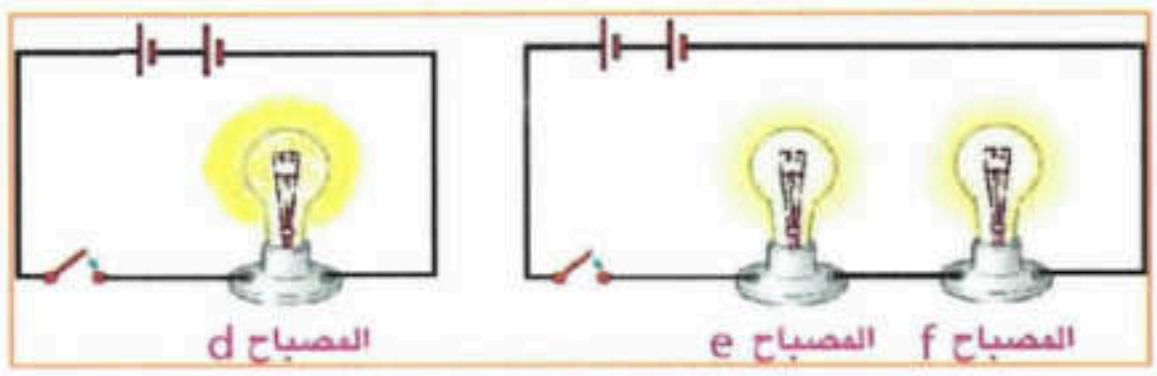
...ائية تطبيقات كثيرة في حياتنا اليومية حيث تستثمر في المنازل والمصانع والمحال ...شفيات لغرض الاضاءة والتدفئة والتبريد وتشغيل الاجهزة الكهربائية.

مثال 2 المصابيح (a , b , c) في الشكل المجاور متماثلة. بين اي من المصابيح يكون اكثر توهجاً (اكثر سطوعاً)؟ وايهما يستهلك قدرة اكبر؟

ج/ نلاحظ ان المصباح (c) اكثر سطوعاً من المصباح (a) وكذلك من المصباح (b) بسبب زيادة عدد الاعمدة في دائرة المصباح (c) اي زيادة فرق الجهد الكهربائي عبر المصباح، وبالتالي يزداد مقدار التيار المنساب في المصباح (c) .القدرة المتحولة (من طاقة كهربائية الى ضوئية) في المصباح (c) هي الاكبر $\left(P=\frac{V^2}{R}\right)$



مثال 3 المصابيح المتماثلة (d , e , f) اي المصابيح يتوهج اكثر وايهما تتحول عنده القدرة الاكبر.



ج/ المصباح (d) هو الاكثر سطوعاً (اكثر توهجاً) اما المصباحان (e , f) فيكونان اقل توهجاً بسبب زيادة عدد المصابيح في الدائرة وهذا يؤدي الى زيادة المقاومة المكافئة في الدائرة ونقصان مقدار التيار المنساب فيه

- التيار المنساب في خويط المصباح هو الذي يؤثر في مقدار توهج المصباح.
- تيار الدائرة الكهربائية يتأثر بالعوامل التالية:
  1- فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الدائرة.
  2- عدد المصابيح المستعملة في الدائرة (مقاومة الدائرة) وطريقة ربطها.

مصباحان الاول مكتوب عليه (60 W) والثاني مكتوب عليه (30 W) ربطا على التوازي مع بعضهما وربطت مجموعتهما بين قطبي بطارية فولطيتها مناسبة كما في الشكل المجاور.

س8/ املأ الفراغ في الجمل الاتية بالاشارات المناسبة <، >، = 2014/د 2

1- مقاومة المصباح الاول ≤ مقاومة المصباح الثاني.

ساب في المصباح الاول ≤ التيار المنساب في المصباح الثاني.

اح الاول ≤ اضاءة المصباح الثاني.

ن طرفي المصباح الاول = فرق الجهد بين طرفي المصباح الثاني.

الطاقة الكهربائية وكيفية حسابها

علل تعمل وزارة الكهرباء على نصب مقياس كهربائي في كل منـزل؟

ج/ لتسجيل مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة فيه.

* قياس مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل اي جهاز كهربائي خلال فترة زمنية معينة يتم بالعلاقة الاتية

الطاقة الكهربائية المستثمرة (المستهلكة) (J) = القدرة الكهربائية (W) × الزمن (s)

$$E = P \times t$$

مثال 4 اذا استعمل مجفف شعر لمدة (20 minutes) وكانت قدرة المجفف (1500 W) احسب مقدار طاقة الكهربائية المستثمرة في المجفف؟ ورد 2016 د 1 بتغيير الارقام

ج/

$t = 20 \text{ min.} = 20 \times 60 = 1200 \text{ s}$, $P = 1500 \text{ W}$, $E = ?$

$E = P \times t = 1500 \times 1200 = 1800000 \text{ J} = 1800 \text{ KJ}$

مثال 5 ابريق شاي كهربائي يعمل على فرق جهد (220 V) ينساب في ملف الابريق تيار قدره (10 A) احسب مقدار: 1-قدرة الابريق؟ 2-الطاقة الكهربائية المستثمرة (المستهلكة) خلال (20s)؟ 2017 د 1

ج/

$V = 220 \text{ V}$, $I = 10 \text{ A}$, $P = ?$, $E = ?$, $t = 20 \text{s}$

1 $P = I \times V = 10 \times 220 = 2200 \text{ W}$

2 $E = P \times t = 2200 \times 20 = 22000 \text{ J} = 22 \text{ KJ}$

فكر علام يعتمد مقدار الطاقة الكهربائية المستهلكة او المستثمرة؟

ج/1-القدرة الكهربائية. 2-الزمن.

* يمكننا حساب الثمن الذي تدفعهُ بعد استعمالنا لجهاز ما لفترة زمنية معينة، اذا عرفنا ثمن الوحدة الكهربائية (KW - h) وذلك من العلاقة الاتية:

ثمن الوحدة $\frac{\text{Dinar}}{\text{KW-h}}$ (h) × الزمن (KW) كلفة الطاقة الكهربائية المستثمرة = القدرة

$$\text{Cost} = P(\text{KW}) \times t(\text{h}) \times \text{unit price}\left(\frac{\text{Dinar}}{\text{KW-h}}\right)$$

مثال6 اذا استعملت مكنسة كهربائية لمدة (30 minutes) وكانت المكنسة تستهلك قدرة وثمن الوحدة الواحدة $\left(100\frac{\text{Dinar}}{\text{KW}-\text{h}}\right)$ فما هو المبلغ الواجب دفعهُ؟

الحل /

$$t=30\,\text{min.}=\frac{30}{60}=0.5\text{h}\ ,\quad P=1000\text{W}=\frac{1000}{1000}=1\text{KW}\ ,\quad \text{unit Price}=100\frac{\text{Dinar}}{\text{KW}-\text{h}}$$

$$\text{Cost}=?$$

$$\text{Cost}=\text{P(KW)}\times\text{t(h)}\times\text{unit price}\left(\frac{\text{Dinar}}{\text{KW}-\text{h}}\right)=1\times0.5\times100=50\ \text{Dinar}$$

س9 **كيف تزودنا مؤسسات انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة؟**

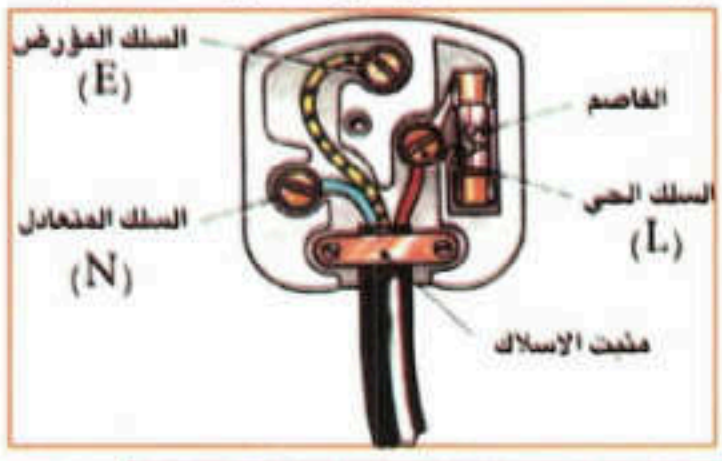
ج / تزودنا مؤسسات انتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة عن طريق سلكين يمر فيهما تيار متناوب فرق الجهد بينهما (220 V) .

الدوائر المؤرضة

س10 **ما السلك المؤرض؟ وما الفائدة منه؟** وزاري (2018 د1) (2018 د2) (2017 د تمهيدي)

ج / السلك المؤرض (E): هو سلك متصل بالارض. يستعمل للسلامة الكهربائية (سلك الامان) ففي حالة حدوث اي خلل في الدائرة الكهربائية او حدوث تماس بين السلك الحي والغلاف المعدني للجهاز. فسوف يؤدي الى انسياب معظم التيار الكهربائي من السلك الحي الى الارض من خلال السلك المؤرض. مما يقلل خطر الصعقة الكهربائية.

القابس ذو الفاصم: يتركب من سلكين الحي (L) والمتعادل (N) والسلك المؤرض (E) والفاصم انها جميعاً تشكل وسائل الامان الكهربائي. لاحظ الش 2019 د 1



س11 **مم يتركب القابس ذو الفاصم؟** وزاري (2012 تمهيدي) (2014 تمهيدي) (2015 د3)

1-السلك الحي.	2-السلك المتعادل.	3-الفاصم.
4-السلك المؤرض.	5-مثبت الاسلاك.	

س12 **ما الفاصم؟ وما الفائدة منه؟** وزاري (2013 د2) (2018 تمهيدي) (2016 د1)

ج/ الفاصم: يصنع من سلك فلزي بحيث لا يتحمل تياراً يزيد مقدارهُ عن حد معين فاذا تجاوز التيار هذا الحد عندئذ يسخن لدرجة حرارية تكفي لأنصهاره. وعندها ينقطع التيار الكهربائي عن الد

س13 **ما الفائدة العملية من قاطع الدورة ؟ و كيف يربط بالدائرة الكهربائية؟**

قاطع الدورة: وهو جهاز يستعمل للأمان الكهربائي اذ يقوم بقطع التيار الكهربائي تلقائياً في حالة انسياب تيار اكبر من التيار المصمم لها.

س14 **عرف عملية التأريض. ولماذا تؤرض الاجهزة الكهربائية ذات الغلاف المعدني. ثم عرف سلك التأريض؟**

ج/ عملية التأريض تعني الاتصال بالارض ويرمز لهذه العملية بالرمز وهي من وسائل الامان الاخرى.ويتم عادة تأريض الاجهزة الكهربائية ذات الغلاف المعدني لتجنب الصعقة الكهربائية وحماية الاجهزة الكهربائية.

سلك التأريض: وهو سلك غليظ مقاومتهُ الكهربائية صغيرة جداً اقل من مقاومة جسم الانسان

س15 **ما الاجهزة الكهربائية التي يتم تأريضها؟ ولماذا؟**

ج/ هي تلك الاجهزة الكهربائية ذات الغلاف المعدني لتجنب الصعقة الكهربائية وحماية الاجهزة الكهربائية.

س16 **ما صفات السلك الذي بواسطته تؤرض الاجهزة الكهربائية ولماذا؟**

ج/ هو سلك غليظ مقاومتهُ الكهربائية صغيرة جداً اقل من مقاومة جسم الانسان. لذا فأن التيار ينساب في السلك ولا ينساب في جسم الشخص الملامس للجهاز فتتكون دائرة قصيرة مع السلك من غير ان يكون جسم الشخص ضمنها

س17 **كيف يتم تجنب الصعقة الكهربائية؟** وزاري (2013 تمهيدي) (2015 تمهيدي)

ج/ يتم توصيل الغسالة بنقطة الكهرباء عن طريق القابس الثلاثي الحاوي على سلك التأريض فأذا كان هناك تماس بين السلك الحي وغلاف الغسالة المعدني فلن يؤدي الى حدوث صعقة كهربائية للشخص

س18 **علل / يتم توصيل** 2013 / د3 **الغسالة بنقطة الكهرباء عن طريق القابس الثلاثي الحاوي على سلك التأريض ؟**

ج/ و ذلك لتجنب الصعقة الكهربائية .إذا افترضنا أن خللاً ما حدث في الغسالة (الموصولة بالنقطة الكهربائية عن طريق القابس الثنائي) أدى إلى ملامسة السلك الحار لجسم الغسالة المعدني و إذا أن لمس شخص الغلاف الخارجي للغسالة . ستتكون عندئذ دائرة كهربائية من السلك الحي عبر عبر جسم الشخص إلى الأرض فيصاب الشخص عندئذ بصعقة كهربائية شديدة و خطرة .

س19 عدد اجراءات السلامة التي يجب ان تتبع لكي تحمي نفسك من مخاطر الكهرباء؟ 2021/د التمهيدي

ج/ 1- عدم ملامسة شخص متعرض الى صعقة كهربائية الا بعد فصله عن مصدر الكهرباء.

2 -تجنب وضع جسم معدني ممسوك باليد (مسار حديدي او سلك غير معزول) في نقطة الكهرباء.

3 -عدم ترك الاسلاك متهرنة (مكشوفة بدون عازل).

4 -تجنب ان يتصل جسمك بين السلك الحي والسلك المتعادل او ان يتصل جسمك بين السلك الحي والارض

إنك لا تخسر حقاً إلا إذا توقفت عن المحاولة.

س1 اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1-ماطع الدورة (الفاصم) يجب ان يربط: (a) على التوالي مع السلك الحي.

2-(الكيلو واط - ساعة) اي (KW - h) هي وحدة قياس: (d) الطاقة الكهربائية.

2014/د1 - 2017/د تمهيدي - 2019 / د1

3-احدى الوحدات التالية ليست وحدات للقدرة الكهربائية: (d) J×s

4-ابريق شاي كهربائي يعمل بقدرة مقدارها (1200 W) فأذا كان التيار المنساب في الابريق (5A) بما مقدار الفولطية التي يعمل عليها هذا الجهاز. (c) 240 V

توضيح:

$$P = I \times V \Rightarrow 1200 = 5V \Rightarrow V = \frac{1200}{5} = 240$$

5-جهاز كهربائي يستثمر طاقة مقدارها (18000J) في مدة خمس دقائق فأن معدل القدرة المستثمرة في هذا الجهاز تساوي: (d) 60 Watt

توضيح:

$$E = 18000\,J\,,\ t = 5\,min. = 5 \times 60 = 300s$$

$$E = P \times t \Rightarrow 18000 = P \times 300 \Rightarrow P = \frac{18000}{300} = 60watt$$

س2 علل ما يأتي:

1 ...قاطع الدورة في الدائرة الكهربائية للمنـزل على التوالي مع السلك الحار قبل تجهيز الاجهزة ...ة بالطاقة الكهربائية؟ 2011 د 1

...حماية للأجهزة الكهربائية فيقطع تيار الدائرة الكهربائية تلقائياً في حالة انسياب تيار ...مناسب لها (اي تصير الدائرة محملة فوق ما تستطيع).

2- تؤرض الاجهزة الكهربائية وبالخصوص ذات الغلاف المعدني؟ 2011 د 2 / 2012 د3 / 2015 د2

ج / لتجنب الصعقة الكهربائية وحماية الاجهزة الكهربائية لان سلك التأريض مقاومتهُ الكهربائية صغيرة جداً اقل من مقاومة جسم الانسان فتتكون دائرة قصيرة مع السلك من غير ان يكون جسم الانسان ضمنها. وعملية تأريض الاجهزة الكهربائية مثل المبردة الكهربائية هي من وسائل الامان الضرورية خوفاً من حدوث خلل في المبردة او الغسالة يؤدي الى ملامسة السلك الحي لجسم المبردة المعدني واذا صادف ان لمس شخص الغلاف الخارجي للمبردة او الغسالة يؤدي الى حدوث صعقة كهربائية للشخص تؤدي الى موته.

3- يمكن لطائر ان يقف على سلك مكشوف من اسلاك الجهد العالي دون ان يصاب بصعقة كهربائية؟

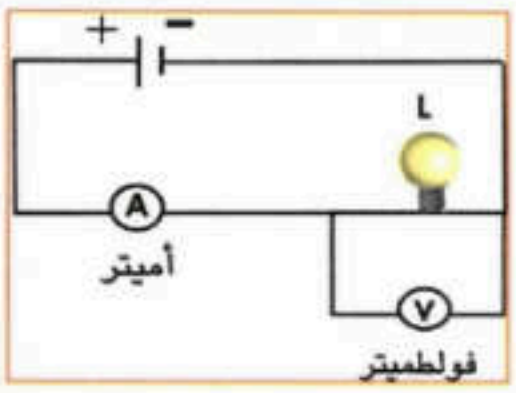
2011 د تمهيدي / 2012 د1 / 2015 د1 / 2021

ج / لان مقاومة جسم الطائر كبيرة جداً بين نقطتي تلامس رجلي الطائر بالسلك بالنسبة الى مقاومة هذا الجزء من السلك عندئذ يكاد لا ينساب تيار في جسم الطائر وينساب في السلك. فتتكون دائرة قصيرة مع السلك من غير ان يكون جسم الطائر ضمنها فيكون فرق الجهد بين نقطتي التلامس بالسلك يساوي صفراً.

س3 هل ان قاطع الدورة يربط على التوالي ام على التوازي في الدائرة الكهربائية مع الجهاز المطلوب حمايتهُ؟ ولماذا؟ 2012 د تمهيدي / 2014 د3

ج / يربط على التوالي. لانه عندما تصير الدائرة محملة فوق ما تستطيع لا ينساب تيار في الدائرة الكهربائية.

س1



الشكل المجاور يمثل دائرة كهربائية تحتوي مصباح (L) وفولطميتر واميتر فإذا علمت ان قراءة الفولطميتر (3V) والاميتر (0.5 A) احسب: 1- مقاومة المصباح؟

2- قدرة المصباح؟

الحل /

V=3V , I=0.5A , R=? , P=?

1 $R=\frac{V}{I}=\frac{3}{0.5}=\frac{3.0}{0.5}=\frac{30}{5}=6\Omega$

2 $P=I\times V=0.5\times 3=1.5$ Watt

س2

مقاومتان (90Ω , 180Ω) مربوطتان مع بعضهما على التوازي وربطت المجموعة عبر مصدر فرق جهده (36V) احسب:1- التيار المنساب في كل مقاومة؟2 -القدرة المستهلكة في كل مقاومة بطريقتين مختلفتين. قارن بين مقداري القدرة المستهلكة في كل مقاومة. ماذا تستنتج من ذلك؟

الحل/

$R_1 = 90\,\Omega$, $R_2 = 180\,\Omega$, $V_{total} = 36\,V$

بما ان الربط على التوازي فأن: $V_{total} = V_1 = V_2 = 36\,V$

1 $I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{36}{90} = 0.4\ A$ $\qquad I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{36}{180} = 0.2\ A$

2 $P_1 = I_1 \times V_1 = 0.4 \times 36 = 14.4\,watt$

$P_1 = I_1^2 \times R_1 = (0.4)^2 \times 90 = 0.16 \times 90 = 14.4\ watt$

$P_2 = I_2 \times V_2 = 0.2 \times 36 = 7.2\ watt$

$P_2 = I_2^2 \times R_2 = (0.2)^2 \times 180 = 0.04 \times 180 = 7.2\ watt$

س3

ومن ذلك نستنتج انه: $\frac{P_2}{P_1} = \frac{7.2\ watt}{14.4\ watt} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2P_2 = P_1$

مصباح يحمل الصفات التالية (24W) (21V) احسب بالكيلو واط - ساعة (KW - h) الطاقة المستهلكة خلال زمن مقداره (10 hours) ؟

الحل/

$P = 24\,W$, $V = 21\,V$, $E\,(KW-h) = ?$, $t = 10\,h$

س4

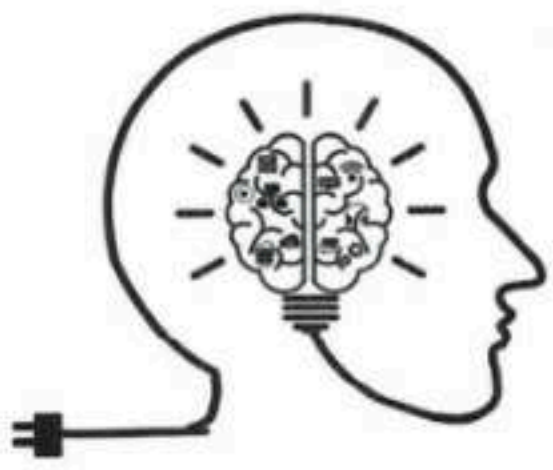
$P = \frac{24}{1000} = 0.024\ KW$, $E(KW-h) = P \times t = 0.024 \times 10 = 0.24(KW-h)$

سخان كهربائي يستهلك قدرة (2KW) شغل لمدة ست ساعات (6 hours) ما كلفة الطاقة المستهلكة اذا علمت ان ثمن (KW - h) الواجد (100 دينار) ؟

الحل/

$P = 2\ KW$, $t = 6h$, $cost = ?$, $unit\,price = 100\,\frac{Dinar}{KW-h}$

$cost = P(KW) \times t(h) \times unit\,price = 2 \times 6 \times 100 = 1200\,Dinar$



ن يمكن أن يغير حياته، إذا ما
و أن يغير اتجاهاته العقلية.

مسائل وزارية مهمة حول الفصل الخامس

س1/ مصباح كهربائي يعمل بفرق جهد مقداره 12V و بفترة 24W .إحسب مقدار :

1- التيار المنساب في المصباح 2- الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال (2 hours) 2014/د1

$V = 12V$
$P = 24W$
$I = ?$
$E = ?$
$t = 2h \rightarrow t = 2\times 3600 \rightarrow t = 7200sec$

$$1)P = V.I$$
$$24 = 12.I \rightarrow I = 2A$$
$$2)P = \frac{E}{t} \Rightarrow 24 = \frac{E}{7200}$$
$$E = 24\times 7200 \Rightarrow E = 172800J$$

س2/ جهاز كهربائي استعملت لمدة (40minutes) و يستهلك قدرة مقدارها (600w) و ثمن الوحدة الواحدة (100 dinar/Kw.h) 2014/د 3 مشابه للسؤال (2011/د2)

معلومات السؤال:

$t = 40min$
$P = 600w \rightarrow P = \frac{400}{1000} \rightarrow P = 0.6kw$
$U.P = 100\frac{Dinar}{kw.h}$
$Cost = ?$

س3/ سخان كهربائي استعملت لمدة (3hour) و يستهلك قدرة مقدارها (3000w) ما كلفة الطاقة المستهلكة اذا علمت ان ثمن (Kw-h) الواحد هو (30 دينار) ؟2015/ت

معلومات السؤال:

$t = 3h$
$P = 3000w \rightarrow P = \frac{3000}{1000} \rightarrow P = 3kw$
$U.P = 30\frac{Dinar}{kw.h}$
$Cost = ?$

$$Cost = p(kw).t(h).u.p$$
$$Cost = 3(kw).3(h).30\frac{Dinar}{kw.h}$$
$$Cost = 210Dinar$$

س4/ أستعمل مجفف شعر لمدة (30min) و كانت قدرة المجفف (1200w) و ثمن الوحدة الواحدة (100 dinar/ Kw .h) .فما هو المبلغ الواجب دفعه؟ 2016/د1 مشابه للسؤال 2011/ د2

معلومات السؤال: $t = 30min \rightarrow t = \frac{30}{} \rightarrow t = \frac{1}{-}h$

$P = 1200w \rightarrow P = \frac{1200}{1000} \rightarrow P = 1.2kw$
$U.P = 100\frac{Dinar}{kw.h}$
$Cost = ?$

س5/ جهاز كهربائي يشتغل على فولطشية (240v) يستهلك قدرة مقدارها (600 w) .احسب مقدار :

1- المقاومة الكهربائية للجهاز ؟ 2- التيار المنساب في الجهاز . 2016/د2

$V = 240V$

$P = 600W$

$R = ?$

$I = ?$

$$1) P = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \frac{V^2}{P} \rightarrow R = \frac{(240)^2}{600} \rightarrow R = \frac{57600}{600}$$

$$2) P = V.I$$

$$I = \frac{P}{V} \rightarrow I = \frac{600}{240} \rightarrow I = 2.5A$$

س6/ مدفأة كهربائية تستهلك قدرة 3Kw شغلت لمدة (5hours) يستهلك .ما كلفة الطاقة المستهلكة إذا علمت إن ثمن Kw-h هو 100 دينار ؟ 2016/د3

معلومات السؤال:

$P = 3kw$

$t = 5h$

$Cost = ?$

$U.P = 100 \frac{Dinar}{kw.h}$

$$Cost = p(kw).t(h).u.p$$

$$Cost = 3(kw).5(h).100 \frac{Dinar}{kw.h}$$

$$Cost = 1500Dinar$$

س7/ جهاز كهربائي يعمل بقدرة مقدارها (1200w) فاذا كان التيار المار فيه (5A) احسب مقدار كل من :

1- الفولطية التي يعمل عليها الجهاز ؟ 2- الطاقة المستهلكة خلال (30 sec) ؟ 2012/ت

$V = ?$

$P = 1200W$

$I = 5A$

$E = ?$

$t = 30s$

$$1) P = V.I$$

$$1200 = V.5 \rightarrow V = \frac{1200}{5} \rightarrow V = 240A$$

$$2) P = \frac{E}{t}$$

$$1200 = \frac{E}{30} \rightarrow E = 1200 \times 30$$

$$E = 36000J(36KJ)$$

أصوات إزعاجاً ليس صوت المنبه صباحاً،

ضميرك حين تفشل لأنك لم تبذل ما يكفي.

س8/ جهاز كهربائي يعمل بقدرة مقدارها (1200w) و بفرق جهد 240v احسب مقدار :

1-التيار المار خلال الجهاز الكهربائي 2- الطاقة المستهلكة خلال اربع دقائق 2012/د1

$$1)P = V.I$$

$$1200 = 240.I \rightarrow I = \frac{1200}{240} \rightarrow I = 5A$$

$$2)P = \frac{E}{t}$$

$$1200 = \frac{E}{240} \rightarrow E = 1200 \times 240$$

$$E = 288000J(288KJ)$$

$V = 240V$
$P = 1200W$
$I = ?$
$E = ?$
$t = 4min \rightarrow t = 4 \times 60 = 240sec$

س9/ الشكل المجاور يمثل دائرة كهربائية تحتوي على مصباح (L) و فولتميتر و أميتر . فإذا علمت إن قراءة الفولطميتر (3V) و قراءة الاميتر (5A) . احسب مقدار كل من : 2012/د2

1- مقاومة المصباح ؟ 2- قدرة المصباح ؟

$$1)R = \frac{V}{I} \Rightarrow R = \frac{3}{5} \Rightarrow R = 0.6A$$

$V = 3V$ $P = ?$ $I = 5A$ $P = ?$

س10/ إبريق شاي كهربائي يعمل بقدرة مقدارها (1200W) فإذا كان التيار المنساب في الإبريق (5A) . فما مقدار الفولطية التي يعمل عليها هذا الجهاز ؟ 2022 د التمهيدي

$$P = V * I$$

$$V = \frac{P}{I} \Rightarrow V = \frac{1200}{5} \Rightarrow V = 240\ volt$$

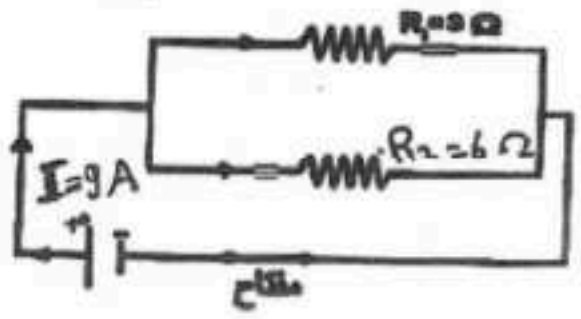
طالب المجد المخلوق للنجاح المهيأ للعمل
يصنع التجارب ولا يقولها ويمشي الطريق إلى
الغاية ولا يرتسم خطاها ويقيس أبعدها.

س11/ في الشكل المجاور ربطت المقاومتان $(R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega)$ على التوازي .و ربطت المجموعة على مصدر فرق جهد فأنساب في الدائرة تيار كلي مقداره (9A) .احسب :

1) مقدار المقاومة المكافئة .

2) فرق الجهد على طرفي كل مقاومة 2022 / د1

3) التيار المار في كل مقاومة .



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}$$

$$\frac{2+1}{6} = \frac{3}{6}$$

$$\boxed{R_{eq} = 2\Omega}$$

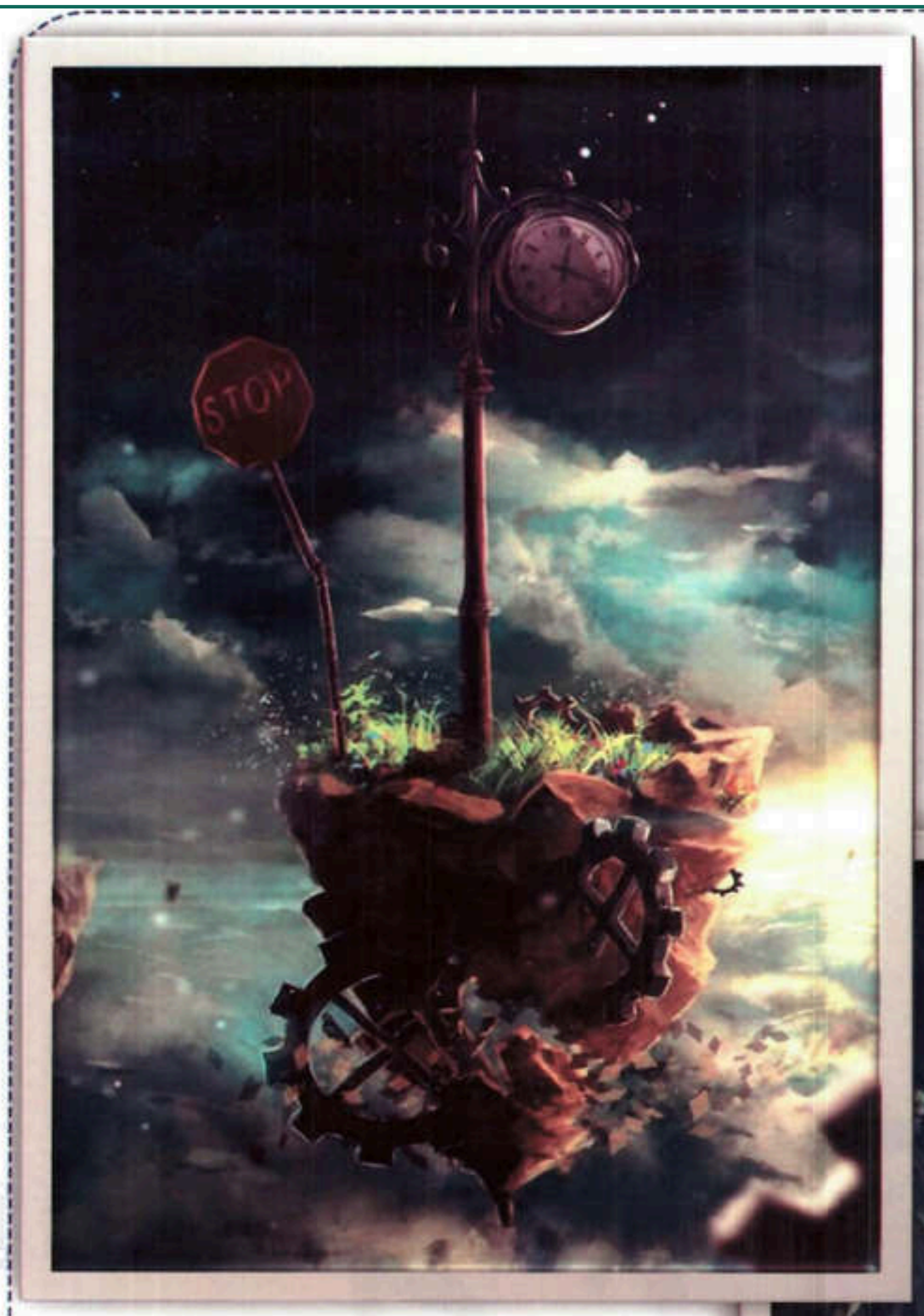
$$V_T = R_{eq} \times I$$

$$V_T = 2 \times 9 = 18V = V_1 = V_2$$

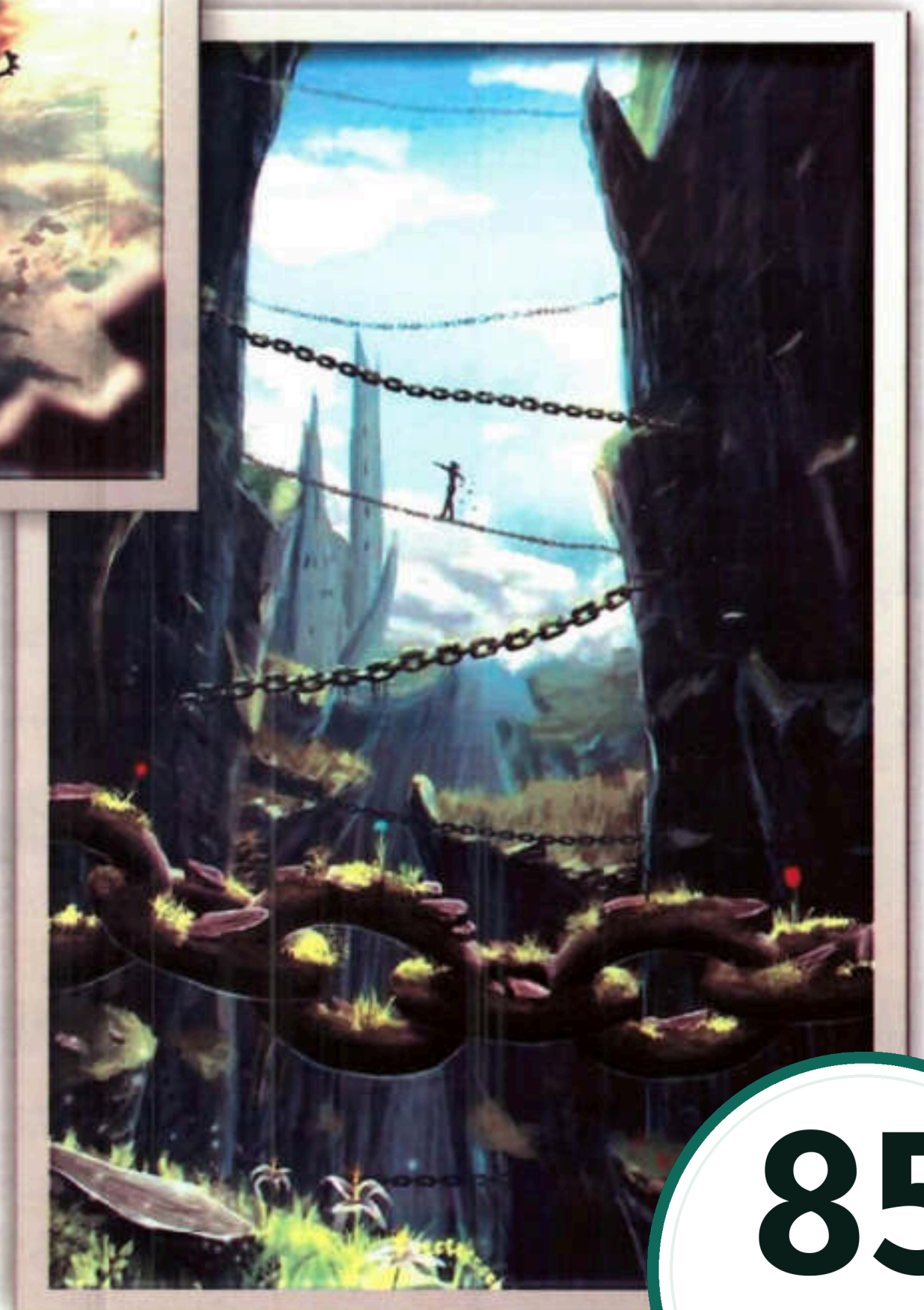
لان الربط توازي

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{18}{3} = 6A$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{18}{6} = 3A$$



6



الفصل السادس

الكهربائية والمغناطيسية

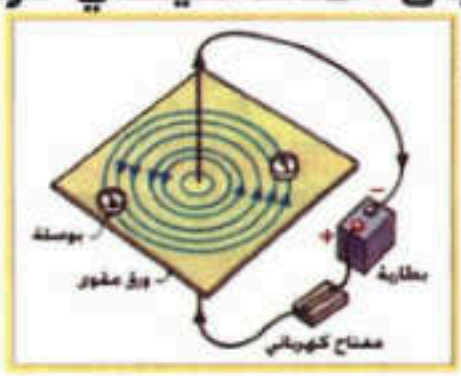
Electricity and Magnetism

س1 ما هو اكتشاف أورستد؟ (وزاري مهم)

ج/ أنسياب تيار كهربائي في سلك موصل يولد حولهُ مجالاً مغناطيسياً اتجاههُ يحدد حسب قاعدة الكف اليمنى.

س2 ما هو شكل المجال المغناطيسي حول سلك يمر فيه تيار كهربائي؟ وكيف يمكن تحديد اتجاههُ؟

ج/ ان شكل المجال المغناطيسي حول سلك يمر فيه تيار كهربائي عبارة عن دوائر متحدة المركز مركزها السلك وبمستوى عمودي عليه. وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول السلك والناشئ عن انسياب تيار كهربائي في السلك. كما في الشكل ادناه



وزاري

* ويمكن تعيين اتجاههُ حسب قاعدة الكف اليمنى بحيث يشير الابهام الى اتجاه التيار الكهربائي بينما يكون اتجاه لف الاصابع بأتجاه المجال المغناطيسي كما في الشكل ادناه.

س3 ما هي العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي في سلك يمر فيه تيار كهربائي؟ (وزاري)

ج/ العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي الناشئ حول السلك مستقيم ينساب فيه تياراً كهربائياً مستمراً هي:

1. مقدار التيار الكهربائي المنساب في السلك: حيث يزداد هذا المجال (ضغوط المجال المغناطيسي) المارة عمودياً خلال وحدة المساحة بزيادة مقدار التيار المنساب في السلك.
2. يزداد مقدار المجال المغناطيسي بالاقتراب من السلك ويقل مقداره كلما ابتعدنا عن السلك.
3. اتجاه المجال المغناطيسي يعتمد على اتجاه التيار الكهربائي المستمر المنساب في السلك المستقيم.

كل مرة تتغلب فيها على كسل اليوم،

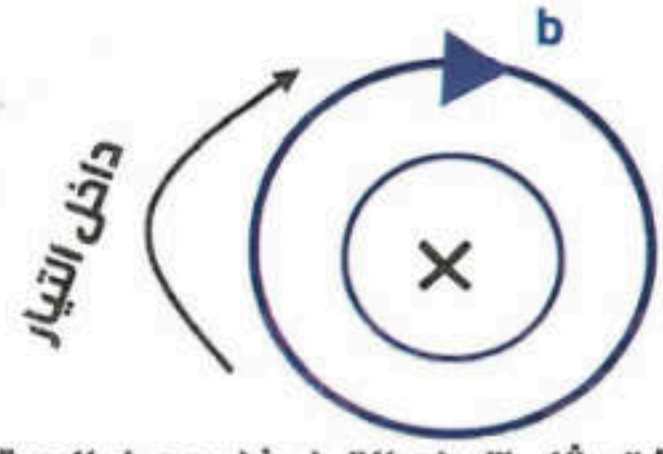
فيها طوبة في قصر أحلامك.

س4 ما هو اتجاه التيار الكهربائي اذا انساب التيار في السلك:

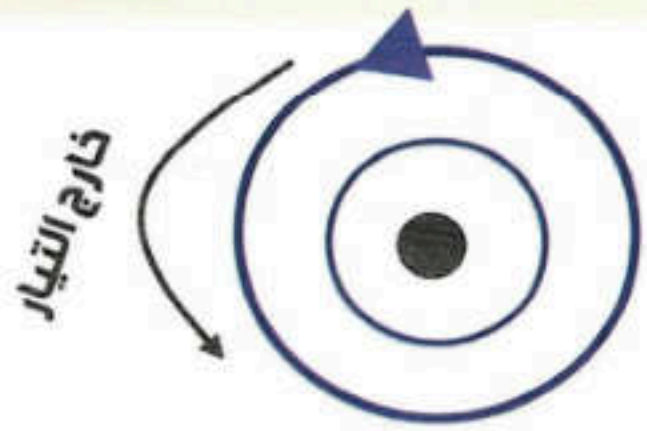
A نحو الناظر (خارج من الورقة ويرمز له بالنقطة.)

B مبتعداً عن الناظر (داخل الورقة ويرمز له X)

ج/



النقطة تمثل اتجاه التيار خارج من الورقة واتجاه المجال المغناطيسي يكون عكس اتجاه دوران عقارب الساعة.



تمثل اتجاه التيار داخلاً في الورقة واتجاه (X) المجال المغناطيسي يكون مع اتجاه دوران عقرب الساعة.

المجال المغناطيسي للتيار الكهربائي

نشاط1 تجربة اورستد.

س / ماذا استنتج اورستد من تجربته؟

ج / ان انسياب تيار كهربائي في سلك موصل يولد حوله مجالاً مغناطيسياً.

س / ما الغرض من استعمال السلك الغليظ في تجربة اورستد؟

ج / وذلك للحصول على تيار عالي ينساب في السلك ونتيجة للتيار العالي سنحصل على مجال مغناطيسي كبير يؤدي الى انحراف الابرة المغناطيسية في البوصلة.

س / ما السبب من غلق الدائرة لبرهة في تجربة اورستد؟

ج / حتى ينساب تيار كهربائي كافي لإنحراف الابرة المغناطيسية.

نشاط2 تخطيط المجال المغناطيسي لتيار مستمر ينساب في سلك مستقيم.

الاستنتاج:

نستنتج من هذا النشاط ان برادة الحديد تترتب بشكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك وبمستوى عمودي عليه. وهذه الدوائر تمثل خطوط المجال المغناطيسي حول السلك والناشئ عن انسياب تيار كهربائي في السلك. اما اتجاه الاقطاب الشمالية لأبرة البوصلات فيمثل اتجاه المجال المغناطيسي في النقطة الموضوعة فيها البوصلة.

س / كيف تم تحديد اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم ينساب فيه تيار كهربائي؟

ج / اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم ينساب فيه تيار كهربائي مستمر تطبق قاعدة اليد اليمنى وكما يلي: امسك السلك بالكف اليمنى بحيث يشير الابهام الى اتجاه التيار بينما يكون اتجاه لف الاصابع بأتجاه المجال المغناطيسي.

نشاط 3

• تخطيط المجال المغناطيسي لتيار كهربائي مستمر ينساب في حلقة دائرية.

الاستنتاج: شكل المجال المغناطيسي داخل الملف المحلزن عبارة عن خطوط مستقيمة متوازية، اما خارج الملف فتكون خطوط مقفلة (يشبه شكل المجال المغناطيسي لساق ممغنط) .

س / علام يعتمد مقدار المجال المغناطيسي لملف حلزوني يمر فيه تيار كهربائي ؟

ج / يعتمد على مقدار التيار وعدد اللفات في وحدة الطول حيث يتناسب طردياً معهما.

س / كيف يتم تحديد اتجاه المجال المغناطيسي داخل ملف ينساب فيه تيار كهربائي ؟

ج / لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي داخل ملف ينساب فيه تيار كهربائي مستمر نستعمل قاعدة الكف اليمنى للملف، فلو مسكنا الملف بالكف اليمنى بحيث يكون لف الاصابع تمثل اتجاه التيار الكهربائي فيشير الابهام الى اتجاه خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف (اي يشير الى القطب الشمالي) .

س6 قارن بين خطوط المجال حول ساق مغناطيسية وحول ملف ينساب فيه تيار كهربائي مستمر؟

ج /

خطوط المجال المغناطيسي حول ساق مغناطيسية	خطوط المجال المغناطيسي حول ملف
1. يتكون من خطوط مقفلة.	1. كذلك.
2. تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي خارج الساق وتكمل دورتها من القطب الجنوبي الى القطب الشمالي داخل الساق.	2. تنبع من القطب الشمالي وتنتهي في القطب الجنوبي خارج الملف وتكمل دورتها من القطب الجنوبي الى الى القطب الشمالي داخل الملف.
3. تنشأ من ترتيب جزيئات الساق الممغنطة باتجاه واحد تقريباً.	3. تنشأ من مرور تيار كهربائي مستمر داخل الملف.
4. خطوط دائرية تقريباً.	4. خطوط بيضوية.
5. تزدحم داخل الساق وتكون مستقيمة ومتوازية.	5. تزدحم داخل الملف وتكون مستقيمة ومتوازية.

س7 قارن بين خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف وخارجه من حيث الاتجاه والمقدار؟

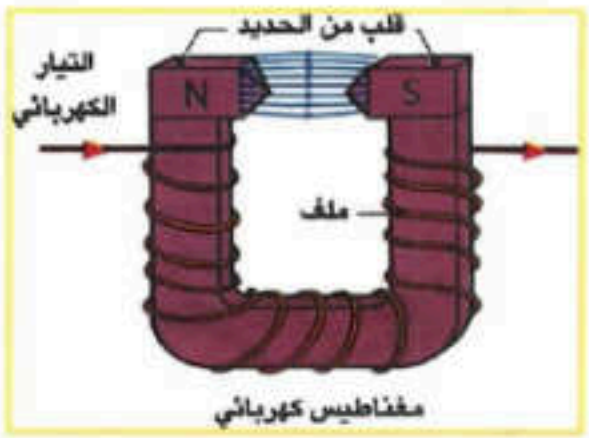
ج /

خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف	خطوط المجال المغناطيسي خارج الملف
ن القطب الجنوبي الى القطب	تتجه من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي.
المجال داخل الملف.	يقل مقدار المجال خارج الملف.

س8 ما هو المجال المغناطيسي الكهربائي؟ وعلام يعتمد مقداره؟ موضحاً ذلك بالرسم.

ج/ هو عبارة عن قطعة من الحديد المطاوع ملفوف حولها سلك موصل معزول ويفضل ان يكون شكل قطعة حديد المطاوع على شكل حرف (U) بحيث يكون اتجاه السلك في المغناطيس بشكل حرف (U) حول القلب الحديدي بأتجاهين متعاكسين للحصول على قطبين مغناطيسيين أحدهما شمالي والاخر جنوبي في طرفيه. وترتبط نهايتي السلك بمصدر للتيار الكهربائي. فعند اغلاق الدائرة الكهربائية يتولد ما يسمى (بالمغناطيس الكهربائي) وعند فتح الدائرة الكهربائية (اي انقطاع التيار الكهربائي) يتلاشى المجال المغناطيسي في قطعة الحديد المطاوع بسرعة (اي حصلنا على مغناطيس مؤقت).

ويوضح الشكل ادناه المغناطيس الكهربائي:



ويعتمد مقدار المجال المغناطيسي للمغناطيس الكهربائي على: (وزاري)

1 عدد لفات الملف لوحدة الطول. 2 نوع مادة القلب. 3 مقدار التيار الكهربائي المنساب في الملف.

س9 كيف يمكن الاحتفاظ بالمغناطيسية للمغناطيس الكهربائي لفترة اطول بعد انقطاع التيار الكهربائي؟

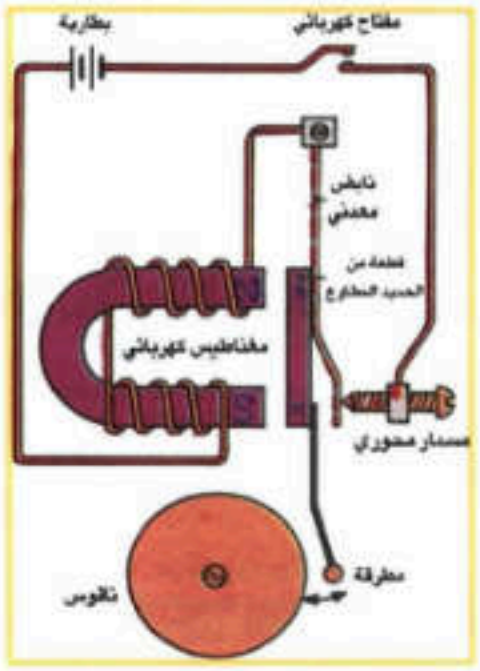
ج/ نستعمل الفولاذ كقلب بدلاً من الحديد المطاوع.

ملاحظة/ يمكن ان يتولد مجال مغناطيسي حول شحنة متحركة كحركة الالكترون حول نواة الذرة.

نداد المجال المغناطيسي بين قطبي المغناطيس عندما يكون بشكل حرف (U).

س10 عرف الجرس الكهربائي، ومم يتألف؟ وما آلية عمله؟ موضحاً ذلك بالرسم؟

ج/ هو جهاز للتنبيه مألوف للطالب، استثمر المغناطيس الكهربائي في آلية عمل الجرس الكهربائي.



ويتألف من:

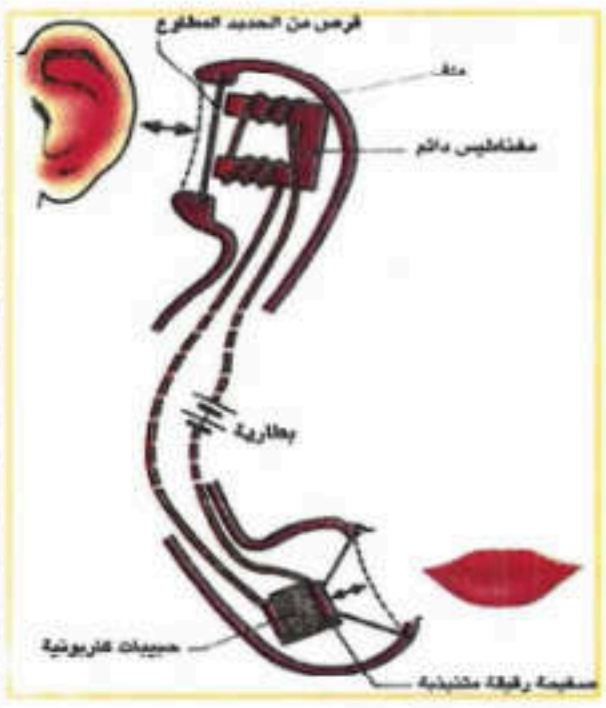
1. **مغناطيس كهربائي بشكل حرف (U).**
2. **حافظة من الحديد المطاوع.**
3. **مسمار محوري.**
4. **مطرقة.**
5. **ناقوس معدني.**

(آلية عمله): عند ربط الجرس بدائرة كهربائية تحتوي بطارية مناسبة ومفتاح وعند اغلاق المفتاح يعمل المغناطيس الكهربائي على جذب قطعة الحديد المطاوع فتتحرك المطرقة نحو الناقوس وتحدث صوتاً وعندها تكون الدائرة الكهربائية مفتوحة لذا يفقد المغناطيس مغناطيسيتهُ فتبتعد قطعة الحديد عن المغناطيس الكهربائي وتتكون فجوة بينهما وتبتعد المطرقة فينقطع صوت الجرس الكهربائي وتتكرر العملية مع استمرار انسياب التيار الكهربائي في دائرة الجرس الكهربائي.

س11 عرف الهاتف؟ وكيف يتم تشغيلهُ؟ وما آلية عمله وضحه بالرسم؟

ج/ هو احدى وسائل الاتصال السلكية عن بعد والتي تستعمل لأرسال واستقبال (الموجات الصوتية) بين شخصين او اكثر (وتعد الوسيلة الشائعة في المنازل) ويتم تشغيلها من خلال ارسال اشارات كهربائية عن طريق شبكة تلفونية معقدة والتي تسهل اتصال اي مستعمل لها بالاخر.

(آلية عمله): عند التكلم امام اللاقطة يتغير مقدار التيار في الدائرة الكهربائية بفعل نبضات من التضاغط والتخلخل وبشكل مشابه لتردد موجات صوت المتكلم (التردد نفسه) وهذا التغير بالتيار ينتقل خلال الاسلاك الى سماعة الهاتف الاخر والذي يمر عبر المغناطيس الكهربائي الذي يجذب بدوره قرصاً رقيقاً من الحديد المطاوع فيتذبذب مولداً موجات صوتية في الهواء مشابهاً لصوت المتكلم.

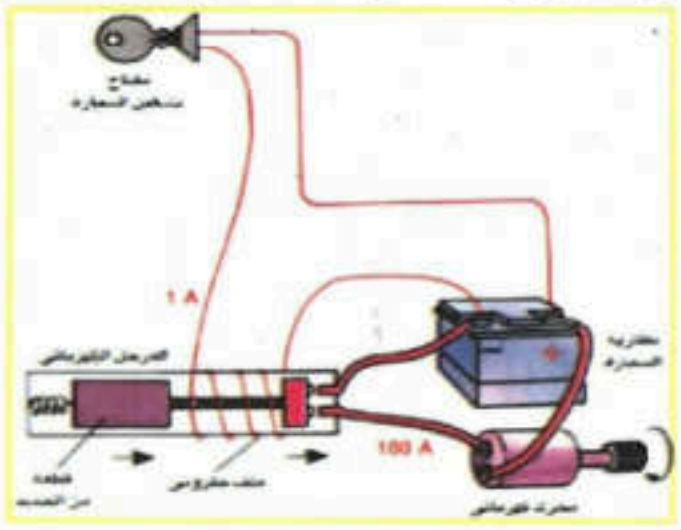


اعتزم وكدَّ فإن مضيتَ فلا تقفْ..
.واصبز وثابز فالنجاحُ محققُ

س12 عرف المرحل الكهربائي. مبيناً دوره في السيارة والدوائر الالكترونية. ثم وضحه بالرسم؟

ج/ عبارة عن مفتاح مغناطيسي يستعمل كأداة للتحكم في اغلاق وفتح الدائرة الكهربائية.

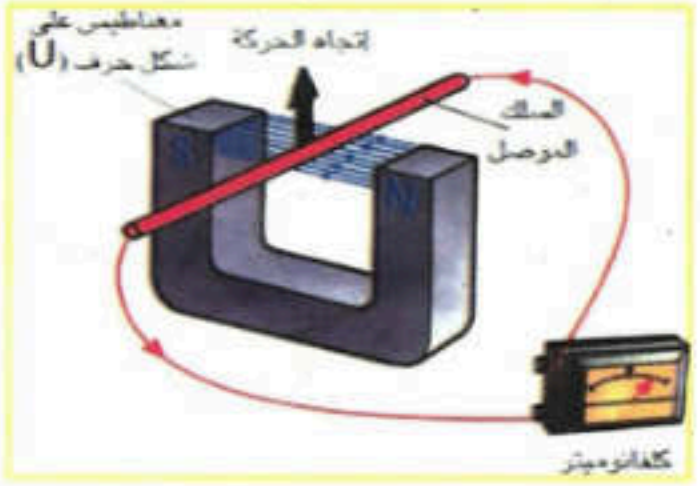
* ففي السيارة مثلاً يعمل المرحل بالتحكم في تشغيل دائرة التيار الكبير (المحرك عند بدء التشغيل) بوساطة تيار صغير عند ادارة مفتاح تشغيل السيارة.
* كما ويستعمل في الدوائر الالكترونية لفتح الدائرة ذاتياً.



نشاط4

كيفية توليد تيار كهربائي بأستعمال مجال مغناطيسي

الاستنتاج: التيار الكهربائي الآني (اللحظي) الذي يتولد في السلك على الرغم من عدم وجود بطارية في دائرته الكهربائية يسمى بالتيار المحتث لانه تيار نشأ من تغير المجال المغناطيسي.



التيار المحتث: هو التيار الآني (اللحظي) الذي يتولد في السلك على الرغم من عدم وجود بطارية في دائرته لانه نشأ من تغير المجال المغناطيسي.

فكر

التيار المحتث يتولد في الدائرة الكهربائية المقفلة عندما يقطع السلك خطوط المجال المغناطيسي (عند حصول تغير في عدد خطوط القوة المغناطيسية في وحدة الزمن) ولا يتولد هذا التيار عندما نحرك السلك في اتجاه موازٍ لخطوط المجال المغناطيسي.

نشاط5

القوة الدافعة الكهربائية المحتثة Induced emf .

الاستنتاج: التيار المحتث في الدائرة الكهربائية المقفلة ينشأ عندما يتحرك المغناطيس او الملف مسبباً تغيراً في خطوط المجال المغناطيسي. بينما لا ينشأ التيار المحتث اذا لم يتحرك اي منهما لعدم حصول تغير في خطوط المجال المغناطيسي.

س/ ما سبب تولد تيار محتث في دائرة كهربائية مقفلة تحتوي على ملف يتحرك داخله وبموازاته مغناطيس مستقيم ولا تحتوي على بطارية؟

ج/ ان تفسير تولد التيار المحتث في الدائرة المقفلة هو بسبب تولد فرق جهد محتث على طرفي الموصل يسمى بالقوة الدافعة الكهربائية المحتثة

القوة الدافعة الكهربائية المحتثة: هي فرق جهد محتث يحدث نتيجة لتحريك ساق مغناطيسية داخل ملف وبموازاته في دائرة مغلقة لا تحتوي على بطارية. وتقاس القوة الدافعة الكهربائية المحتثة بوحدة (V).

...غناطيسي: هو ظاهرة توليد فولطية محتثة عبر موصل كهربائي يقع في مجال ...غير او عن طريق حركة نسبية بين الموصل والمجال المغناطيسي يحدث فيها تغير في ...سي.

وزاري 2022 تمهيدي

املأ الفراغ / تعتبر ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي اساس عمل العديد من الاجهزة أهمها

المولد الكهربائي

1- المولد الكهربائي للتيار المتناوب: هو جهاز يعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية (الحركية) الى طاقة كهربائية بوجود مجال مغناطيسي ويعد المصدر الرئيسي المستعمل في انتاج الطاقة الكهربائية ويعمل على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي.

س13 مم يتركب مولد التيار المتناوب؟

ج/1- ملف من سلك موصل معزول ملفوف حول قلب من الحديد المطاوع.

2- حلقتين معدنيتين معزولتين عن بعضهما. **3-** فرشتان من الكاربون (الفحمات) .

4- مغناطيس دائمي او مغناطيس كهربائي بشكل حرف U .

س14 ماذا يحدث عند دوران الملف بين قطبي المغناطيس؟

ج/1- يقطع خطوط المجال المغناطيسي ويحدث تغيير في خطوط القوة المغناطيسية فتتولد قوة دافعة كهربائية محتثة مسببة انسياب تيار كهربائي محتث متناوب في ملف النواة ينتقل عبر الحلقتين المعدنيتين والفرشاتين الملامستين لهما الى الدائرة الكهربائية الخارجية ويسمى بالتيار المتناوب.

2 - المولد البسيط للتيار المستمر: يتركب من الاجزاء نفسها لمولد التيار المتناوب والاختلاف فقط بأستعمال نصفي حلقة معدنية معزولتين كهربائياً عن بعضهما ومتصلتين بطرفي ملف النواة تسمى المبادل، ان التيار الذي نحصل عليه في هذه الحالة يكون بأتجاه واحد يسمى تيار مستمر (DC)

المحرك الكهربائي: هو جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية بوجود مجال مغناطيسي اي انه يعمل عكس عمل المولد الكهربائي.

س15 ما هو مبدأ عمل المحرك الكهربائي؟

ج/ يعتمد عمل المحرك الكهربائي على مبدأ القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك ينساب فيه تيار كهربائي مستمر موضوع في مجال مغناطيسي.

س16 ما هي مكونات المحرك الكهربائي؟

ج/1- نواة المحرك هي عبارة عن ملف من سلك من النحاس معزول يحوي داخلة على قطعة من الحديد [illegible]اوع. **2-** مغناطيس دائمي قوي يوضع الملف بين قطبيه.

[illegible]وهو عبارة عن نصفي حلقة معدنية معزولين كهربائياً عن بعضهما ويتصلان بطرفي سلك ملف النواة يدوران مع ملف النواة.

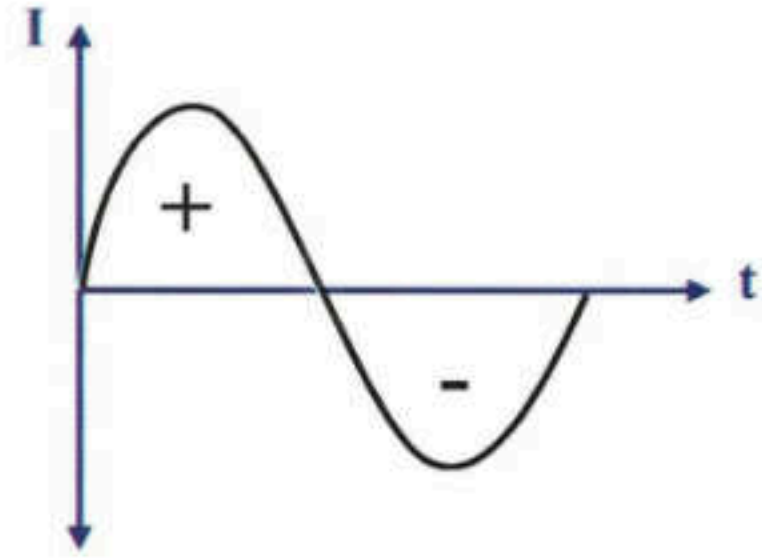
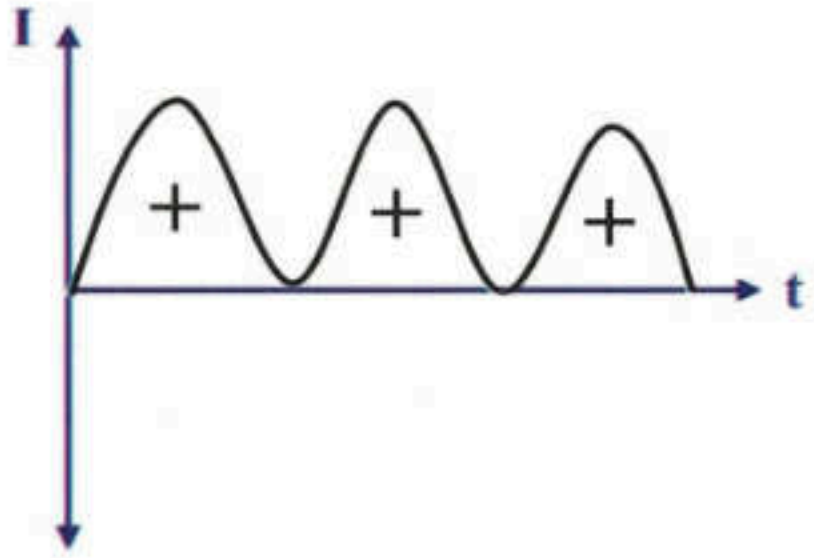
[illegible] الكاربون تلامسان نصفي المبادل متصلتان بقطبي مصدر للتيار الكهربائي

س17 كيف يعمل المحرك الكهربائي؟

ج/ عند اغلاق الدائرة الكهربائية ينساب تيار كهربائي مستمر من الدائرة الخارجية الى ملف النواة ويمر في طرفي الملف بأتجاهين متعاكسين وبتأثير المجال المغناطيسي للتيار المار في ملف النواة والمجال الناشئ عن المغناطيس الدائم تتولد قوتان متعاكستان في الاتجاه ومتساويتان في المقدار على جانبي الملف تعملان على تدوير الملف حول محوره داخل مجال مغناطيسي ويستمر الملف بالدوران بأتجاه واحد بسبب وجود المبادل.

س18 ما هو الفرق بين مولد التيار المتناوب ومولد التيار المستمر؟

ج/

تيار مولد التيار المتناوب	تيار مولد التيار المستمر
1-شكل التيار  ان مولد التيار المتناوب يولد تيار متغير الشدة والاتجاه.	1-شكل التيار  ان مولد التيار المستمر يولد تيار متغير الشدة ثابت الاتجاه.
2-يوصل طرفا الملف بحلقتين معدنيتين معزولتين عن بعضهما.	2-يوصل طرفا الملف بنصفي حلقة معدنية معزولتين كهربائياً عن بعضهما تسمى بالمبادل.

س19 قارن بين المبادل في المولد البسيط للتيار المستمر والمبادل في المحرك الكهربائي؟

ج/

المبادل في المولد المستمر	المبادل في المحرك
وصل التيار الكهربائي من النواة الى ائرة الخارجية.	1-يوصل التيار الكهربائي من الدائرة الخارجية الى النواة.
يار بأتجاه واحد.	2-يجعل النواة تدور بأتجاه واحد.

س1 اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. القوة الدافعة الكهربائية المحتثة (emf) تتولد من تغير: (b) المجال المغناطيسي.
2. يزداد مقدار التيار المحتث المتولد في دائرة ملف سلكي اذا: (b) تحرك المغناطيس بسرعة داخل الملف.
3. يمكن تحويل مولد التيار المتناوب الى مولد للتيار المستمر وذلك برفع حلقتي الزلق منه وربط طرفي الملف بـ: (a) مبادل
4. المولد الكهربائي يحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة: (b) كهربائية.
5. يعمل المحرك الكهربائي على تحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة: (a) ميكانيكية.
6. اي العوامل التالية لا تزيد قوة المغناطيس الكهربائي لملف: (a) ادخال ساق نحاس داخل جوف الملف.
7. لف سلك موصل معزول حول مسمار من حديد مطاوع وربط طرفي السلك ببطارية فولطيتها مناسبة اي من العبارات الاتية غير صحيحة لهذه الحالة: (a) مسمار الحديد المطاوع يكون مغناطيسياً دائماً.
8. الشحنات الكهربائية المتحركة تولد: (c) مجال كهربائي ومجال مغناطيسي.

س2 بم يتميز المغناطيس الكهربائي عن المغناطيس الدائم؟

ج/1-استعمالهُ في رفع قطع الفولاذ والحديد والسكراب في المصانع ونقلها الى اماكن اخرى مناسبة لان مجاله يتلاشى بأنقطاع التيار الكهربائي ولا يمكن استعمال المغناطيس الدائمي لهذا الغرض.

2-من الممكن عكس قطبي المغناطيس الكهربائي بعكس ربط قطبي البطارية الكهربائية ولا يمكن ذلك للمغناطيس الدائم.

3-يمكن تغير قوته المغناطيسية بتغير مقدار التيار المنساب خلال ملفه.

4-في الالات الكهربائية التي تعتمد في عملها على التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي (تمغنط وقتي) كما في الجرس الكهربائي وانواع اخرى معقدة في الاجهزة الالكترونية المختلفة.

5-يستعمله الجراحون لازالة شظايا الحديد من الجروح وشظايا الحديد النابتة في العين.

6-كما يستعمل في المولدات الكهربائية والمحركات الكهربائية ذات الانارة الذاتية وفي تسجيل البرامج التلفازية والصوتية بواسطة اشرطة مغناطيسية وما شابهها.

7-الحصول على مجال مغناطيسي يمكن السيطرة عليه.

س2 في الشكل المجاور تتحرك ساق مغناطيسية داخل جوف الملف:

a ما سبب انسياب تيار كهربائي في جهاز الملي اميتر المربوط بين طرفي الملف؟

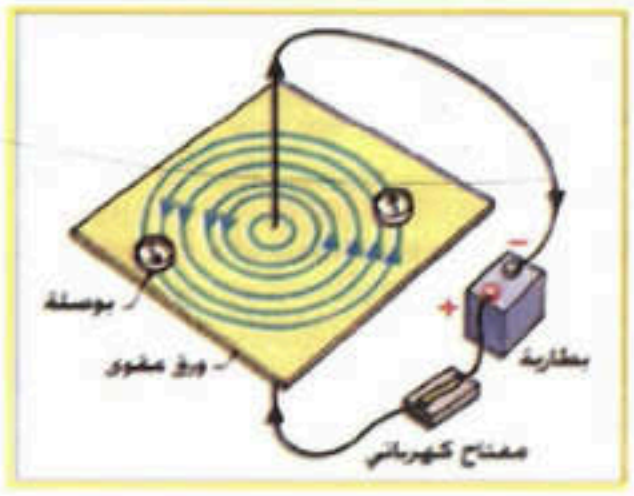
b ما مصدر الطاقة الكهربائية المتولدة في الدائرة؟

ج/ a بسبب تولد قوة دافعة كهربائية محتثة (emf) على طرفي الملف في الدائرة الكهربائية.

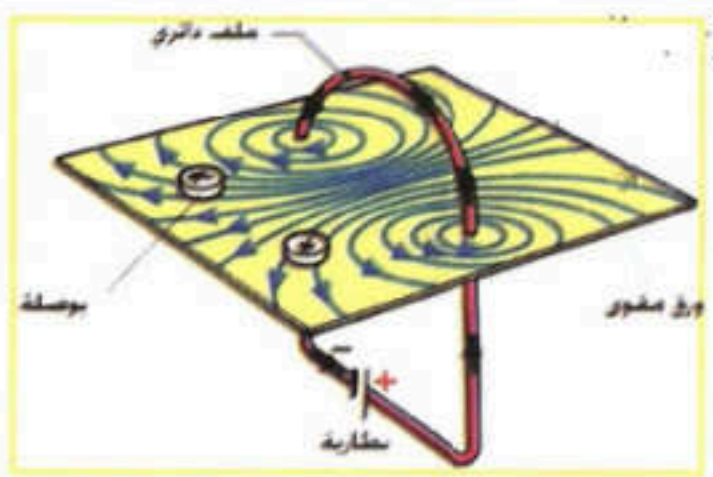
b مصدر الطاقة الكهربائية المتولدة في الدائرة الكهربائية من انجاز شغل خارجي للتغلب على القوة المعرقلة لحركة المغناطيس.

س3 ارسم شكلاً توضح فيه خطوط القوة المغناطيسية لمجال مغناطيسي ناتج عن انسياب تيار كهربائي مستمر في:

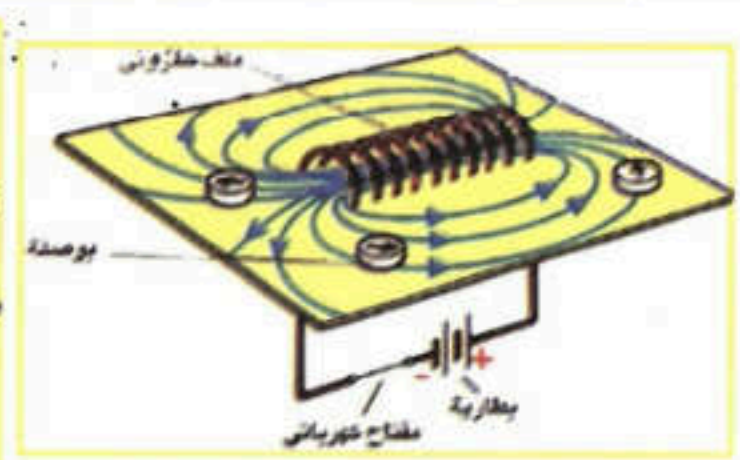
1- سلك موصل قديم. 2- حلقة موصلة. 3- ملف سلكي محلزن الشكل.



1



2



3

ج/

س4 وضح (مع ذكر السبب) في اي من الحالتين الاتيتين يتأثر سلك موصل مستقيم ينساب فيه تيار كهربائي بقوة مغناطيسية عند وضعه داخل مجال مغناطيسي منتظم:

a- اذا كان طول السلك عمودياً على خطوط المجال المغناطيسي.

b- اذا كان طول السلك موازياً لخطوط المجال المغناطيسي.

ج/ a اذا كان طول السلك عمودياً على خطوط المجال المغناطيسي المنتظم الموضوع فيه السلك وانساب فيه تيار كهربائي يتشوه المجال المغناطيسي ويتأثر السلك بقوة مغناطيسية.

b لا يتأثر السلك بأية قوة مغناطيسية عندما ينساب تيار فيه ولا يتشوه المجال المغناطيسي لان المجالين متعامدان ولا يؤثر احدهما في الاخر.

س5 يزداد المجال المغناطيسي لملف ينساب فيه تيار كهربائي مستمر عند وضع قطعة حديد في جوفه علل ذلك؟

ج/ لزيادة كثافة الفيض المغناطيسي خلال قطعة الحديد.

س6 ما المكونات الاساسية: 1- للمولد الكهربائي؟ 2- للمحرك الكهربائي؟

ولد الكهربائي:

a مغناطيس دائم او مغناطيس كهربائي بشكل حرف U.

b النواة (ملف سلكه من نحاس معزول ذو قلب من الحديد المطاوع).

c المبادل. d فرشتان من الكاربون.

2 -للمحرك الكهربائي:

a مغناطيس دائم او مغناطيس كهربائي بشكل حرف U .

b النواة (ملف سلكه من نحاس معزول ذو قلب من الحديد المطاوع) .

c المبادل. d فرشتان من الكاربون.

س٦ ما مبدأ عمل كل من: 1 -المحرك الكهربائي؟ 2 -المولد الكهربائي؟

ج/ 1 -مبدأ عمل المحرك الكهربائي: يعمل على مبدأ القوة المغناطيسية المؤثرة عمودياً في سلك موصل ينساب فيه تيار كهربائي وموضوع داخل مجال مغناطيسي منتظم.

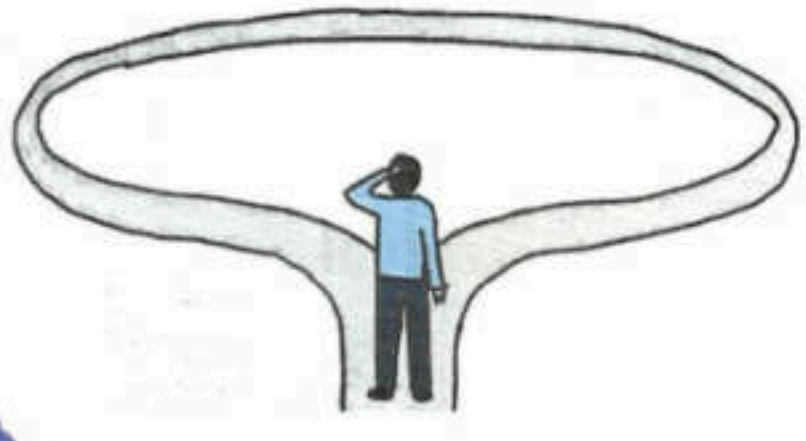
2 -مبدأ عمل المولد الكهربائي: يعمل على مبدأ الحث الكهرومغناطيسي في توليد قوة دافعة كهربائية محتثة (emf) في ملف حول قلب من الحديد المطاوع عند دورانه في مجال مغناطيسي منتظم.

س8 ما الفرق بين مولد التيار المتناوب ومولد التيار المستمر من حيث:

1 -الاجزاء التي يتألف منها؟ 2 -التيار الخارج من كل منها؟

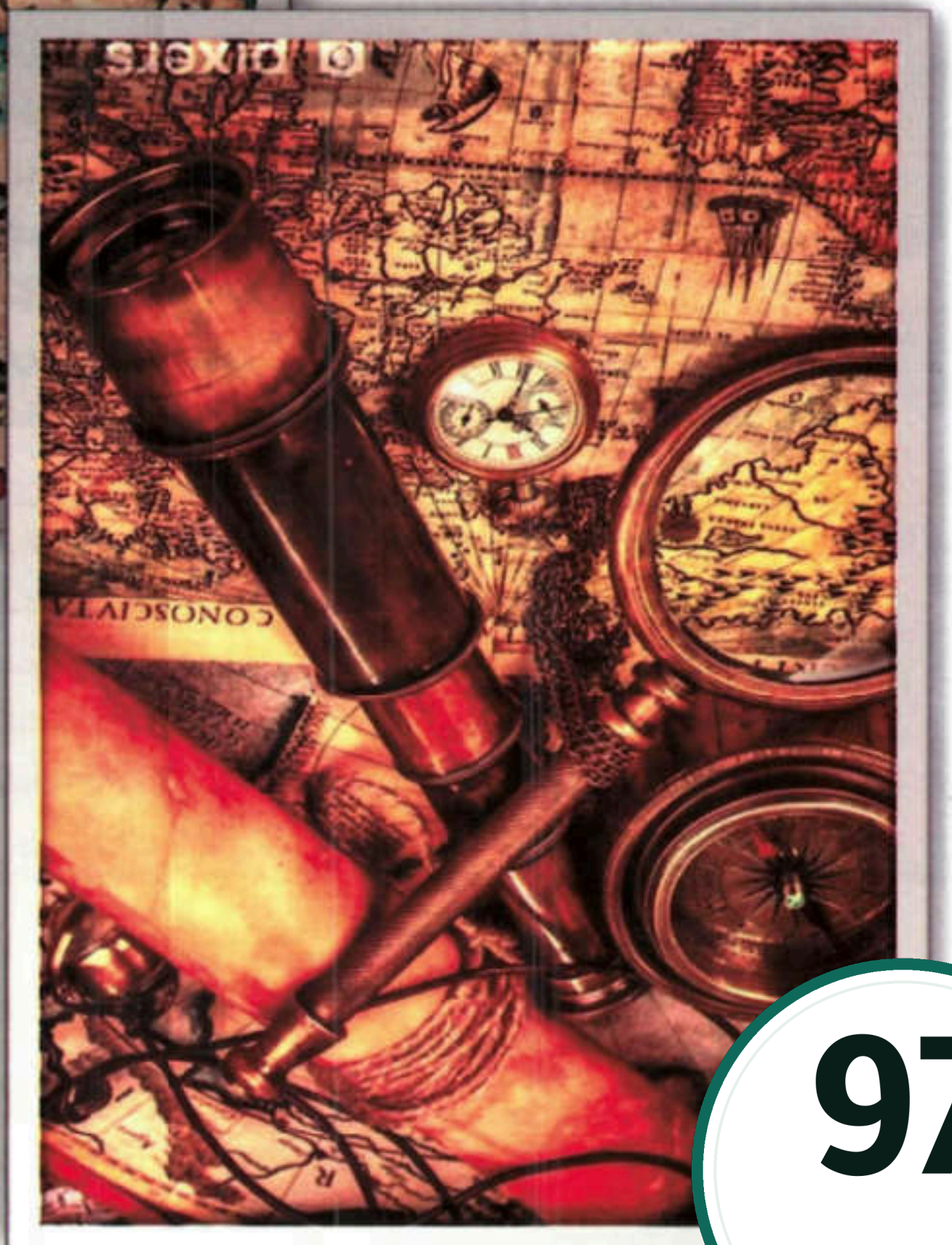
ج/

	الاجزاء التي يتألف منها	التيار الخارج من مولده
التيار المتناوب	1 -ملف سلكه من نحاس معزول ذو قلب من الحديد المطاوع (النواة). 2 -حلقتين معدنيتين معزولتين عن بعضهما. 3 -فرشتان من الكاربون (الفحمات) . 4 -مغناطيس دائمي او مغناطيس كهربائي بشكل حرف U .	1 -جيبي الموجة. 2 -متغير الاتجاه. 3 -متغير المقدار. 4 -معدلهُ يساوي صفراً في دورة كاملة.
التيار المستمر	1 -مغناطيس دائم او مغناطيس كهربائي بشكل حرف U . 2 -(ملف النواة) سلكه من نحاس معزول ذو قلب من الحديد المطاوع. 3 -المبادل (Commutator) . 4 -فرشتان من الكاربون (الفحمات) .	1 -نبضي الموجه. 2 -بأتجاه واحد. 3 -متغير المقدار 4 -له معدل معين.



ن يمكن أن يغير حياته، إذا ما
أن يغير اتجاهاته العقلية.

7



الفصل السابع

المحولة الكهربائية
Electric Transformer

س1 اذكر تجربة كيف تولد تيار محتث في الملف الثانوي نتيجة لتغير خطوط المجال المغناطيسي في وحدة الزمن المتولد في الملف الابتدائي؟

او بصيغة اخرى: س2 اذكر تجربة (نشاط) توليد تيار محتث في ملف؟ 2022 د التمهيدي

ج / ادوات النشاط.

1 -ملف بشكل اسطوانة مجوفة (الملف عبارة عن سلك معزول ملفوف يحتوي عدة لفات) .

2 -ملف حلقي الشكل. 3 -مصباح كهربائي يعمل بفولطية مناسبة.

4 -مصدر للفولطية المتناوبة. 5 -مفتاح. 6 - ساق من الحديد المطاوع طويل نسبياً.

خطوات العمل:

1 - نضع داخل الملف الاسطواني ساق حديد مطاوع طويل نسبياً.

2 -نربط مصدر الفولطية المتناوبة والمفتاح على التوالي بين طرفي الملف الاسطواني (فتدعى هذه الدائرة بدائرة الملف الابتدائي) .

3 -نربط المصباح الكهربائي بالملف الحلقي (فيدعى هذا الملف بالملف الثانوي)

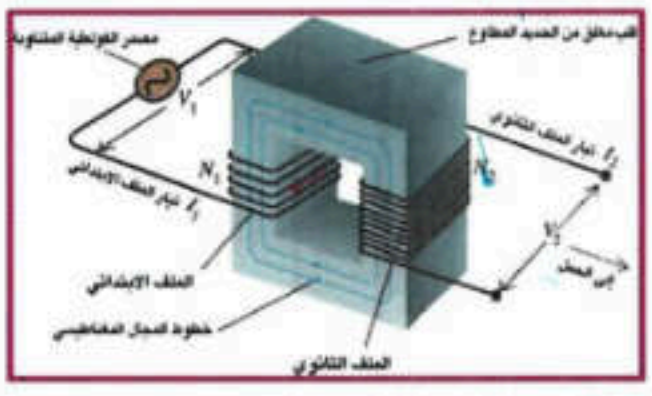
4 -نغلق دائرة الملف الابتدائي (الملف الاسطواني) نلاحظ توهج المصباح المربوط مع الملف الثانوي.

الاستنتاج: تولد تيار محتث في الملف الثانوي نتيجة لتغير خطوط المجال المغناطيسي في وحدة الزمن المتولد في الملف الابتدائي والذي سببهُ انسياب التيار المتناوب فيه.

س3 ما هي المحولة الكهربائية؟ وما هو تركيبها؟ وما هي انواعها؟

ج / المحولة الكهربائية: هي جهاز يعمل على رفع الفولطية المتناوبة او خفضها (اي تعمل على تغير مقدار الفولطية المتناوبة الى مقداراً اخر) فيقل التيار او يزداد.

التركيب:



1- ملف ابتدائي: من اسلاك من النحاس معزولة ملفوفة حول قلب مغلق من الحديد المطاوع يرتبط مع المصدر.

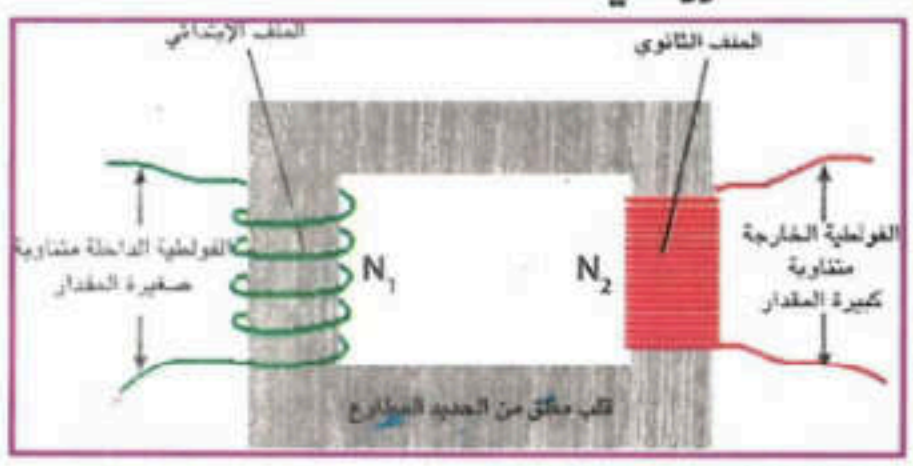
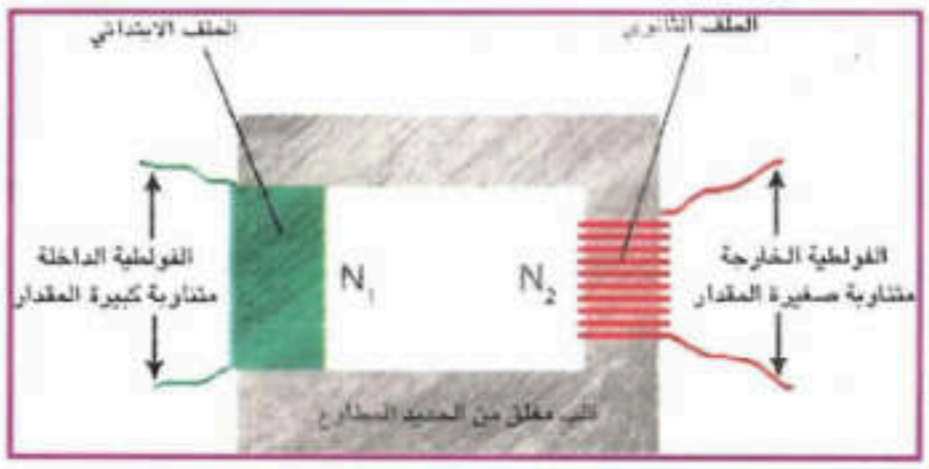
2 -ملف ثانوي: من اسلاك من النحاس معزولة وملفوفة حول قلب مغلق من الحديد يرتبط مع الحمل.

ديد المطاوع.

(وزاري)

ما يتم عمله بحب يتم على أكمل وجه .....

What is done in love is done well ....

محولة رافعة للجهد Step – up Trans form	محولة خافضة للجهد Step – down Trans former
1 –رافعة للجهد خافضة التيار.	1 –خافظة للجهد رافعة للتيار.
2 –عدد لفات ملفها الثانوي (N_2) اكبر من عدد لفات ملفها الابتدائي (N_1) .	2–عدد لفات ملفها الثانوي (N_2) اقل من عدد لفات ملفها الابتدائي (N_1) .
3 –فولطيتها الخارجة من ملفها الثانوي (V_2) اكبر من فولطيتها الداخلة في ملفها الابتدائي (V_1).	3 –فولطيتها الخارجة من ملفها الثانوي (V_2) اقل من فولطيتها الداخلة في ملفها الابتدائي (V_1) .
4 –تستخدم المحولات الكهربائية الرافعة للجهد في مناطق توليد الطاقة الكهربائية عند ارسالها الى المدن وكذلك تستعمل في جهاز التلفاز لتجهيز الفولطية العالية للقاذف الالكتروني للشاشة.	4 –تستعمل المحولات الكهربائية الخافضة في مناطق استلام القدرة المجهزة الى المدن والمحولة المستعملة في آلة اللحام الكهربائي والمحولة المستعملة في شاحنة الموبايل.
	
$N_2 > N_1$ $V_2 > V_1$	$> N_{21}N$ $V_1 > V_2$

قدرة الملف الابتدائي = تيار الملف الابتدائي × فولطية الملف الابتدائي — $P_1 = I_1 \times V_1$

ف الثانوي = تيار الملف الثانوي × فولطية الملف الثانوي — $P_2 = I_2 \times V_2$

خسارة القدرة (او خسائر المحولة) = القدرة الداخلة – القدرة الخارجة

$P_{lost} = P_1 - P_2$

كفائة المحولة = $\frac{\text{القدرة الخارجة}}{\text{القدرة الداخلة}} \times 100\%$

$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$

نسبة التحويل = $\frac{\text{عدد لفات الثانوي}}{\text{عددد لفات الابتدائي}}$

نسبة التحويل = $\frac{N_2}{N_1}$

نسبة التحويل = $\frac{V_2}{V_1}$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

* عندما تكون المحولة مثالية (كفاءتها 100٪) يمكننا تطبيق العلاقات التالية:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2} \qquad \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

علل

عند نقل الطاقة الكهربائية الى مسافات بعيدة خلال اسلاك توصيل طويلة، فأنها تنقل بفولطية عالية وتيار واطئ؟

ج/ وذلك لتقليل الخسارة التي تحصل بسبب المقاومة الكبيرة لهذه الاسلاك.

المحولة الكهربائية تكون بنوعين

- النوع الاول: المحولة الخافضة
- النوع الثاني: المحولة الرافعة

س4 عرف المحولة الخافضة ثم عدد استعمالاتها؟

ج/ هي المحولة التي يكون عدد لفات ملفها الثانوي (N_2) اقل من عدد لفات ملفها الابتدائي (N_1) . لذا فأن الفولطية الخارجة من ملفها الثانوي (V_2) اقل من الفولطية الداخلة في ملفها الابتدائي (V_1).

استعمالاتها: 1 –ان معظم المحولات الكهربائية المستعملة في الفولطية الداخلة الى المنازل من هذا النوع.

2 –المحولة المستعملة في مناطق استلام القدرة المجهزة الى المدن.

3 –المحولة المستعملة في جهاز اللحام الكهربائي.

4–المحولة المستعملة في شاحنة الموبايل.

حولة الرافعة ثم عدد استعمالاتها؟

التي يكون عدد لفات ملفها الثانوي (N_2) اكبر من عدد لفات ملفها الابتدائي (N_1) . لذا
ارجة من ملفها الثانوي (V_2) اكبر من الفولطية الداخلة في ملفها الابتدائي (V_1).
لة المستعملة في جهاز التلفاز لتجهيز الفولطية العالية للقاذف الالكتروني للشاشة.

2- المحولة المستعملة في محطات توليد الطاقة الكهربائية عند ارسالها الى المدن.

* **على فرض اهمال خسائر القدرة في المحولة الكهربائية. عندئذ تدعى المحولة مثالية والقدرة الخارجة من المحولة تساوي القدرة الداخلة اليها اي ان:**

$$P_2 = P_1 \qquad I_2 V_2 = I_1 V_1 \qquad \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

وبقسمة طرفي المعادلة على ($I_2 V_1$) نحصل على

وهذا يعني ان المحولة الكهربائية الرافعة للفولطية تكون خافضة للتيار في الوقت نفسه. فالفولطية تتناسب عكسياً مع التيار.

توجد علاقة بين عدد اللفات والتيار في المحولة الكهربائية المثالية:

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

ملاحظة

اذا كانت نسبة التحويل في المحولة $\frac{N_2}{N_1}$ اكبر من واحد فالمحولة تكون رافعة للفولطية وبذلك تصير: (V_2) اكبر من (V_1) وخافضة للتيار (I_2 اصغر من I_1)

واذا كانت نسبة التحويل في المحولة $\frac{N_2}{N_1}$ اصغر من واحد فالمحولة تكون خافضة للفولطية وبذلك تصير: (V_2) اصغر من (V_1) ورافعة للتيار (I_2 اكبر من I_1)

تذكر

*** ان المحولة الرافعة للفولطية تكون خافضة للتيار في الوقت نفسه. وبالعكس فالمحولة الخافضةللفولطية تكون رافعة للتيار في الوقت نفسه.**

س6 عدد خسائر القدرة في المحولة الكهربائية؟

ج/ 1- خسارة ناتجة عن مقاومة اسلاك الملفين. 2- خسارة التيارات الدوامة.

خسارة ناتجة عن مقاومة اسلاك الملفين: هي الخسارة التي تظهر بشكل طاقة حرارية في اسلاك الملفين الابتدائي والثانوي في اثناء اشتغال المحولة وهي ناتجة عن المقاومة الأومية لأسلاك الملفين.

س7 ماذا نعمل لتقليل الخسارة الناتجة عن مقاومة اسلاك الملفين في المحولة الكهربائية؟

ج/ لتقليل هذه الخسارة تصنع اسلاك الملفين من مادة ذات مقاومة صغيرة المقدار (من النحاس) .

خسارة التيارات الدوامة: وتظهر بشكل طاقة حرارية في القلب الحديد للمحولة اثناء اشتغالها. بسبب التغير الحاصل في خطوط المجال المغناطيسي خلال قلب الحديد. والذي يولد تيارات محتثة داخل القلب الحديد تسمى بالتيارات الدوامة. ورد تعريف التيارات الدوامة 2022/د1

س8 ماذا نعمل لتقليل خسارة التيارات الدوامة في المحولة الكهربائية؟

ج/ لتقليل هذه الخسارة يصنع قلب المحولة بشكل صفائح من الحديد المطاوع رقيقة ومعزولة عن بعض كهربائياً ومكبوسة كبساً شديداً ومستواها موازٍ للمجال المغناطيسي.

مثال 1

محولة كهربائية ربط ملفها الابتدائي مع مصدر للفولطية المتناوبة (240 V) والجهاز الكهربائي (الحمل) المربوط مع ملفها الثانوي يشتغل على فولطية متناوبة (12 V) وكان عدد لفات ملفها الابتدائي (500 turns) :1- ما نوع هذه المحولة؟ 2- احسب عدد لفات ملفها الثانوي؟

الحل/ 1- المحولة خافضة. لان فولطية ملفها الثانوي ($V_2 = 12\,V$) اصغر من فولطية ملفها الابتدائي ($V_1 = 240\,V$)

2 $V_1 = 240\,V$, $V_2 = 12\,V$, $N_1 = 500\,turns$, $N_2 = ?$

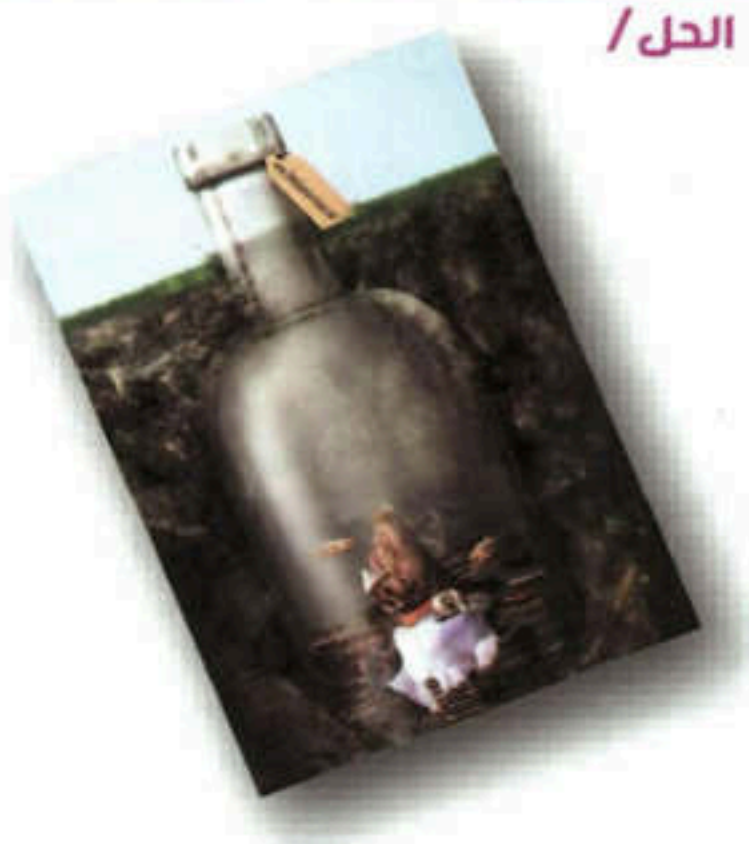
$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \frac{N_2}{500} = \frac{12}{240} \Rightarrow 240\,N_2 = 12 \times 500 \Rightarrow 240\,N_2 = 6000$$

$$\therefore N_2 = \frac{6000}{240} = 25\ turns$$

مثال 2

ذا كانت القدرة الداخلة في الملف الابتدائي لمحولة كهربائية (220 W) وخسائر القدرة فيها (11 W) جد كفاءة المحولة؟

الحل/



$P_1 = 220\,W$, $P_{lost} = ?$, $\eta = ?$, $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$

$P_2 = P_1 - P_{lost} = 220 - 11 = 209\,W$

$$\therefore \eta = \frac{209}{220} \times 100\% = 0.95 \times 100\% = 95\%$$

س1

اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. التيار المتناوب المنساب في الملف الثانوي لمحولة كهربائية هو تيار محتث يتولد بوساطة:

(b) مجال مغناطيسي متغير خلال قلب الحديد.

2. النسبة بين فولطية الملف الثانوي وفولطية الملف الابتدائي في المحولة الكهربائية لا يعتمد على:

سلاك الملفين.

لفات الملف الابتدائي لمحولة مثالية (800 turns) والثانوي (200 turns) وكان التيار الملف الثانوي (40 A) فأن التيار المنساب في الملف الابتدائي: (a) 10 A

توضيح:

$N_1 = 800\,turns$ ، $N_2 = 200\,turns$ ، $I_2 = 40\,A$ ، $I_1 = ?$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow \frac{200}{800} = \frac{I_1}{40} \Rightarrow 800\,I_1 = 200 \times 40$$

$$800\,I_1 = 8000 \Rightarrow I_1 = \frac{8000}{800} = 10\,A$$

4. محولة كهربائية عدد لفات ملفها الثانوي (300 turns) وعدد لفات ملفها الابتدائي (6000 turns) فأذا كانت الفولطية المتناوبة المطبقة على ملفها الابتدائي (240 V) فأن الفولطية الخارجة من ملفها الثانوي تكون: (a) 12 V

توضيح:

$N_1 = 6000\,turns$ ، $N_2 = 300\,turns$ ، $V_1 = 240\,V$ ، $V_2 = ?$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \frac{300}{6000} = \frac{V_2}{240} \Rightarrow 6000\,V_2 = 300 \times 240$$

$$6000\,V_2 - 72000 \Rightarrow V_2 = \frac{72000}{6000} = 12\,V$$

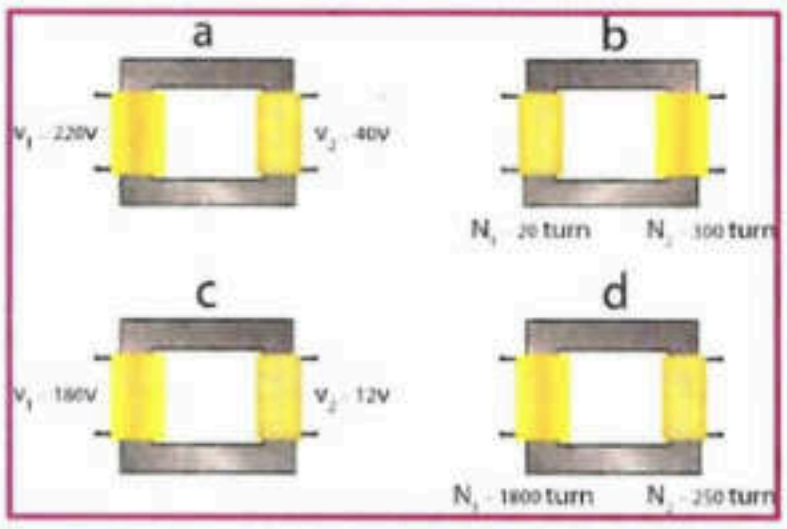
5. محولة مثالية (خسائرها مهملة) عدد لفات ملفها الابتدائي (600 turns) وعدد لفات ملفها الثانوي (1800 turns) وكانت القدرة المتناوبة الداخلة في ملفها الابتدائي (720 W) بفولطية (240 V) فأن تيار ملفها الثانوي يساوي: (a) 1A توضيح:

$N_1 = 600\,turns$ ، $N_2 = 1800\,turns$ ، $P_1 = 720\,W$ ، $V_1 = 240\,V$ ، $I_2 = ?$

$$P_1 = I_1 \times V_1 \Rightarrow 720 = I_1 \times 240 \Rightarrow I_1 = \frac{720}{240} = 3A$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow \frac{1800}{600} = \frac{3}{I_2} \Rightarrow 1800\,I_2 = 3 \times 600 \Rightarrow 1800\,I_2 = 1800 \Rightarrow I_2 = \frac{1800}{1800} = 1\,A$$

6. الشكل التالي يبين اربع انواع من المحولات الكهربائية. وطبقاً للمعلومات المعطاة في اسفل كل شكل. بين أياً منها تكون محولة رافعة: (b) هو الجواب الصحيح.



توضيح:

a (وهو ناتج اقل من الواحد) $\frac{V_2}{V_1} = \frac{40}{220} = 0.182$

b (وهو ناتج اكبر من الواحد) $\frac{N_2}{N_1} = \frac{300}{20} = 15$

c (وهو ناتج اقل من الواحد) $\frac{V_2}{V_1} = \frac{12}{180} = 0.067$

d (وهو ناتج اقل من الواحد) $\frac{N_2}{N_1} = \frac{2}{}$

الجواب (b): هي محولة رافعة للفولطية لان نسبة التحويل $\frac{N_2}{N_1}$ والتي تساوي $\frac{V_2}{V_1}$ تكون فيها اكبر من واحد لان (V_2) اكبر من (V_1) او لان (N_2) اكبر من (N_1) .

س2 بماذا تختلف المحولة الرافعة عن المحولة الخافضة؟

ج/

المحولة الرافعة	المحولة الخافضة
1 -فولطية ملفها الثانوي (V_2) اكبر من فولطية ملفها الابتدائي (V_1) .	1 -فولطية ملفها الثانوي (V_2) اصغر من فولطية ملفها الابتدائي (V_1) .
2 -تيار ملفها الثانوي (I_2) اصغر من تيار ملفها الابتدائي(I_1) .	2 -تيار ملفها الثانوي (I_2) اكبر من تيار ملفها الابتدائي(I_1) .
3 -عدد لفات ملفها الثانوي (N_2) اكبر من عدد لفات ملفها الابتدائي (N_1) .	3 -عدد لفات ملفها الثانوي (N_2) اقل من عدد لفات ملفها الابتدائي (N_1) .
4 -نسبة التحويل لها $\frac{N_2}{N_1}$ اكبر من الواحد.	4 -نسبة التحويل لها $\frac{N_2}{N_1}$ اصغر من الواحد.

س3 ما هو اساس عمل المحولة الكهربائية؟

ج/ مبدأ الحث المتبادل بين ملفين متجاورين بينهما تواشج مغناطيسي تام يوفره القلب الحديدي المغلق.

س4 وضح كيف تعمل المحولة الكهربائية على تغير مقدار الفولطية الخارجة؟

ج/ بتغير عدد لفات الملف الثانوي.

س5 في اي المجالات تستعمل المحولة الكهربائية: 1الرافعة؟ 2 الخافضة؟

ج/1 -الرافعة: تستعمل في جهاز التلفاز لتجهيز الفولطية العالية للقاذف الالكتروني للشاشة. وتستعمل في محطات توليد الطاقة الكهربائية عند ارسالها الى المدن.

2- الخافضة: في البيوت تستعمل في جهاز التسجيل والمذياع وشاحنة الموبايل وفي بعض الثلاجات الكهربائية وفي اللحام وتستعمل كذلك في نهاية خطوط نقل القدرة الكهربائية الى المستهلك في المدن.

س6 وضح الفائدة الاقتصادية من نقل القدرة الكهربائية الى مسافات بعيدة بفولطية عالية وتيار واطئ؟

ج/ لتقليل الخسارة التي تحصل بسبب المقاومة الكبيرة لهذه الاسلاك.

تاج المحولة الكهربائية لاشتغالها الى تيار متناوب؟

المتناوب يولد مجالاً مغناطيسياً متغيراً داخل القلب الحديد. فيشج هذا المجال الملف
شج الملف الابتدائي

س8 هل تعمل المحولة الكهربائية لو وضعت بطارية بين طرفي ملفها الابتدائي وضح ذلك؟

ج/ لا تعمل. لان تيار البطارية تيار مستمر ثابت المقدار والاتجاه فلا يولد تياراً محتثاً في الملف الثانوي لعدم حدوث تغير في المجال المغناطيسي داخل القلب الحديد.

س9 لتجهيز القدرة الكهربائية من محطة توليدها الى مصنع كبير يبعد عنها ببعد معين. ما نوع المحولة الكهربائية المستعملة:

1 -في بداية خطوط نقل القدرة عند محطة الارسال؟

2 -في نهاية خطوط نقل القدرة قبل دخولها المصنع؟

ج/ 1 -في بداية خطوط نقل القدرة عند محطة الارسال تستعمل محولة رافعة.

2 -في نهاية خطوط نقل القدرة قبل دخولها المصنع تستعمل محولة خافضة.

حلول مسائل الفصل السابع

محولة (كفائتها 100٪) ونسبة التحويل فيها $\left(\frac{1}{2}\right)$ تعمل على فولطية متناوبة (220 V) والتيار المنساب في ملفها الثانوي (1.1A) احسب: 1 -فولطية الملف الثانوي؟ 2 -فولطية الملف الابتدائي؟

الحل/

$$\eta = 100\% \ , \ \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{2} \ , \ V_1 = 220\,V \ , \ I_2 = 1.1\,A \ , \ V_2 = ? \ , \ I_1 = ?$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{V_2}{220} \Rightarrow 2V_2 = 220 \Rightarrow V_2 = \frac{220}{2} = 110\,V$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{I_1}{1.1} \Rightarrow 2I_1 = 1.1 \Rightarrow I_1 = \frac{1.1}{2} = 0.55\,A$$

محولة كهربائية كفائتها (80٪) والقدرة الخارجة منها (4.8 KW) ما مقدار القوة الداخلة في المحولة؟

الحل/

$$\eta = 80\% \ , \ P_2 = 4.8\,kW \ , \ P_1 = ?$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

$$80\% = \frac{4.8}{P_1} \times 100\% \Rightarrow 80 = \frac{4.8 \times 100}{P_1}$$

$$80P_1 = 480$$

$$P_1 = \frac{480}{80} = 6\ KW$$

محولة كهربائية كفائتها (95%) اذا كانت القدرة الداخلة فيها (9.5 KW) ما مقدار القوة الخارجة منها؟

الحل/

$$\eta = 95\% \ , \ P_1 = 9.5\,kW \ , \ P_2 = ?$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

$$95\% = \frac{P_2}{9.5} \times 100\% \Rightarrow 95 = \frac{100\ P_2}{9.5}$$

$$902.5 = 100\ P_2$$

$$P_2 = \frac{902.5}{100} = \frac{902.5}{100.0} = \frac{9025}{1000} = 9.025\ KW$$

مصباح كهربائي مكتوب عليه فولطية (6 V) وقدرة (12 W) ربط هذا المصباح مع الملف الثانوي لمحولة كهربائية وربط ملفها الابتدائي مع مصدر للفولطية المتناوبة (240 V) وكان عدد لفات ملفها الابتدائي (8000 turns) فتوهج المصباح توهجاً اعتيادياً. (اعتبر المحولة مثالية) احسب:

1-عدد لفات ملفها الثانوي؟ 2- التيار المنساب في المصباح؟

3-التيار المنساب في الملف الابتدائي؟

الحل/

$$V_2 = 6\,V \;,\; P_2 = 12\,W \;,\; V_1 = 240\,V \;,\; N1 = 8000\ turns \;,\; N_2 = ? \;,\; I_2 = ? \;,\; I_1 = ?$$

1 $$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow \frac{N_2}{8000} = \frac{6}{240} \Rightarrow 240\,N_2 = 6 \times 8000$$

$$240N_2 = 48000 \Rightarrow N_2 = \frac{48000}{240} = 200\,turns$$

2 $$P_2 = I_2 \times V_2 \Rightarrow 12 = I_2 \times 6 \Rightarrow I_2 = \frac{12}{6} = 2A$$

3 $$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2} \Rightarrow \frac{200}{8000} = \frac{I_1}{2} \Rightarrow 8000I_1 = 200 \times 2 \Rightarrow 8000\,I_1 = 400 \Rightarrow I_1 = \frac{400}{8000} = 0.05\,A$$

اذا كانت القدرة الداخلة في الملف الابتدائي لمحولة كهربائية (200W) وخسائر القدرة (10 W) فيها جد كفاءة المحولة

الحل/ يجب أولا إيجاد القدرة الخارجة

$$P_{lost} = 10W \;,\; P_1 = 200, \eta = ??$$

$$P_{Lost} = P_1 - P_2 \Rightarrow P_2 = P_1 - P_{Lost}$$

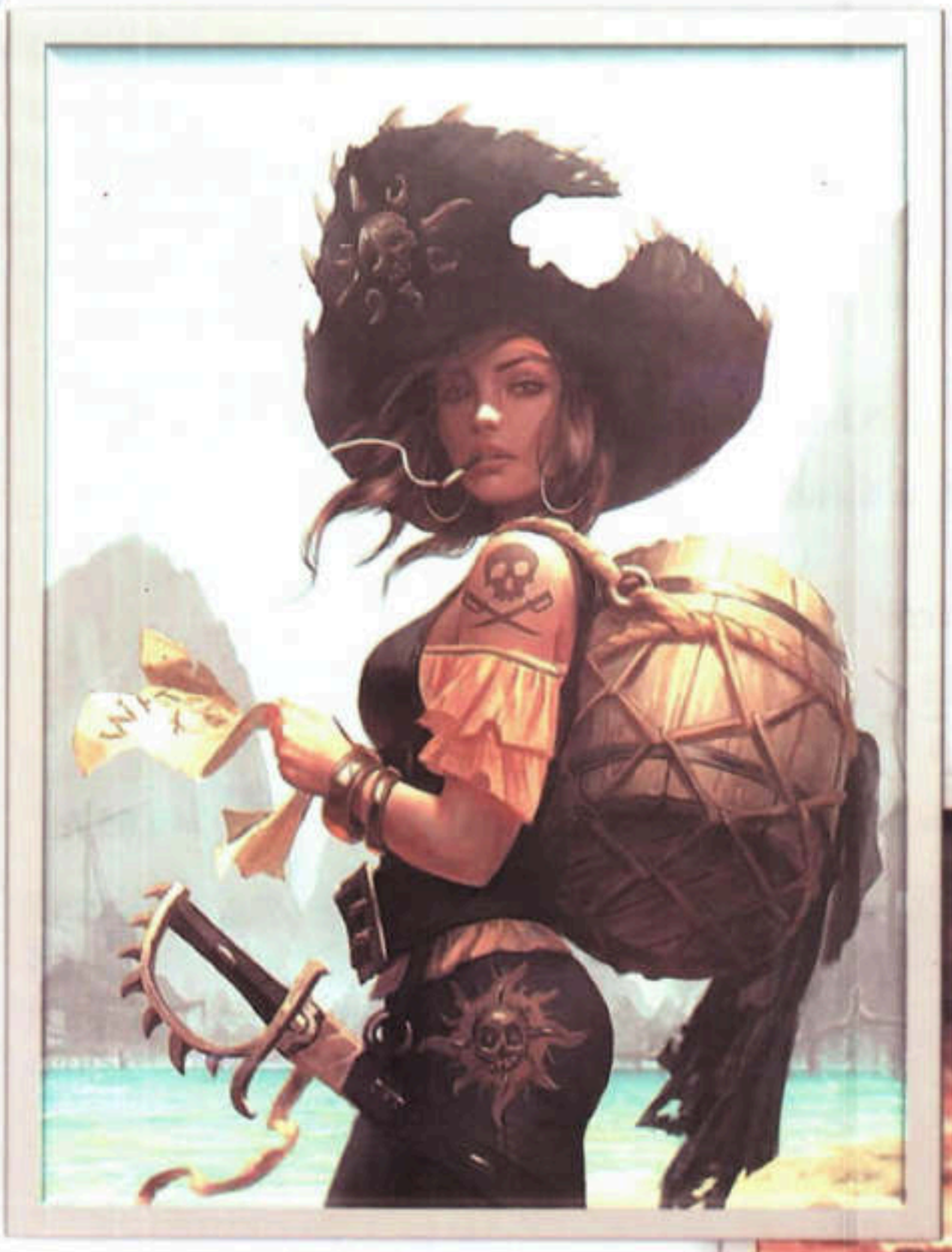
$$P_2 = 200 - 10 = 190W$$

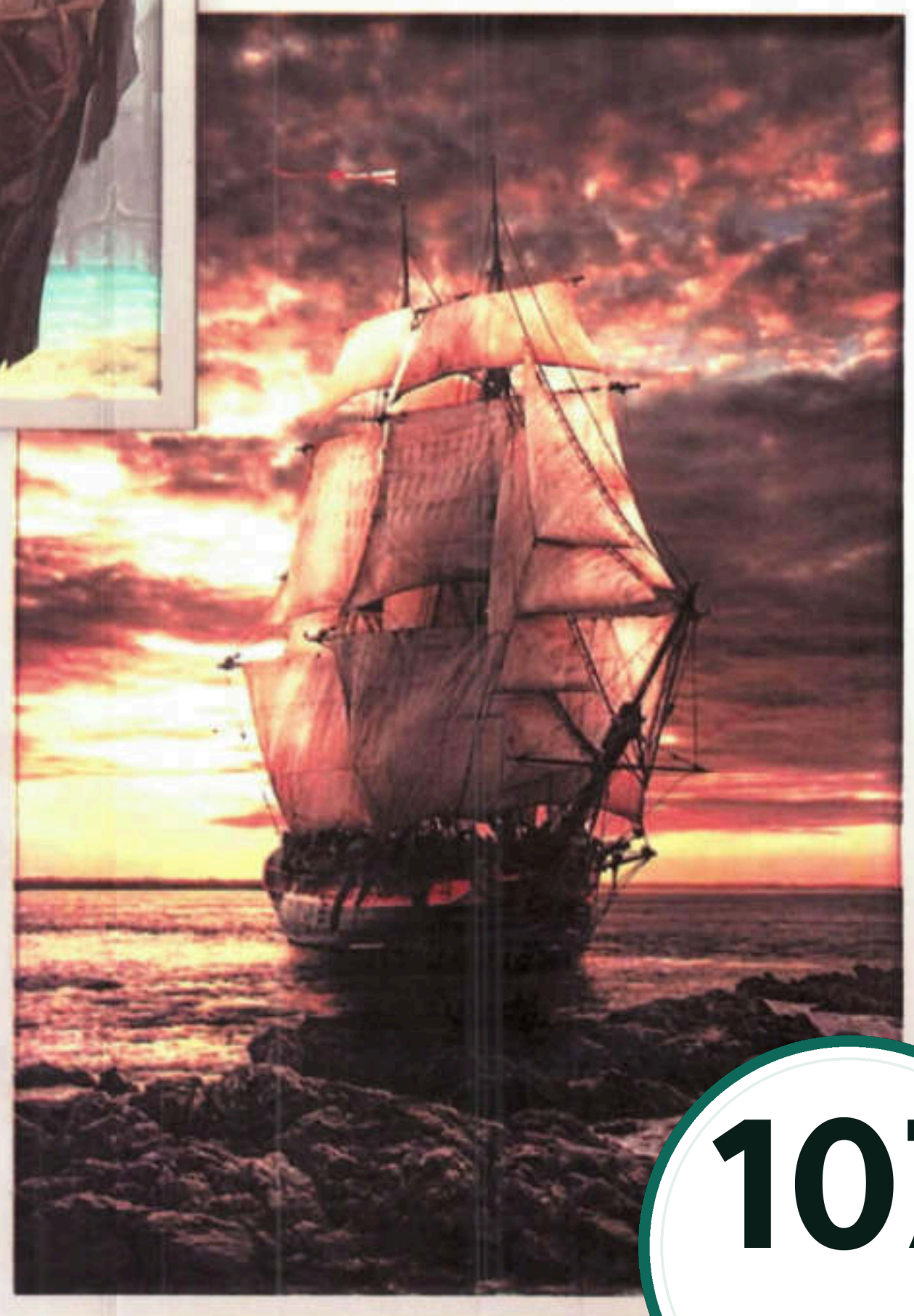
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\% = \frac{190}{200} \times 100\%$$

$$\eta = 0.95 \times 100\% = 95\%$$

احرق كل مراكب العودة،
بذلك تحافظ على حالة ذهنية
اسمها الرغبة الجامحة في
[illegible]، اللازمة لإدراك أي نجاح

8





الفصل الثامن

تكنولوجيا مصادر الطاقة

Energy Sources technology

س1 ماهي أهمية الطاقة في حياتنا؟ وماهي صورها؟

ج/ أن الطاقة هي أحدى المقومات الرئيسية للمجتمعات المتحضرة ونحتاج اليها في تسيير امورنا اليومية حيث تستعمل الطاقة في تشغيل كثير من المصانع وفي تحريك وسائط النقل المختلفة وتشغيل الأدوات المنـزلية وغيرها .

أما صورها فهي متعددة مثل (الضوء، الحرارة، الصوت، الطاقة الميكانيكية، الطاقة الكيميائية المختزنة في أواصر الذرات و الجزيئات، والطاقة النووية التي يمكن تحويلها الى طاقة كهربائية ... الخ)

س2 ماهي الطاقة وماهي وحداتها؟

ج/ الطاقة: هي المقدرة على أنجاز الشغل. اما وحداتها فهي:

- 1 (Joule) = 1 Newton × 1 meter
- 1 (Killo watt – hour) = 3.6×10^6 Joule
- 1 (Hourse Power – hour) = 2.68×10^6 Joule
- $1ev = 1.6 \times 10^{-19}$ Joule –تستخدم في الفيزياء النووية

الكترون – فولط

المصادر الحالية للطاقة

س3 ماهي مصادر الطاقة الحالية في العالم؟

ج/ يمكن تقسيم مصادر الطاقة الى ثلاث أقسام وهي: 1 المصادر الاحفورية. 2 المصادر المائية للطاقة.

3 المصادر النووية للطاقة.

س4 ماهي مميزات مصادر الطاقة الاحفورية؟ وزاري 2014 د2

ج/ مصادر الطاقة الاحفورية: تعد من مصادر الطاقة غير المتجددة (احتياطي العالم يتناقص بشكل مستمر لان معدل تكونها اقل بكثير من معدل استهلاكها) وتتكون من عنصري الكاربون والهيدروجين، أي المواد الهيدروكاربونية إضافة الى نسب مختلفة من الماء والكبريت والأوكسجين والنتروجين واكاسيد الكاربون ومثال عليها: 1 – النفط. 2 – الفحم. 3 – الغاز الطبيعي.

س5 اذكر اهم استعمالات الوقود الاحفوري؟ او الفائدة العملية من استعمال الوقود الاحفوري؟

2016 د1 / 2016 تمهيدي / 2013 د1

رباء حيث تستعمل الحرارة الناتجة من حرق الوقود في تسخين الماء لانتاج البخار الذي
في إدارة التوربينات الموصلة بمولدات الكهرباء .
ائل النقل المختلفة .

3 -يستعمل كوقود مباشر لأغراض الطهي و التسخين

مصادر الطاقة المائية: تعتمد بالأساس على مبدأ تحويل طاقة الوضع المختزنة (الكامنة) في المياه المحفوظة خلف السدود أو في أماكن مرتفعة وتحولها الى طاقة ميكانيكية (حركية) في اثناء سقوط الماء . اذ يتدفق الماء خلال مجرى أو أنبوب الى توربين مائي أو توربين هيدروليكي . وعندما يندفع الماء خلال التوربين يدور محور التوربين الذي بدوره يقوم بتدوبر المولدات الكهربائية الكبيرة المرتبطة به فتنتج الطاقة الكهربائية.

س6 كيف يمكن انتاج طاقة كهربائية باستخدام مصادر الطاقة المائية ؟ وزاري 2013 د1

ج / اثناء سقوط الماء اذ يتدفق الماء خلال مجرى أو أنبوب الى توربين مائي أو توربين هيدروليكي . وعندما يندفع الماء خلال التوربين يدور محور التوربين الذي بدوره يقوم بتدوير المولدات الكهربائية الكبيرة المرتبطة به فتنتج الطاقة الكهربائية.

* هناك محطات بخارية (حرارية) تولد الطاقة الكهربائية وهي تعمل بالوقود حيث يحرق الوقود . والحرارة المتولدة تحول بدورها الماء الى بخار في غلايات ضخمة وبعدها يستعمل البخار الناتج عالي الضغط لإدارة توربينات ضخمة التي بدورها تقوم بتدوير مولدات كبيرة تعمل على توليد الكهرباء.

س7 تكلم عن مصادر الطاقة النووية ؟

ج / وهي مصدر من المصادر المهمة لانتاج الطاقة حيث تنتج محطات الطاقة النووية الطاقة الكهربائية بالأسلوب المتبع نفسه في المحطات البخارية (الحرارية) ولكنها تستعمل منظومة تسمى المفاعل النووي بدلاً من غرفة احتراق الوقود .أذ ينتج المفاعل النووي طاقة حرارية هائلة جداً عن طريق انشطار نوى ذرات العنصر الثقيل مثل عنصر اليورانيوم (235) والذي يستعمل كوقود نووي لتحويل الماء الى بخار ويدور البخار التوربين البخاري الذي بدوره يقوم بتدوير المولد الكهربائي الذي يولد الكهرباء .

ملاحظة

اليورانيوم لا عنصر مشع ويتكون في الطبيعة من ثلاث نظائر:

النظير الأول

(U-238) يتواجد بكثرة في الطبيعة بنسبة 99.3 % من نظام اليورانيوم.

النظير الثاني

(U-235) فهو النظير المهم والفعال والقابل للانشطار ونسبته أقل من 1% وتتم عملية فصله وتجميعه في عملية تدعى [illegible] ويتم بطرائق مختلفة منها الليزر أو [illegible] أو جهاز الطرد المركزي.

النظير الثالث

(U-234)

س8 ماهي الأسباب التي جعلت أستعمال الطاقة المتجددة تفضل على أنواع من الطاقة غير المتجددة ؟

ج / 1 -لانها طاقة لاتستنفذ. 2 -لانها طاقة نظيفة (غير ملوثة) على عكس أنواع الوقود الاحفوري الذي ينبعث منه عند احتراقه مواد هيدروكاربونية تؤثر في البيئة. يمكن أن تكون متاحة محلياً خلافاً للوقود الاحفوري.

قلة تكاليف أنتاج الطاقة منها.

المصادر البديلة للطاقة (مصادر الطاقة المتجددة)

س9 تفضل الطاقة المتجددة على أنواع الطاقة غير المتجددة ؟ وضح ذلك ؟

وزاري 2013 تمهيدي / 2013 د3 / 2015 د1 / 2016 د1

ج / 1 -لانها طاقة لاتستنفذ. 2- لانها طاقة نظيفة (غير ملوثة) على عكس أنواع الوقود الاحفوري الذي ينبعث منه عند احتراقه مواد هيدروكاربونية تؤثر في البيئة 3 -يمكن أن تكون متاحة محلياً خلافاً للوقود الاحفوري.

قلة تكاليف أنتاج الطاقة منها.

س10 أذكر اهم مصادر الطاقة المتجددة (البديلة) ؟ وزاري 2012 تمهيدي / 2015 د2 / 2011 د1

ج / مصادر الطاقة المتجددة تقسم الى: 1 -الطاقة الشمسية. 2 -طاقة الرياح.

3 -طاقة الوقود الحيوي. 4 -طاقة المد والجزر.

01 الطاقة الشمسية

س11 عرف الطاقة الشمسية؟ وبماذا تتميز؟ ثم عدد استعمالاتها؟

ج / هي مصدر الحياة على سطح الأرض والمصدر المباشر وغير المباشر لمختلف أنواع الطاقات المتوافرة عليها. تتميز الطاقة الشمسية بسهولة توفرها في الكثير من بقاع العالم وخلوها من أي تاثيرات سلبية على البيئة حيث لاتتسبب في انطلاق غازات أو مواد كيميائية ضارة بالبيئة أو الانسان.

استعمالاتها: 1 -تقنية توليد الكهرباء.

2 -تقنية التطبيقات الحرارية : 1 -تقنية تحلية المياه المالحة. 2 -تقنية تسخين المياه.

[illegible] خلايا الشمسية التي بخلايا الفوتوفولطيك وكلمة فوتوفولطيك هو اسم مشتق من طبيعة [illegible] الشمسية. فكلمة فوتو تعني ضوء وفولطيك تعني فرق جهد كهربائي.

[illegible] الخلية الشمسية؟

[illegible] الخلية الشمسية يقوم على تحويل طاقة ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية.

س13 مم تصنع الخلية الشمسية (خلية الفوتوفولطيك) ؟

ج / تصنع الخلية الشمسية (خلية الفوتوفولطيك) من طبقة رقيقة من المواد شبه الموصلة مثل السيليكون مضافاً اليه بعض الشوائب كالفسفور أو البورون بنسب معينة للحصول على تركيبة معينة تحول الضوء الى طاقة كهربائية.

علل تضاف بعض الشوائب كالفسفور أو البورون بنسب معينة الى السيليكون في الخلية الشمسية؟

ج / للحصول على تركيبة معبنة تحول الضوء الى طاقة كهربائية.

س14 مم تتركب الخلية الشمسية؟

ج / 1 -الطبقة العليا من الخلية الشمسية تتكون من السيليكون المشوب بالفسفور (يسمى نوع N أي يوفر الالكترونات).

2 -الطبقة السفلى من السيليكون المشوب بالبورون (يسمى نوع P أي يكتسب الكترونات).

3 - طبقة رقيقة جداً توضع على وجه الخلية الشمسية لتمنع انعكاس الضوء.

4 -تغطى الخلية الشمسية بلوح زجاجي لحمايتها من التأثيرات الجوية.

5 -نقطتان للتوصيل الخارجي بالدائرة الخارجية.

س15 ما فائدة الطبقة الرقيقة التي توضع على وجه الخلية الشمسية؟

ج / تمنع انعكاس الضوء.

علل تغطى الخلية الشمسية بلوح زجاجي؟

ج / لحمايتها من التأثيرات الجوية.

س16 مانوع التيار الذي تجهزنا به الخلية الشمسية؟

ج / تيار كهربائي مستمر DC.

س17 الخلايا الشمسية والبطاريات الجافة كلاهما يعطينا تيار مستمر (DC) لكن بماذا يختلفان؟

ج / البطارية الجافة تعمل على وفق طاقة التفاعل الكيميائي الكهربائي حيث تتحول الى تيار كهربائي في حين تعمل الخلية الشمسية على طاقة اشعة الشمس للحصول على تيار كهربائي.

- الخلية الشمسية الواحدة تولد مابين (1-2 watt) وهي قدرة قليلة.

علل يستعمل عدد من هذه الخلايا توصل فيما بينها عى شكل الواح شمسية؟

ج / لان التيار والجهد الكهربائي المتولد من خلية واحدة لايكفي للتغذية بالقدرة الكهربائية اللازمة إذ ان الخلية الواحدة تولد مابين (1-2 watt) وهي قدرة قليلة

الشمسية: هي عدد من الخلايا الشمسية توصل فيما بينها وتربط عادة اما على التوالي مع زيادة الفولطية الناتجة من المنظومة أو على التوازي لزيادة التيار الناتج.

* ان القدرة المستمرة التي تجهزنا بها الخلية الشمسية تعطى بالعلاقة الاتية:

$$P = I \times V$$

حيث:

(P) القدرة الكهربائية وتقاس بوحدة الواط (w).

(I) التيار الكهربائي ويقاس بوحدة الامبير (A).

(V) فرق الجهد الكهربائي (الفولطية) ويقاس بوحدة الفولط (V) .

س18 لإعادة شحن البطاريات بواسطة الخلايا الشمسية نحتاج الى العاكس .ما الفائدة منه ؟

ج / يقوم بتحويل التيار المستمر DC المجهز من البطارية المشحونة إلى تيار متناوب AC لتشغيل الأجهزة الكهربائية المختلفة في البيوت .

س19 على ماذا يعتمد زمن شحن البطارية بواسطة الخلية الشمسية ؟

ج / يعتمد زمن شحن البطارية على قدرة الالواح الشمسية من حيث عدد خلاياها ومساحتها.

ان شدة الاشعاع الشمسي الساقط على الخلية الشمسية يكون بحدود $\left(1400 \frac{\text{Watt}}{\text{m}^2}\right)$

يمكن حساب القدرة الشمسية القادمة من الشمس (القدرة الداخلة) من العلاقة الاتية:

التطبيقات الحرارية للطاقة الشمسية

تشكل الطاقة الحرارية جزءاً كبيراً من أستعمالات الانسان للطاقة لذلك شاعت التطبيقات الحرارية المبنية على مبدأ أستثمار الطاقة .

س21 من تكنولوجيا تسخين الماء والتدفئة السخان الشمسي ماهو وما فائدته؟

ج / السخان الشمسي عبارة عن منظومة متكاملة تتكون من أجزاء عدة تستعمل في تجميع الاشعة الشمسية الساقطة وأستثمار طاقتها الحرارية حيث يستفاد منها في تسخين المياه خلال فترة سطوح الشمس وكذلك في تدفئة المنازل والبيوت .اما المعادن المستخدمة في هذه المنظومة وهي (عبارة عن معادن غير قابلة للصدأ المطلية باللون الأسود لغرض أمتصاص اكبر كمية ممكنة من الاشعة الشمسية مثل أكاسيد الكروم والكوبلت) .

ملاحظة هناك أنواع تستخدم فيها المرايا بشكل قطع مكافيء للحصول على حرارة التسخين .

من الجنون لتنجز أشياء عظيمة .....

You need a little bit of insanity to achieve great thing

س22 بين ماهي أهم الوسائل المستعملة حالياً لتحليه المياه بالطاقة الشمسية ؟ ثم تكلم عن كل منها.

ج/ 1 -الطريقة غير المباشرة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية: وتعند هذه الطريقة على توفير الطاقة اللازمة لوحدات التحلية وتشغيلها باستعمال الخلايا الشمسية اذا بواسطتها يمكن الحصول على طاقة حرارية او طاقة كهربائية او ميكانيكية.

2 -الطريقة المباشرة لتحليه المياه بالطاقة الشمسية: وفي هذه الطريقة تستعمل أشعة الشمس كمصدر حراري لرفع درجة حرارة الماء غير النقي ومن ثم نبخره وتحويله الى ماء نقي بأستعمال المقطر الشمسي.

02 تكنولوجيا طاقة الرياح (الطاقة الهوائية) Wind Energy Technology

س23 ماهو مبدأ عمل تقنية الرياح ؟ ثم بين علام يعتمد مصدر طاقة الرياح ؟

ج/ أن مبدأ عمل تقنية الرياح يعتمد على أستثمار قوة الرياح في تدوير المروحة الهوائية أذ تؤثر الرياح بقوة وتحرك ريش المراوح وتجعلها تدور . وتتصل المروحة مع مولد كهربائي فتدور نواة المولد فتتولد نتيجة لذلك الطاقة الكهربائية علماً ان حركة الهواء متغيرة حسب المواقع فتكون سريعة في المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية.

أن مصدر طاقة الرياح يعتمد على: 1 -سرعة الرياح والتي يجب أن تكون بمعدلات لاتقل عن $5.4\frac{m}{s}$.

2 -أن يجري هبوبها لساعات طويلة خلال اليوم.

03 طاقة الوقود الحيوي Biofuel Energy

س24 ماهو الوقود الحيوي ؟ وماهي أنواعه ؟

ج/ هو الطاقة المستثمرة من الكائنات الحية سواء النباتية أو الحيوانية منها .

فهو من أهم مصادر الطاقة المتجددة . ويتصدر الوقود الحيوي السائل ليكون أهم مصادر أنتاج هذا النوع من الطاقة.

أولاً أنواع وقود السائل:

1 -وقود الايثانول السائل (Ethanol fuel)

ويستخرج من (قصب السكر . البطاطا الحلوة . الذرة . التمر) بعدها يتم معالجته بعمليات وبنسب محددة للأستعمال في مجالات عدة ويستعمل هذا الوقود ايضاً في تشغيل بعض أنواع السيارات .

2 -وقود الديزل الحيوي (Biodiesel fuel)

ويستخرج من النباتات الحاوية على الزيوت مثل فول الصويا وزيت النخيل وعباد الشمس وغيرها بعد [illegible] كيميائياً.

[illegible]حيوي الغازي (غاز الميثان):

[illegible]عليه من التحلل الكيميائي للمزورعات والفضلات ومخلفات الحيوانات وتحلل النفايات [illegible]فات الأغذية عن طريق الهضم اللاهوائي .

04 تكنولوجيا طاقة المد والجزر
Tidal Energy

1د 2025

هي عملية أستثمار حركة المد والجزر في توليد الطاقة الكهربائية وتقوم الفكرة على ان منسوب الماء يرتفع وقت المد وينخفض وقت الجزر في البحار والمحيطات وفي ضوء ذلك يشكل فارق أرتفاع وأنخفاض منسوب المياه وحركته مصدراً كبيراً للطاقة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ملايين الامتار المكعبة التي تتعرض لهذه الحركة حيث يمكن الافادة منها في نشغيل التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية.

س1 اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. من مصادر الطاقة غير المتجددة: (C) طاقة الفحم الحجري
2. أي من الأمثلة الاتية هو مصدر من مصادر الطاقة المتجددة: (C) طاقة الخلايا الشمسية
3. الخلية الشمسية تصنع من مادة: (d) السيليكون
4. الخلية الشمسية تحول الطاقة: (d) الضوئية الى طاقة كهربائية
5. المولدات الطافية تستعمل في البحر لغرض توليد: (b) طاقة المد و الجزر
6. الوقود المستعمل في المفاعلات النووية هو: (d) اليورانيوم
7. الطاقة المتولدة من حركة أو سقوط المياه تدعى: (b) الطاقة المائية

س2 توضع طبقة من الزجاج على لوح الخلية الشمسية عند صناعتها ؟ ما الفائدة من ذلك ؟

ج / لحماية الخلية الشمسية من التأثيرات الجوية .

س3 تفضل الطاقة المتجددة على أنواع الطاقة غير المتجددة ؟ وضح ذلك ؟

ج / 1 -لانها طاقة لاتستنفذ.

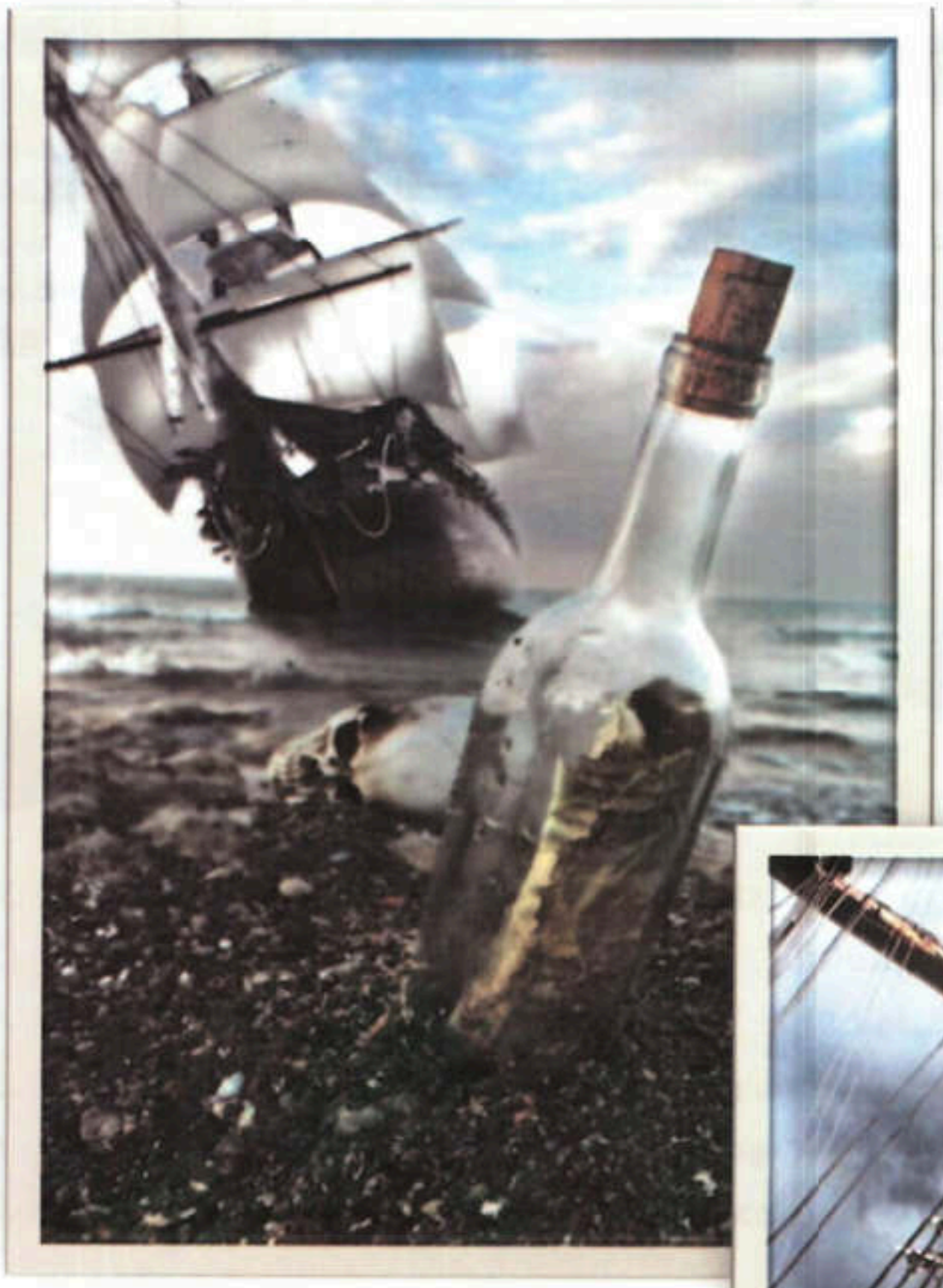
2 -لانها طاقة نظيفة (غير ملوثة) على عكس الوقود الاحفوري الذي ينبعث منه عند احتراقه مواد هيدروكاربونية تؤثر في البيئة .

3 -يمكن ان تكون متاحة محلياً خلافاً للوقود الاحفوري . 4 -قلة تكاليف انتاج الطاقة منها .

س4 اذكر مبدأ عمل كل من تكنولوجيا : 1 الخلايا الشمسية؟ 2 طاقة الرياح؟

الشمسية: تحول طاقة ضوء الشمس الى طاقة كهربائية.

استثمار قوة الرياح في تدوير الطاحونة الهوائية اذ تؤثر الرياح بقوة وتحرك ريش المراوح تصل الطاحونة مع مولد كهربائي فتدور نواة المولد وتتولد نتيجة لذلك الطاقة



9

الفصلُ التاسع

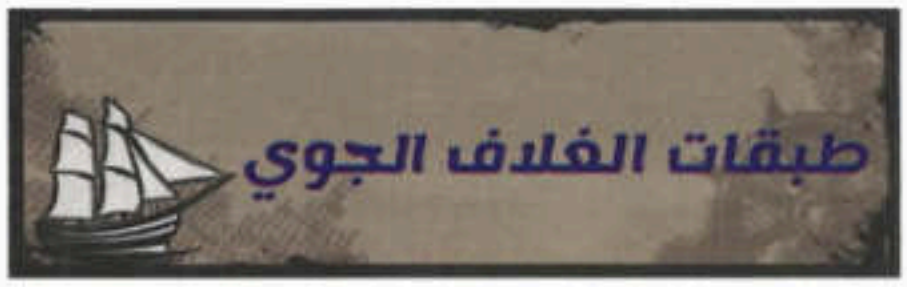
فيزياء الجو وتقنية الاتصال الحديثة

Physics of Atmosphere and Modren Communication Technology

جو الارض: هو غلاف الهواء المحيط بالكرة الارضية احاطة تامة.

الغلاف الجوي: وهو كتلة غير متجانسة حيث يتكون من طبقات بعضها فوق بعض وتحدد هذه الطبقات حسب ما تحتويه كل طبقة من غازات اعتماداً على ضغطها ودرجة حرارتها.

نسبة النتروجين 78.08% من الغلاف الجوي والاوكسجين 20.94% والاركون 0.9325% وثنائي اوكسيد الكاربون 0.036% .



1 التروبوسفير

وهي الطبقة الاولى من الغلاف الجوي القريبة من سطح الارض وتمتد الى ارتفاع 14Km تقريباً من مستوى سطح الارض وتشكل 80% من الغلاف الجوي وتمتاز بأنها اكثر الطبقات اضطراباً ففيها تحدث جميع الظواهر المناخية والتغيرات الجوية. وفي هذه الطبقة يتناقص سريعاً كل من الضغط والكثافة ودرجة الحرارة مع الارتفاع عن سطح الارض بمعدل ثابت يسمى ثابت التناقص.

2 الستراتوسفير

وهي الطبقة التي تقع فوق طبقة التروبوسفير وتمتد من ارتفاع 14 Km الى 50 Km وتمتاز بأحتوائها على طبقة الاوزون ويكون اكبر تركيز للاوزون على ارتفاع 25 Km من سطح الارض 91% وهي تقريباً عند منتصف طبقة الستراتوسفير.

طبقة الاوزون: يتولد الاوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير بوساطة الاشعة فوق البنفسجية التي مصدرها الشمس.

يمكن تصنيف الاشعة فوق البنفسجية الى ثلاثة انواع وهي (A , B , C) والتأثير السلبي لهذه الاشعة يكمن في النوع (C) اذ يؤثر في الاحياء الموجودة على سطح الارض. وقد حمانا الله سبحانه وتعالى بطبقة الاوزون التي تعتبر مظلة واقية لكل كائن حي على سطح الارض. اذ تقوم هذه الطبقة بحجب الاشعاع المؤذي نوع (C) من الوصول الى سطح الارض. في حين ان نوعي الاشعة فوق البنفسجية (A و B) لها دور في توليد الاوزون (O_3) حيث تمتص الاشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس من قبل جزيئة الاوكسجين (O_2) الموجودة في الجو وتفككها الى ذرتي اوكسجين (O + O) وبعدها تندمج كل ذرة واحدة مع جزيئة الاوكسجين (O_2) مولدة جزيئة الاوزون (O_3) حسب المعادلة الاتية:

$$O_2 + UV \longrightarrow O + O$$

جزيئة اوكسجين — اشعة فوق بنفسجية نوع (A و B) — ذرة اوكسجين — ذرة اوكسجين

$$O + O_2 \longrightarrow O_3$$

ذرة اوكسجين — جزيئة اوكسجين — جزيئة الاوزون

س1 ما هو الاوزون؟ واين يوجد؟ (وزاري 2015 د 2)

ج/ طبقة الاوزون مظلة واقية لكل كائن حي على سطح الارض اذ تقوم هذه الطبقة بحجب الاشعاع المؤذي من الوصول الى سطح الارض يوجد الاوزون الموجود في طبقة الستراتوسفير بوساطة الاشعة فوق البنفسجية التي مصدرها الشمس.

س2 لماذا تعتبر طبقة الاوزون مظلة واقية لكل كائن حي على سطح الارض؟
وزاري 2017 د3 / 2016 تمهيدي / 2017 تمهيدي

ج/ لانها تقوم بحجب الاشعاع المؤذي نوع (C) من الوصول الى سطح الارض.

س3 كيف يتولد الاوزون؟

ج/ نوعي الاشعة فوق البنفسجية (A و B) لها دور في توليد الاوزون (O_3) حيث تمتص الاشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس من قبل جزيئة الاوكسجين (O_2) الموجودة في الجو وتفككها الى ذرتي اوكسجين (O + O) وبعدها تندمج كل ذرة واحدة مع جزيئة الاوكسجين (O_2) مولدة جزيئة الاوزون (O_3).

ثقب الاوزون: هو انخفاض في تركيز الاوزون (او انخفاض نسبته). ويتضح (الثقب) في المنطقة المحيطة بالقطب الجنوبي والقطب الشمالي الجغرافيين للكرة الارضية بمساحات كبيرة لهذين القطبين.

* التعرض للاشعة فوق البنفسجية نوع (B) لفترة طويلة يؤدي الى تأثيرات سلبية قد تسبب حروق للجلد وبعض الاحيان قد يسبب سرطان الجلد.

3 الميزوسفير

وهي طبقة موجودة في منتصف الغلاف الجوي وتمتد من ارتفاع 50 Km وحتى ارتفاع 90 Km مكوناتها الغازية الهليوم والهيدروجين وهي ذات ضغط منخفض وقليلة الكثافة.

4 الثرموسفير

وهي عبارة عن طبقة ساخنة تقع فوق الميزوسفير وتعرف بالطبقة الحرارية ترتفع من 90 Km حتى ارتفاع 500 Km وتحتوي على الكترونات حرة وايونات وتعرف ايضاً بالطبقة المتأينة الايونوسفير وتمتاز هذه الطبقة بخاصية عكس الموجات الراديوية ذوات الترددات الاقل من 300 KHz.

5 الثرموسفير

طبقة من طبقات جو الارض وتقع على ارتفاع يزيد على 500 Km عن سطح الارض وتمثل ء الخارجي وجزيئات الغاز فيها تتحرك بسرعة كبيرة جداً بحيث تمتلك طاقة حركية كافية ة جذب الارض والهروب الى الفضاء الخارجي.

وحدات منظومة الاتصالات:

1-وحدة الارسال: وهي الوحدة المسؤلة عن تحويل الاشارة من مصدر المعلومات (صورة .بيانات) الى اشارة كهربائية او ضوئية (موجات كهرومغناطيسية) لتكون مناسبة للارسال عبر قناة الاتصال المستعملة.

2- قناة الاتصال: وسيلة الربط بين المرسل والمستقبل ويمكن ان تكون سلكية او لاسلكية.

3- وحدة الاستقبال: وهي الوحدة المسؤلة عن استخلاص اشارة المعلومات الواردة من المرسل وتعيدها الى شكلها الاصلي الذي كانت عليه قبل الارسال.

انواع قنوات الاتصال

قنوات الاتصال السلكية

A زوج من الاسلاك الكهربائية سلكين متوازيين معزولين عن بعضهما عزلاً كهربائياً يقومان بنقل الاشارة.

B القابلوات المحورية تتألف من اسطوانتين معدنيتين متحدتين المركز الاسطوانة الاولى عبارة عن سلك مرن مخصص لنقل المعلومات تحيط به مادة عازلة وتحاط المادة العازلة بالاسطوانة الثانية والتي هي عبارة عن شبكة معدنية تمثل الاراضي واخيراً يغلف القابلو المحوري بمادة عازلة لغرض الحماية ويستعمل هذا النوع لنقل الاشارات ذات الترددات العالية نسبياً.

C الالياف البصرية مصممة لتوجيه الضوء ليسير خلالها حسب ظاهرة الانعكاس الكلي الداخلي للضوء داخل الليف البصري ويتكون من"

1 اللب وهو المادة الزجاجية او مادة لدنة شفافة للضوء 2 العاكس تحيط باللب تقوم بعكس الضوء الى مركز الليف البصري 3 الغطاء الواقي غلاف يحيط بالليف البصري ليحميه من الاضرار والكسر والرطوبة.

قنوات الاتصال اللاسلكية

وهو وسيلة الاتصال التي تعتمد على الموجات الكهرومغناطيسية بين طرفي الاتصال وتنتقل بخطوط مستقيمة وبسرعة مساوية لسرعة الضوء.

انتشار الموجات اللاسلكية: 2022/د1

1 الموجات الارضية: وهي موجات راديوية تنتقل قريبة من سطح الارض يشار اليها احياناً بالموجات السطحية (علل) لأنها غير قادرة على تأمين الاتصال الا لمسافات قصيرة نسبياً نتيجة لتحدب سطح الارض
خطوط مستقيمة يكون ترددها اقل من 200 MHz وتعتمد الموجات الارضية على:
ئي. 2-تردد الموجة الناقلة. 3-قدرة جهاز الارسال.

2 **الموجات السماوية:** تستعمل الموجات السماوية في الاتصالات بعيدة المدى وتسلك انماط مختلفة تبعاً لترددها.

- الموجات العالية التردد HF لها القابلية على الانعكاس عن طبقة الايونوسفير مما يمكنها من الانتقال خلال مسافات بعيدة لألاف الكيلومترات.
- الموجات العالية التردد (المايكروية) تتمكن من اختراق طبقة الايونوسفير وتنفذ الى الفضاء الخارجي وتستعمل في اتصالات الاقمار الصناعية والهواتف النقالة.

الهاتف النقال

س4 **يعد جهاز الهاتف النقال من الاجهزة التقنية المعقدة؟**

ج/ وذلك بسبب تكدس الدوائر الالكترونية على مساحة صغيرة.

المكونات الاساسية للهاتف النقال:

1-دائرة الكترونية تحتوي رقائق المعالج والذاكرة.
2-هوائي.
3-شاشة العرض.
4-لوحة مفاتيح.
5-لاقطة صوت.
6-السماعة.
7-البطارية.

القمر الصناعي

تابع يدور حول الارض يحمل اجهزة ومعدات الكترونية تستعمل في الاتصالات والاغراض العلمية.

س5 **اذكر ثلاث استعمالات للاقمار الصناعية؟** وزاري 2017 د1 / 2012 تمهيدي / 2018 تمهيدي

ج/1-**اقمار صناعية للاتصالات:** اقمار مخصصة لاغراض الاتصالات الهاتفية والقنوات الفضائية التلفازية. ونقل المعلومات وتكون على ارتفاعات عالية جداً بحدود (36000 Km) عن سطح الارض وهي اعلى من بقية الاقمار.

2-**اقمار صناعية علمية:** الغاية منها مراقبة الطقس، الانواء الجوية، النشاط الشمسي، واقمار منظومة تحديد المواقع العالمية (GPS) وتكون على ارتفاعات متوسطة.

3-**اقمار صناعية للاغراض العسكرية:** تدور في مدارات خاصة وبأرتفاعات واطئة نسبياً لمسح وتصوير المواقع العسكرية لأغراض التجسس وغيرها.

ئدة العلمية من الاقمار الصناعية العلمية؟ وزاري 2011 د1 / 2013 د1 / 2013 د3

ا مراقبة الطقس، الانواء الجوية، النشاط الشمسي، واقمار منظومة تحديد المواقع GP) وتكون على ارتفاعات متوسطة.

لا تقف بجانب النهر وتأمل
في الحصول على سمك، عد
لبيتك واصنع شبكة صيد.

س1 اختر الاجابة الصحيحة:

1. ان نسبة غاز النتروجين من الغلاف الجوي:
a 57.6% b 78.08% c 87.08% d 80%
2. تسمى طبقة الغلاف الجوي التي تحتوي طبقة الاوزون:
a الميزوسفير b الستراتوسفير c التروبوسفير d الاكسوسفير
3. اعلى طبقة من طبقات الغلاف الجوي هي:
الستراتوسفير b الثرموسفير c الاكسوسفير d الميزوسفير
4. وسيلة الاتصال بين المرسل والمستقبل تسمى قناة الاتصال ويمكن ان تكون:
سلكية فقط b لاسلكية فقط c سلكية والياف بصرية d لاسلكية وسلكية
5. تتألف القابلوات المحورية من:
a اسطوانتين معدنيتين تفصل بينهما مادة عازلة b ثلاث اسطوانات تفصل بينها مادة عازلة.
c شبكة معدنية محاطة بمادة عازلة d اسطوانة معدنية واحدة محاطة بمادة عازلة.
6. يتركب الليف البصري من:
a اربع طبقات b ثلاث طبقات c طبقتين اثنتين d طبقة واحدة
7. تستعمل الموجات السماوية للاتصالات:
a بعيدة المدى b قصيرة المدى c متوسطة المدى d بعيدة المدى ومتوسطة المدى
8. الغاية من الاقمار الصناعية العلمية:
a تصوير المواقع الارضية. b مراقبة الطقس والانواء الجوية .c لاغراض الاتصالات. d للاغراض العسكرية.

س2 صحح العبارات الاتية اذا كانت خاطئة دون تغير ما تحته خط:

1- يتألف الغلاف الجوي من خليط من غازات جميعها متغيرة النسب. (خطأ) جميعها ثابتة النسب.
2- الغلاف الجوي للارض هو كتلة متجانسة ومن طبقات بعضها فوق بعض.
(خطأ) كتلة غير متجانسة ومن طبقات بعضها فوق بعض.
3- في طبقة التروبوسفير يزداد الضغط الكثافة ودرجة الحرارة مع زيادة الارتفاع عن سطح الارض.
(خطأ) [illegible] الضغط الكثافة ودرجة الحرارة مع زيادة الارتفاع عن سطح الارض.
[illegible] الستراتوسفير بأحتوائها على الكترونات حرة وايونات.
[illegible] على طبقة الاوزون.
[illegible] وق البنفسجية من نوع (A , B) في الاوكسجين يتولد الاوزون. (صح)
[illegible] سفير توجد في منتصف الغلاف الجوي. (خطأ) تقع فوق طبقة التوربوسفير.

7- تمتاز طبقة الثرموسفير بقابليتها في عكس الموجات الراديوية.
(خطأ) تعكس فقط الموجات ترددتها اقل من 300 KHz .
8- تتكون منظومة الاتصالات من ثلاث وحدات اساسية. (صح)
9- يطلق احياناً على الموجات الراديوية السطحية بالموجات السماوية. (خطأ) الموجات الارضية.
10- ارتفاعات الاقمار الصناعية للاتصالات عالية جداً عن سطح الارض. (صح)

س3 اذكر اربع غازات من مكونات الغلاف الجوي؟

ج / 1- النتروجين. 2- الاوكسجين.
3- الاركون. 4- ثنائي اوكسيد الكاربون.

س4 اذكر طبقات الغلاف الجوي الرئيسية؟

ج / 1- التروبوسفير. 2- الستراتوسفير.
3- الميزوسفير. 4- الثرموسفير.
5- الاكسوسفير.

س5 اذكر ميزات طبقات الغلاف الجوي الاتية: 1 التربوسفير؟ 2 الستراتوسفير؟ 3 الميزوسفير؟

ج / 1- التربوسفير: سمكها بين (4 - 1) تقريباً. وتحتوي على 80% من كثافة الغلاف الجوي. وتحدث فيها الظواهر المناخية والتغييرات الجوية.
2- الستراتوسفير: ارتفاعها Km (50 - 14) تحتوي على طبقة الاوزون تزداد درجة الحرارة مع ازدياد الارتفاع.
3- الميزوسفير: ارتفاعها Km (90 - 50) ذات ضغط منخفض وقليلة الكثافة مكوناتها الهليوم والهيدروجين. درجة حرارتها تقل مع زيادة الارتفاع.

س6 ما هو الاوزون وكيف يتكون واين يوجد؟

ج / الاوزون غاز يتكون من O_2 يوجد في طبقة الستراتوسفير ويتكون من تفاعل الاشعة البنفسجية A) (B , مع جزيئة الاوكسجين لتكوين جزيئة O_3 .

س7 مم تتكون منظومة الاتصالات الحديثة وما وظيفة كل وحدة اساسية منها؟

ج / 1- وحدة الارسال: وهي الوحدة السؤلة عن تحويل الاشارة من مصدر المعلومات (صورة . بيانات) الى اشارة كهربائية او ضوئية (موجات كهرومغناطيسية) لتكون مناسبة للارسال عبر قناة الاتصال المستعملة.
2- قناة الاتصال: وسيلة الربط بين المرسل والمستقبل ويمكن ان تكون سلكية او لاسلكية.
3- وحدة الاستقبال: وهي الوحدة المسؤلة عن استخلاص اشارة المعلومات الواردة من المرسل وتعيدها الى شكلها الاصلي الذي كانت عليه قبل الارسال.

س8 اذكر انواع الاتصال السلكية؟

ج / 1- زوج من الاسلاك الكهربائية. 2- القابلوات المحورية. 3- الالياف البصرية.

س9 ما المكونات الرئيسية للهاتف النقال؟

ج / 1- دائرة الكترونية تحتوي المعالج والذاكرة. 2- هوائي. 3- شاشة العرض.
4- لوحة مفاتيح. 5- لاقطة الصوت. 6- السماعة. 7- البطارية.

س10 اذكر ثلاث استعمالات للاقمار الصناعية؟

ناعية للاتصالات: مخصصة للاتصالات الهاتفية والقنوات الفضائية ونقل المعلومات.
ة علمية: مراقبة الطقس النشاط الشمسي واقمار تحديد المواقع العالمية.
للاغراض العسكرية: مسح وتصوير مواقع العسكرية لغرض التجسس.